

SYNCHRONIZACJA URZĄDZEŃ I SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

dr inż. Jakub Nikonowicz

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Informacje kontaktowe

dr inż. Jakub Nikonowicz

jakub.nikonowicz@put.poznan.pl

Polanka 3, pokój 124

konsultacje w **piątki 11:30 - 13:00**

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Plan wykładów

Data	Wykład
8 X	Wprowadzenie
15 X	Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów ciągłych i dyskretnych
22 X	Analogowe i cyfrowe odtwarzanie taktu i nośnej
29 X	Model i parametry sygnału synchronizacji
5 X	Źródła sygnałów czasu i częstotliwości
12 XI	Synchronizacja oparta na sieci Ethernet: SyncE, PTP, White Rabbit
19 XI	Synchronizacja w sieciach 5G: problemy i rozwiązania OTA
26 XI	Zaliczenie

Literatura

Podstawowa:

Standardy ITU-T, ETSI, IEEE, 3GPP!

Dodatkowa:

A. Dobrogowski, *Sygnał czasu*.

S. Bregni, *Synchronization of Digital Telecommunications Networks*.

S. Kula, *Systemy Teletransmisyjne.*

J. G. Proakis, *Digital Communications.*

E. Lee, D. Messerschmitt, *Digital Communication.*

W. Lindsey, *Synchronization Systems in Communication and Control.*

U. Mengali, A. N. D'Andrea, *Synchronization Techniques for Digital Receivers*.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zaliczenie

Zaliczenie na podstawie odpowiedzi na **pięć pytań** wybranych przez prowadzącego **z listy udostępnionych zagadnień**.

Podstawą oceny końcowej jest sumaryczna liczba uzyskanych punktów:

NDST ≤ 50%

DST 51% - 60%

DST+ 61% - 70%

DB 71% - 80%

DB+ 81% - 90%

BDB ≥ 91%



Wprowadzenie

Czas

Św. Augustyn – *Wyznania*

Czymże jest więc czas? Jeśli mnie nikt o to nie pyta wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem.

Arystoteles – *Fizyka*

Czas jest aspektem ruchu, ze względu na który jest obliczalny.

Izaak Newton – *Philosophiae naturalis principia mathematica*

Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas, sam z siebie, ze swojej własnej natury płynie równomiernie bez żadnej relacji do czegokolwiek zewnętrznego.

Albert Einstein, Leopold Infeld – *Ewolucja fizyki*

Użycie zegara sprawia, że pojęcie czasu staje się obiektywne. Za zegar może służyć dowolne zjawisko fizyczne pod warunkiem, że można je powtarzać dowolnie wiele razy.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

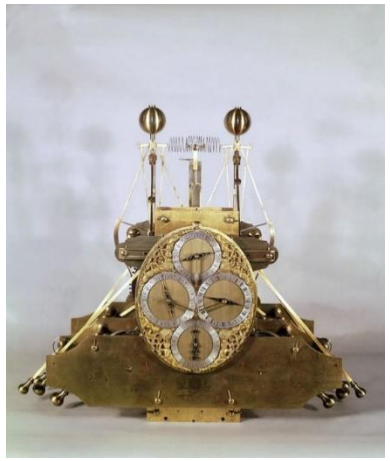
Chronometr

Nawigacja metodą zliczeniową, tj. ustalanie pozycji statku na podstawie kursu i szybkości według liczby obrotów śruby lub wskazań logu.

22 października 1707 r. śmiertelny błąd w rachunkach floty admirała Sir Cloudesley'a Shovella doprowadza do śmierci 2000 marynarzy.

W 1717 r. królowa Anna ustanawia *Longitude Act i* upoważnia parlament do przyznania nagrody w wysokości 20000 funtów za rozwiązanie problemu określania długości geograficznej z dokładnością do ½ stopnia.

W latach 1736-1764 John Harrison wyprodukował 4 zegary dla *Board of Longitude*.





Zegar *H1* – 1735 r., *marine keeper*, 34 kg, zajmował sześcienna szafę o krawędzi 1,2 m. Testy przeprowadzone w roku 1736, wykazały dokładność zegara wynoszącą kilka sekund na dobę.

Zegar H4 – 1759 r., zastosowaniu kamieni szlachetnych jako łożysk dla miniaturowych kół zębatych, 13 cm średnicy, waga 1,5 kg.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zegar

Oscylator rubidowy

– mały rozmiar, niski koszt

Wzorzec cezowy

– najlepsza długoterminowa stabilność częstotliwości (powyżej 10 dni)

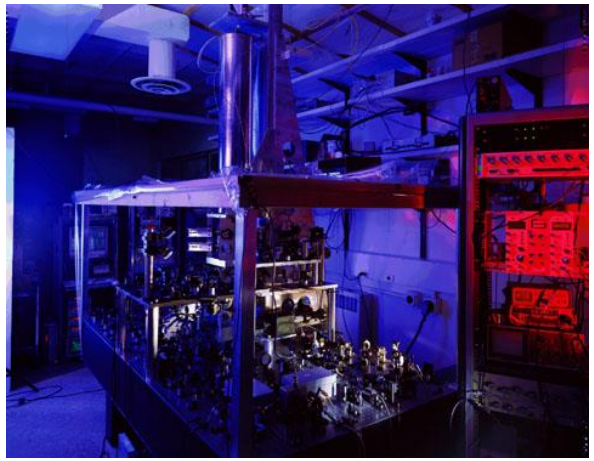
Maser wodorowy

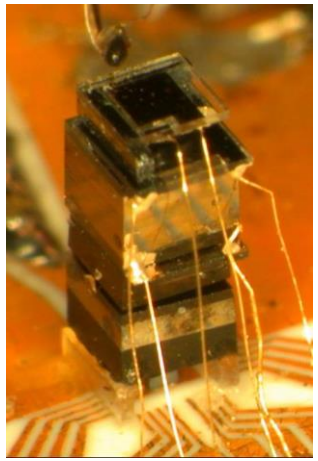
– najlepsza stabilność krótkoterminowa (poniżej 10 dni)

– koszt kilku $100K

Chip Scale Atomic Clock (CSAC)

– bardzo mały rozmiar, mała moc





Fontanna cezowa *NIST-F1 – National Institute of Standards and Technology* (NIST) w Boulder, Colorado, podstawowa czasu i standardu częstotliwości Stanów Zjednoczonych. Od 2013 roku niepewność zegara wynosi około $3{,}1 \times 10^{-16}$. Nie zyska ani nie straci sekundy w ciągu 100 milionów lat.

Miniaturowy zegar atomowy *CSAC* – waży 35 gram, zużywa 115 mW mocy, niepewność 10^{-10}, precyzja sekundy na 300 lat.

Synchronizacja

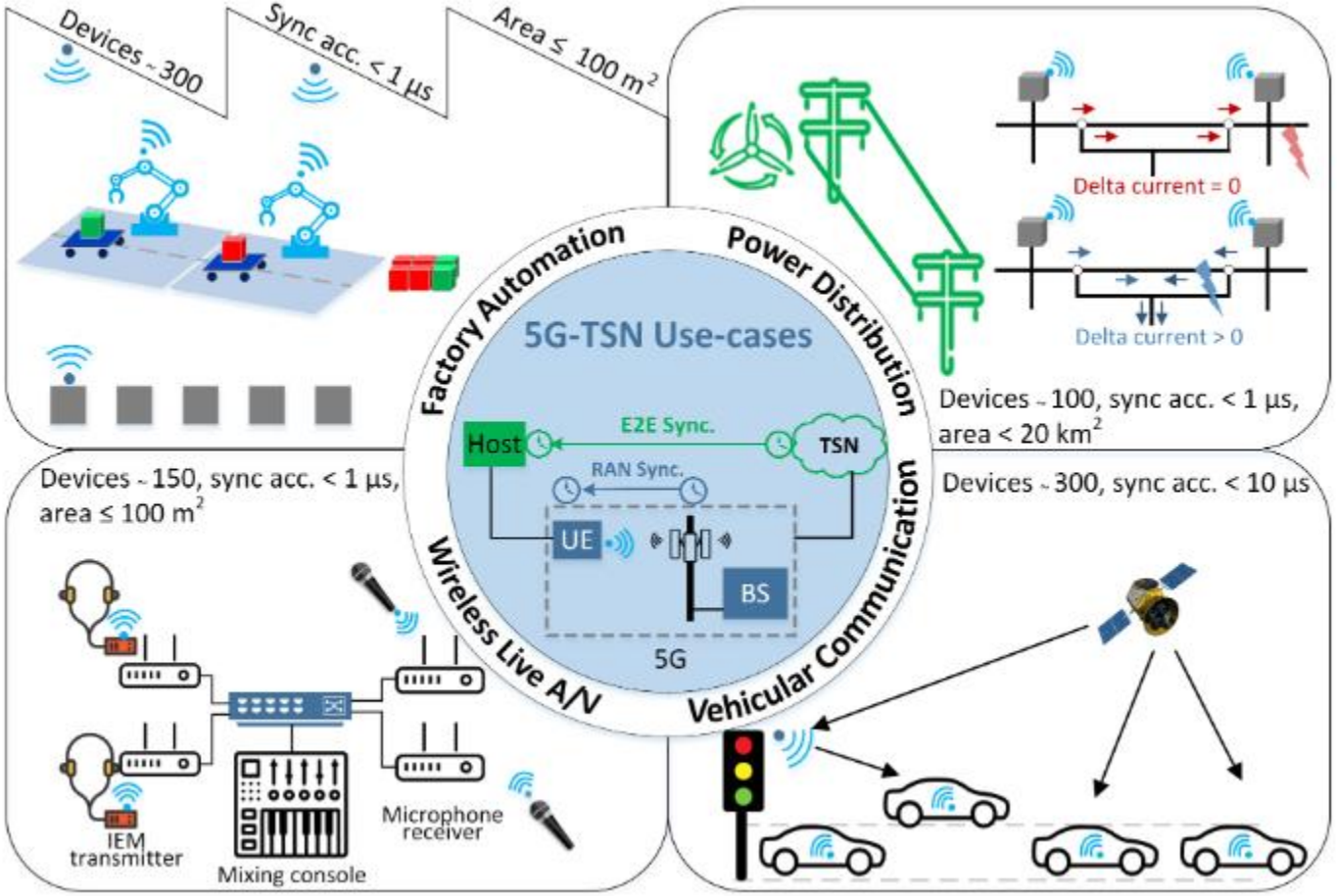
Słowo **synchronizacja** wywodzi się z języka starogreckiego i składa się z dwóch członów; **syn-** (stgr. σύγ-), który to oznacza współistnienie, współwystępowanie oraz słowa **-chronos** (stgr. -χρονος), będącego imieniem boga czasu z mitologii greckiej.

Synchronizacja oznacza mechanizm doprowadzający różne procesy do współbieżności (jednoczesności) w czasie, a następnie utrzymujący tę współbieżność.

Synchronizm oznacza współbieżność procesów w czasie.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Synchronizacja



Mahmood, Aamir & Ashraf, Muhammad & Gidlund, Mikael & Torsner, Johan & Sachs, Joachim. (2019). Time Synchronization in 5G Wireless Edge: Requirements and Solutions for Critical-MTC. IEEE Communications Magazine. 57. 10.1109/MCOM.001.1900379.



Pętla synchronizacji fazowej (PLL)

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

PLL

Pętla synchronizacji fazowej (ang. *phase locked loop,* PLL) jest podstawowym elementem układów synchronizacji. Składa się z trzech podstawowych elementów:

- detektora fazy,
- filtru pętli,
- generatora przestrajalnego.





Detektor fazy

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Idealny detektor fazy

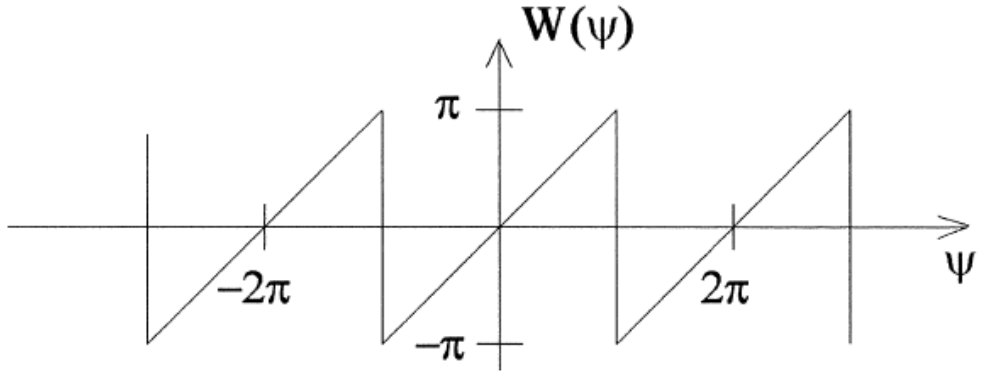
Jako idealny detektor fazy traktowany jest detektor o charakterystyce piłokształtnej. Uzyskanie detektora o charakterystyce prostoliniowej jest w praktyce bardzo trudne. Biorąc pod uwagę przebiegi *y*(*t*) i *v*(*t*):

$$\mathrm{y(t)} = \mathrm{A_y}\cos\left(\omega_y t + \theta(\mathrm{t})\right)$$
$$\mathrm{v(t)} = \mathrm{A_v}\cos(\omega_v t + \phi(\mathrm{t}))$$

ze wzorów wynika, że wyjście idealnego detektora fazy powinno mieć postać:

$$\mathrm{e(t)} = \mathrm{W}(\theta(\mathrm{t}) - \phi(\mathrm{t}))$$

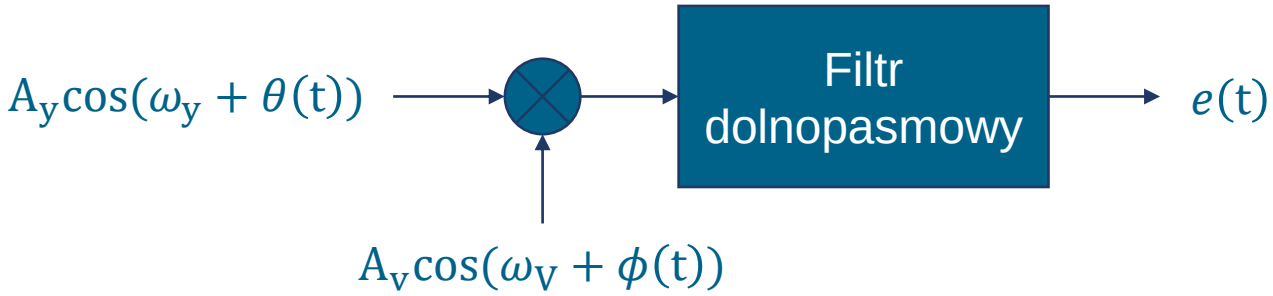
Funkcja W(ψ) jest funkcją okresową o okresie 2π.



Charakterystyka idealnego (piłokształtnego) detektora fazy.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Sinusoidalny detektor fazy



Sinusoidalny detektora fazy.

Wyjście układu mnożącego sinusoidalnego detektora fazy przedstawionego na rysunku ma postać (gdy $\omega_v = \omega_y$):

$$\frac{A_v A_y}{2}[\cos(\theta(t) - \phi(t)) + cos(2\omega_V t + \theta(t) + \phi(t))]$$

Po odfiltrowaniu składowej o podwójnej częstotliwości uzyskiwany jest sygnał błędu

$$e(t) = \frac{A_v A_y}{2}\cos(\theta(t) - \phi(t))$$

Sinusoidalny detektor fazy

Błąd ten zostaje zminimalizowany, jeśli

$$[\theta(\mathrm{t}) - \phi(\mathrm{t})]\mathrm{mod}2\pi = \frac{\pi}{2}$$

czyli jeśli różnica między fazą sygnału wejściowego a fazą sygnału generowanego przez VCO jest równa π/2.

$$\psi(\mathrm{t}) = \phi(\mathrm{t}) + \frac{\pi}{2}$$

$$\mathrm{v}(\mathrm{t}) = \mathrm{A_V}\cos\left(\omega_\mathrm{V}\mathrm{t} + \psi(\mathrm{t}) - \frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{A_V}\sin(\omega_\mathrm{V}\mathrm{t} + \psi(\mathrm{t}))$$

Funkcja W( ) opisana poprzednio ma tu postać

$$\mathrm{e}(\mathrm{t}) = \frac{\mathrm{A_v}\mathrm{A_y}}{2}\sin(\theta(\mathrm{t}) - \psi(\mathrm{t}))$$

$$\mathrm{W}(\varphi) = \frac{\mathrm{A_v}\mathrm{A_y}}{2}\sin(\varphi)$$

gdzie φ jest błędem fazy $\theta(\mathrm{t}) - \Psi(\mathrm{t})$.

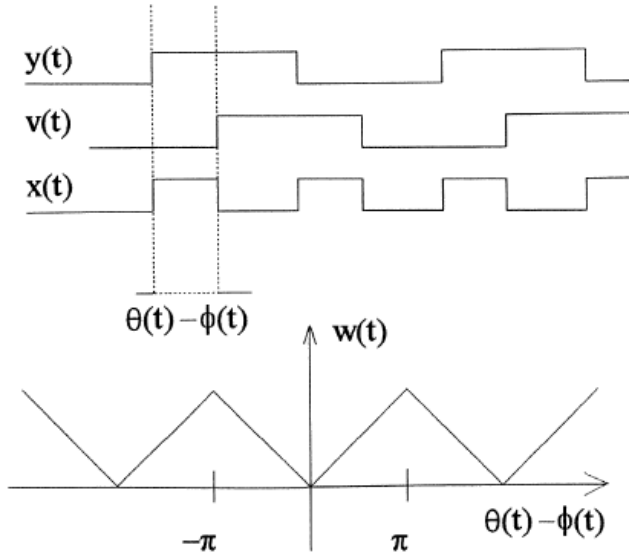
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Detektor fazy XOR

Detektor fazy Exclusive-Or składa się z bramki XOR, na której wejścia podawane są sygnały prostokątne - sygnał wejściowy *y*(*t*) i sygnał odniesienia *v*(*t*).

Sygnał *x*(*t*) na wyjściu bramki jest w stanie wysokim tylko wtedy, gdy obydwa sygnały różnią się znakiem.

Czas trwania impulsu w stanie wysokim ("1") na wyjściu bramki XOR jest proporcjonalny do różnicy fazy sygnałów wejściowego i odniesienia.

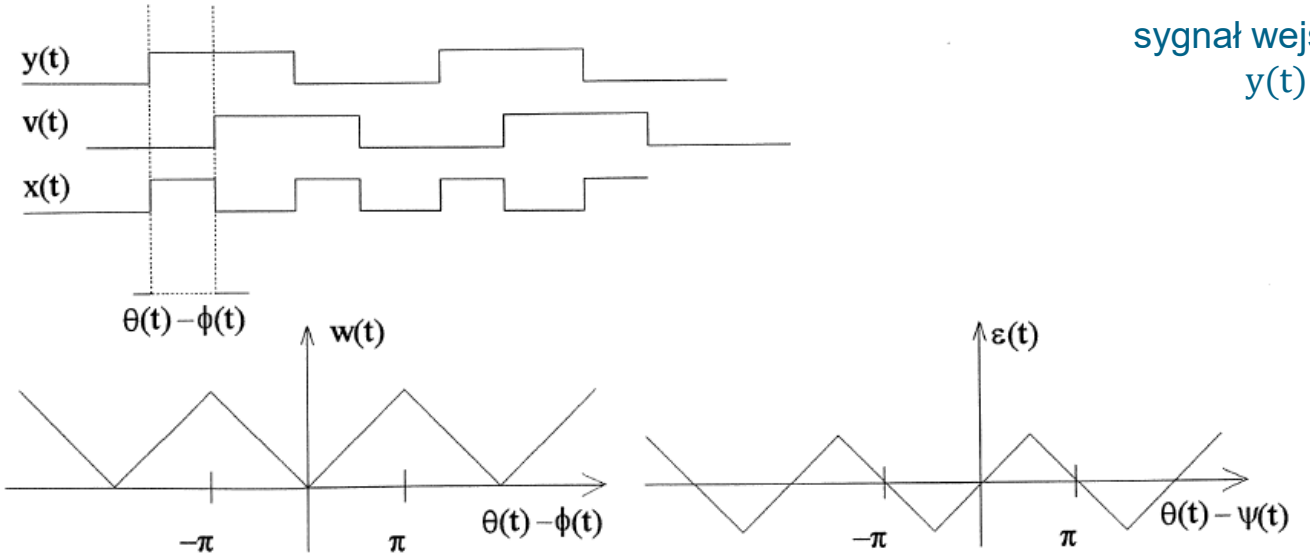


Działanie i charakterystyka detektora XOR.

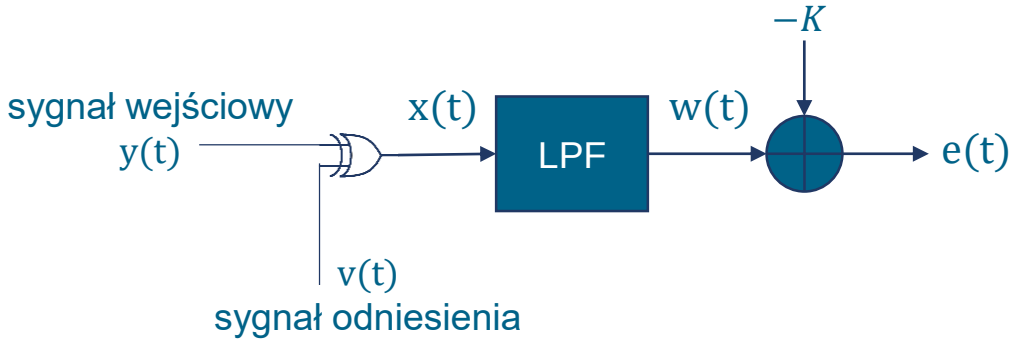
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Detektor fazy XOR

Sygnał *x*(*t*) jest filtrowany, a następnie od otrzymanego na wyjściu filtru sygnału *w*(*t*) odejmowana jest stała *K* w celu uzyskania trójkątnej charakterystyki detektora. Podobnie jak w przypadku detektora sinusoidalnego, pętla fazowa z detektorem XOR jest zsynchronizowana kwadraturowo.



Działanie i charakterystyka detektora XOR



Detektor fazy Exclusive-Or

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Próbkujący detektor fazy

Zasada działania tego układu jest następująca: ciągły sygnał wejściowy *y*(*t*) jest próbkowany w chwilach dodatniego przejścia przez zero (zmiany znaku sygnału z "-" na "+") sygnału *v*(*t*) (oznaczonych τ_k). Próbki sygnału są używane do estymacji błędu fazy.

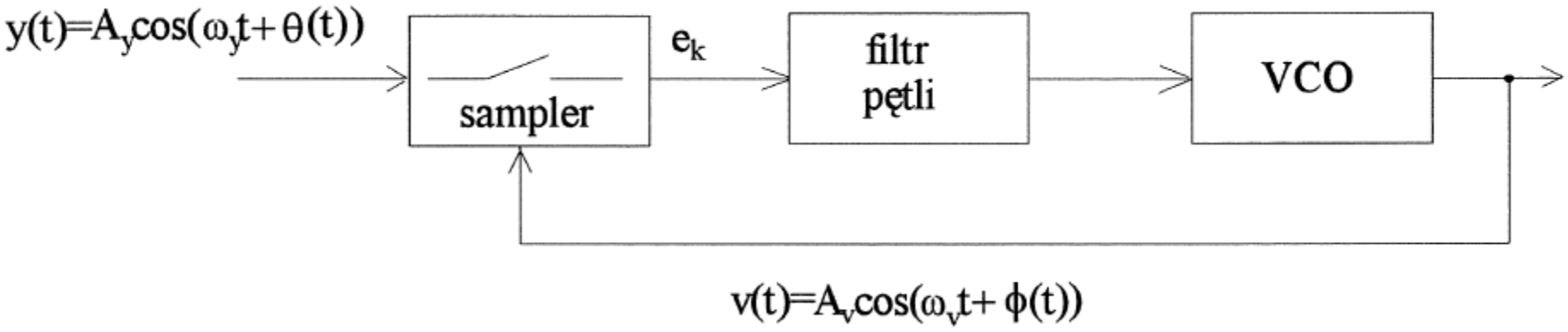
Oznaczając chwilę dodatniego przejścia przez zero $t = \tau_k$ oraz

$$\omega_v \tau_k + \phi(\tau_k) = k2\pi - \frac{\pi}{2}$$

próbka błędu ma postać

$$e_k = y(\tau_k) = A_y \cos\left(k2\pi - \frac{\pi}{2} - \phi(\tau_k) + \theta(\tau_k)\right) = A_y \sin\left(\theta(\tau_k) - \phi(\tau_k)\right)$$

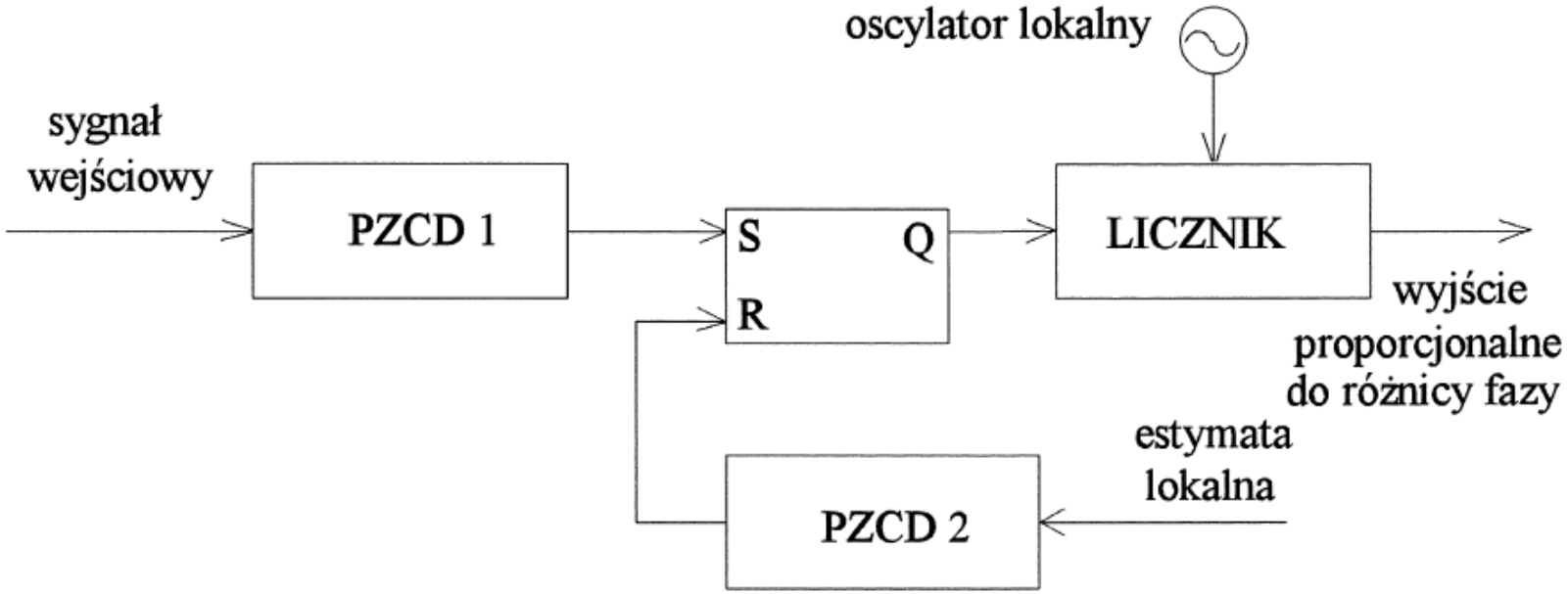
W ten sposób otrzymany został dyskretny sinusoidalny detektor fazy.



Mieszana analogowo-cyfrowa struktura pętli fazowej z próbkującym detektorem fazy.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Przerzutnikowy detektor fazy



Przerzutnikowy detektor fazy; PZCD - Positive Zero Crossing Detector.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Przerzutnikowy detektor fazy

Przerzutnikowy detektor fazy (*FF PD - flip-flop phase detector*) składa się z przerzutnika RS sterowanego wyjściami detektorów dodatniego przejścia przez zero.

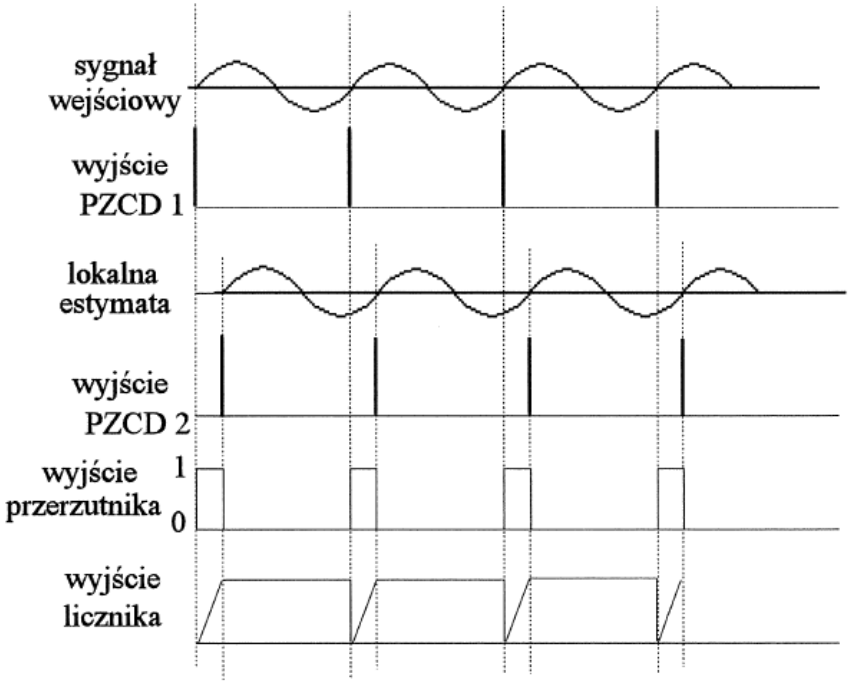
Jeśli detektor wykrywa dodatnie przejście przez zero sygnału wejściowego, wyjście przerzutnika jest ustawione (przyjmuje wartość "1").

Dodatnie przejście przez zero sygnału lokalnego odniesienia powoduje kasowanie wyjścia przerzutnika.

Długość trwania impulsu "1" na wyjściu przerzutnika jest proporcjonalna do różnicy fazy pomiędzy sygnałem wejściowym a lokalnym sygnałem odniesienia.

Do mierzenia długości impulsu na wyjściu przerzutnika służy licznik. Licznik zlicza impulsy generowane przez zegar o wysokiej częstotliwości zwykle równej $2^M f_0$,gdzie f_0 jest częstotliwością sygnału wejściowego, a 2^M liczbą poziomów kwantyzacji dla błędu fazy w zakresie 2π.

Licznik jest zerowany i rozpoczyna zliczanie impulsów w momencie, gdy wyjście przerzutnika RS zmienia stan z "0" na "1", a zliczanie jest zatrzymywane, gdy to wyjście zmienia stan z "1" na "0".

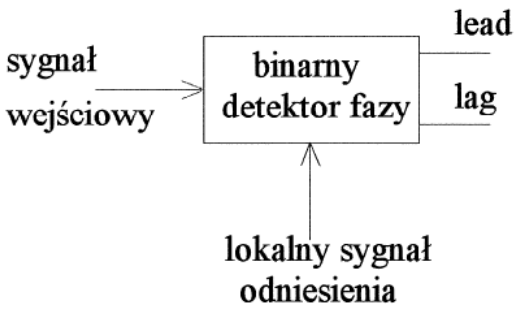


Zasada działania przerzutnikowego detektora fazy.

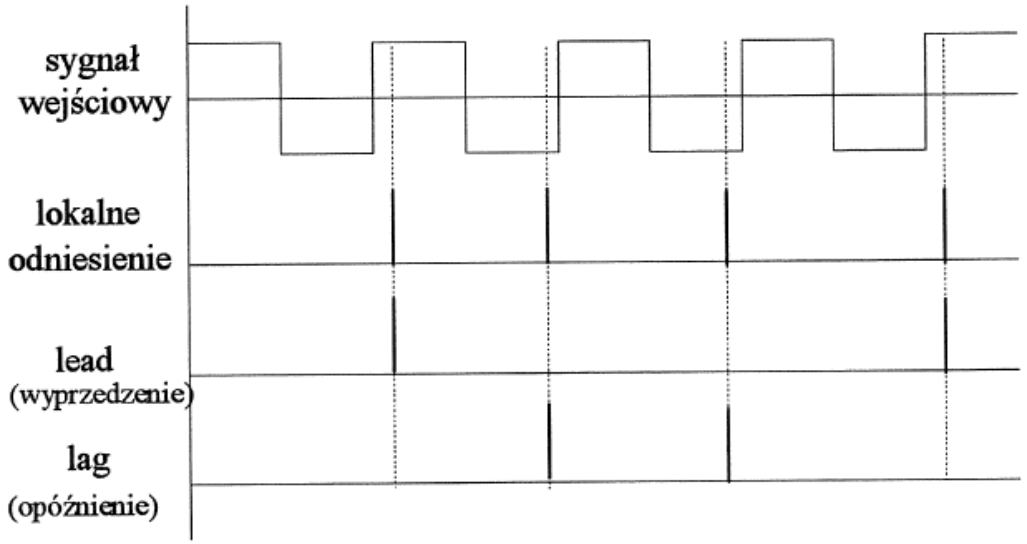
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym

Na rysunku przedstawiony został detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym (Lead-Lag Phase Detector). Charakteryzuje się on prostym sygnałem wyjściowym wskazującym, czy lokalny sygnał odniesienia wyprzedza (lead), czy też opóźnia się (lag) względem sygnału wejściowego. Detektor posiada dwa wyjścia, które są na przemian w stanie wysokim lub niskim w zależności od relacji między sygnałami wejściowymi.



Detektor fazy typu Lead-Lag.



Zasada działania Lead-Lag PD.



Cyfrowa pętla fazowa

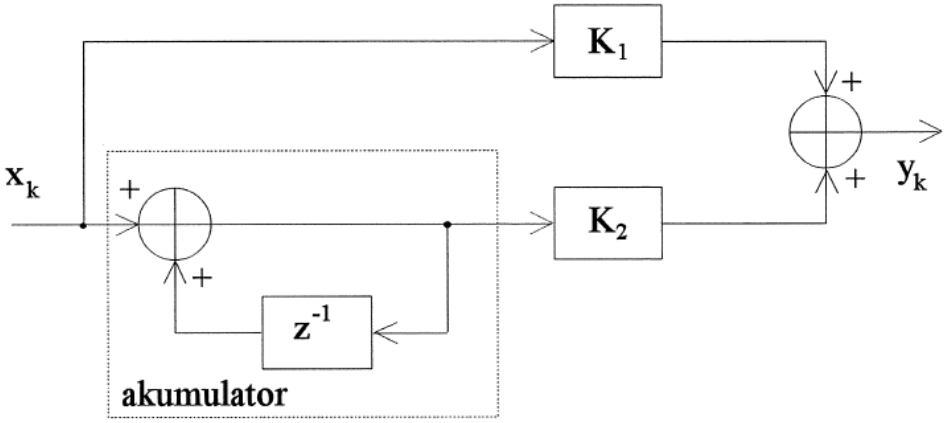
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Filtr z akumulatorem cyfrowym

Układem filtrującym wykorzystywanym w cyfrowych pętlach fazowych układ proporcjonalno-całkujący, tzw filtr z akumulatorem. Akumulator w tych filtrach został zrealizowany za pomocą sumatora i układu opóźniającego. Sygnał na wyjściu filtru ma wartość:

$$y_k = K_1 x_k + K_2 \sum_{i=0}^{k} x_i$$

gdzie K_1, K_2 są pewnymi stałymi mnożnikami, x_i jest wartością na wejściu filtru w chwili *i*.

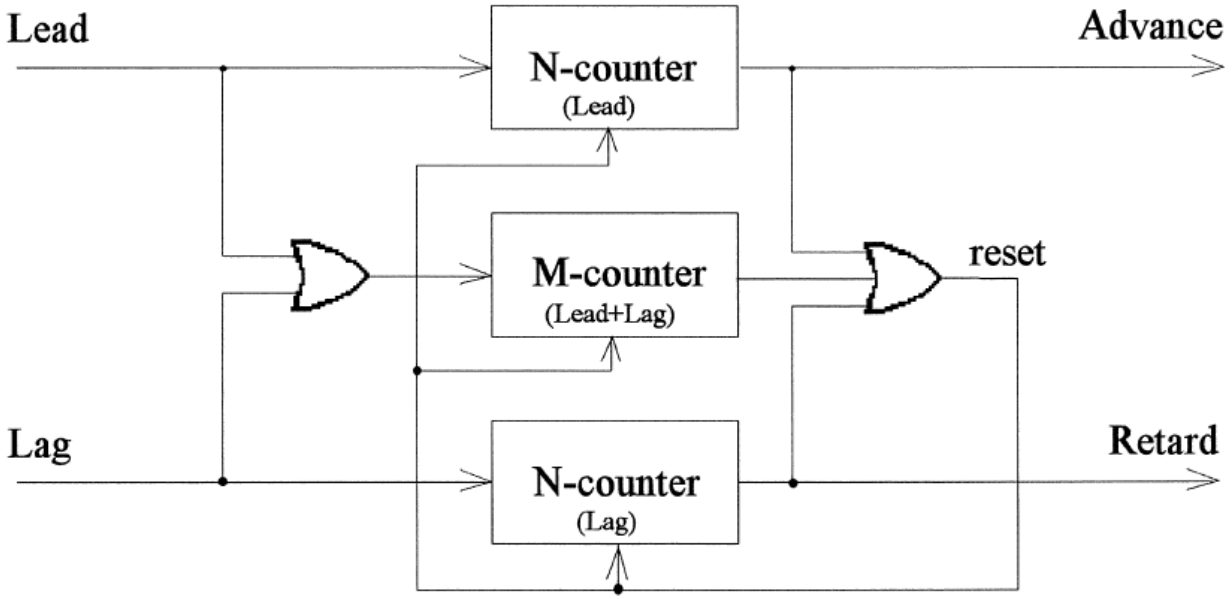


Filtr drugiego rzędu - proporcjonalno-całkujący.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Filtr sekwencyjny

Układ składa się z dwóch liczników o pojemności *N* i jednego licznika o pojemności *M* (*N*<*M*<2*N*). Wejścia *lead* i *lag* są akumulowane osobno w licznikach *N* i łącznie w liczniku *M*. Jeżeli jeden z liczników *N* zostanie przepełniony zanim przepełni się licznik *M*, lub nastąpi to jednocześnie, wówczas generowany jest sygnał na odpowiednim wyjściu i zerowane są wszystkie liczniki.

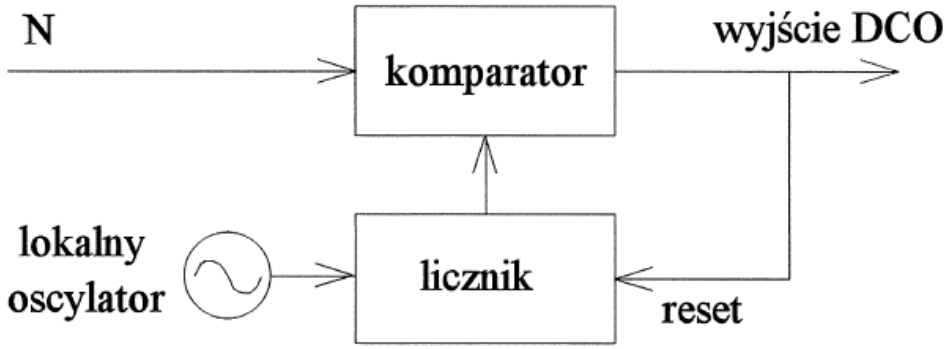


Filtr sekwencyjny.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Generator przestrajalny

Cyfrowe odpowiedniki VCO, tzw. generatory przestrajane cyfrowo (DCO) są programowalnymi dzielnikami częstotliwości dzielącymi przez *N* przebieg o wysokiej częstotliwości. Schemat blokowy takiego układu przedstawia rysunek. Impulsy z wyjścia lokalnego oscylatora o wysokiej częstotliwości powiększają zawartość licznika. Zawartość ta porównywana jest z zadaną wejściową wartością *N*. Jeśli zawartość licznika jest równa wartości *N*, komparator generuje impuls na wyjściu, który jest jednocześnie wyjściem DCO i zeruje licznik. Zmieniając wartość wejściową *N* steruje się okresem sygnału wyjściowego DCO.

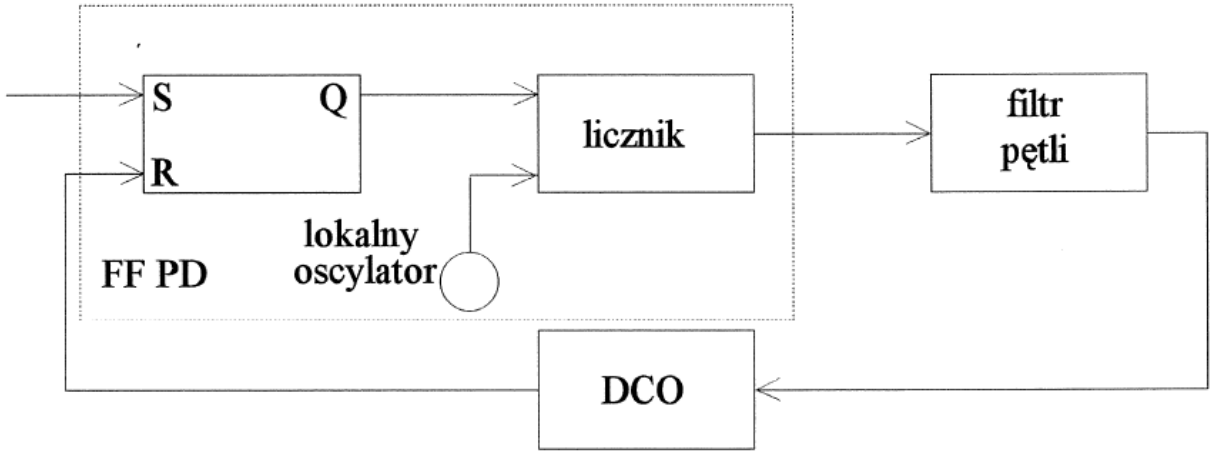


DCO w postaci dzielnika częstotliwości.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

FF DPLL

W pętli FF DPLL (Flip-Flop Digital Phase Locked Loop) został zastosowany opisany wcześniej przerzutnikowy detektor fazy. Jako filtr pętli stosowany jest filtr licznikowy lub filtr cyfrowy z akumulatorem.

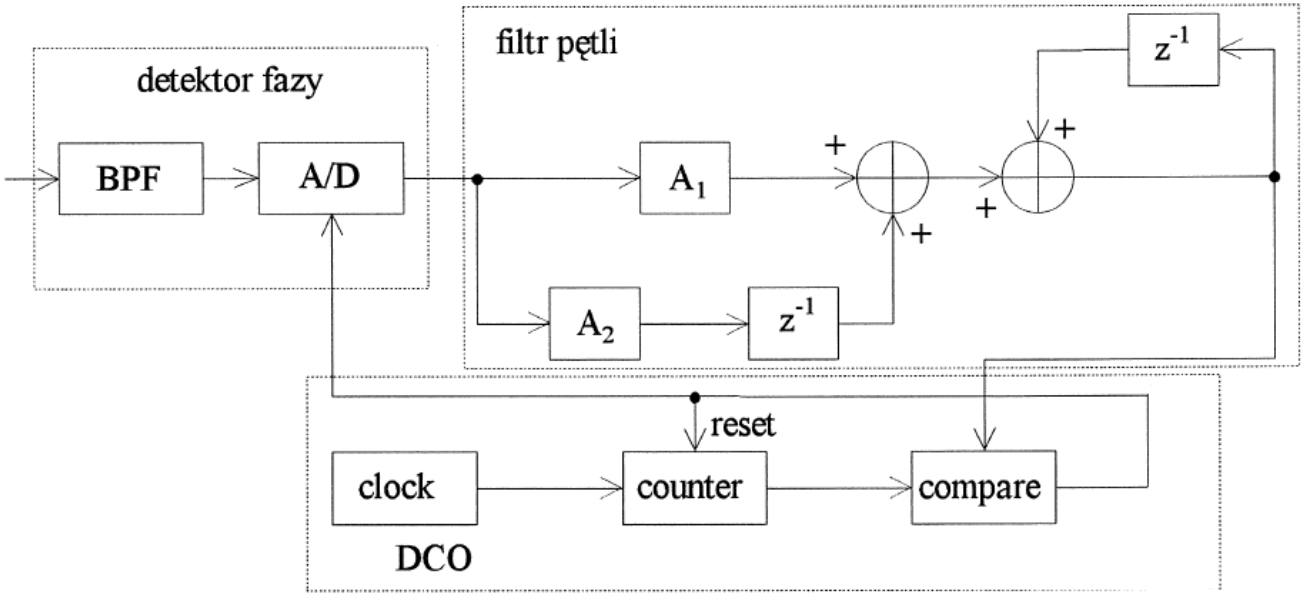


Pętla fazowa z detektorem przerzutnikowym.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

ZC DPLL

Analogicznie do przypadku detektorów fazy z przejściem przez zero istnieją dwa typy pętli fazowych z przejściem przez zero (ZC DPLL).

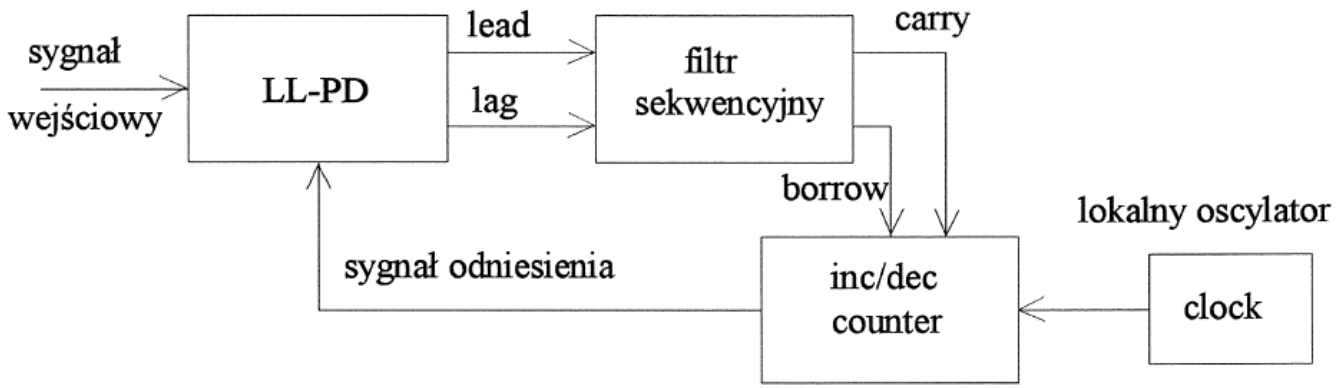


Schemat pętli ZC_1 DPLL.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

LL DPLL

W pętli LL DPLL zastosowany jest detektor fazy Lead-Lag oraz filtr sekwencyjny. Wykorzystany w tej pętli układ DCO jest układem licznika typu increment-decrement.



Schemat pętli LL-DPLL.



Dobór nastaw parametrów regulatora PID

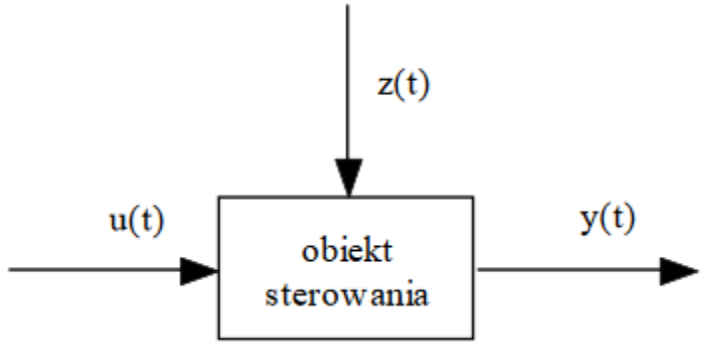
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Sterowanie w układzie otwartym

Sterowanie w układzie otwartym, jest oddziaływaniem na obiekt sterowania wielkością wejściową by wielkość wyjściowa przyjmowała żądane wartości, przy zachowaniu braku wpływu wartości wyjściowej na wielkość wejściową.

Z tego względu wielkość wyjściowa może pod wpływem zakłóceń odchylać się znacznie od wartości zadanej.

Jeśli zakłócenie jest stałe to można skompensować jego wpływ przez odpowiedni dobór wielkości sterującej.

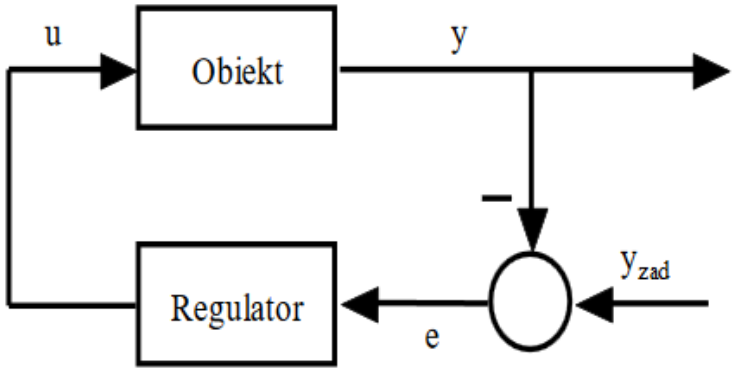


Układ otwarty

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Układ regulacji

Jeśli jednak w układzie występują zakłócenia o dowolnej amplitudzie i w dowolnych chwilach czasu lepiej jest mierzyć wielkość wyjściową i przy jej odchyleniach od wartości zadanej wypracować określony sygnał sterujący kompensujący zakłócenia – regulator.



Układ regulacji

u(t) – sygnał wyjściowy regulatora (sterujący),
e(t) – sygnał wejściowy regulatora (błędu regulacji),
$e(t) = y_{zad}(t)-y(t)$.

Zadaniem regulatora jest wytwarzanie sygnałów sterujących zapewniających żądany przebieg wielkości regulowanych w warunkach oddziaływania na te zmienne różnych zakłóceń.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Układ regulacji

Regulator powinien mieć możliwość realizacji działania proporcjonalno-całkująco-różniczkującego. Zatem ogólne równanie regulatora typu PID ma postać:

$$u(t) = k_r \cdot \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \cdot \int_0^t e(t) \cdot dt + T_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$\mathrm{k_r}$ – wzmocnienie regulatora
$\mathrm{T_I}$ – czas całkowania,
$\mathrm{T_D}$ – czas różniczkowania

$\mathrm{k_r} = \mathrm{K_p}$ - wzmocnienie członu proporcjonalnego,
$\mathrm{k_r}/\mathrm{T_I} = \mathrm{K_I}$ - wzmocnienie członu całkującego,
$\mathrm{k_r T_D} = \mathrm{K_D}$ - wzmocnienie członu różniczkującego.

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Dobór nastaw regulatora

Gdy znany jest model matematyczny obiektu lub znana jest jego charakterystyka dynamiczna, możemy zastosować różne metody analityczne doboru parametrów regulatora. Przy braku informacji na temat modelu obiektu zwykle stosuje się eksperyment **Zieglera-Nicholsa**.

1. W metodzie tej regulator PID należy przełączyć tylko nadziałanie proporcjonalne.
2. Następnie należy stopniowo zwiększać wzmocnienie członu proporcjonalnego, aż do wartości krytycznej K_{kr}, dla której w układzie powstaną nietłumione oscylacje.
3. Mierzy się okres oscylacji T_{kr}.
4. Określa się nastawy, dla danego typu regulatora, na podstawie parametrów K_{kr} i T_{kr} według tabeli.

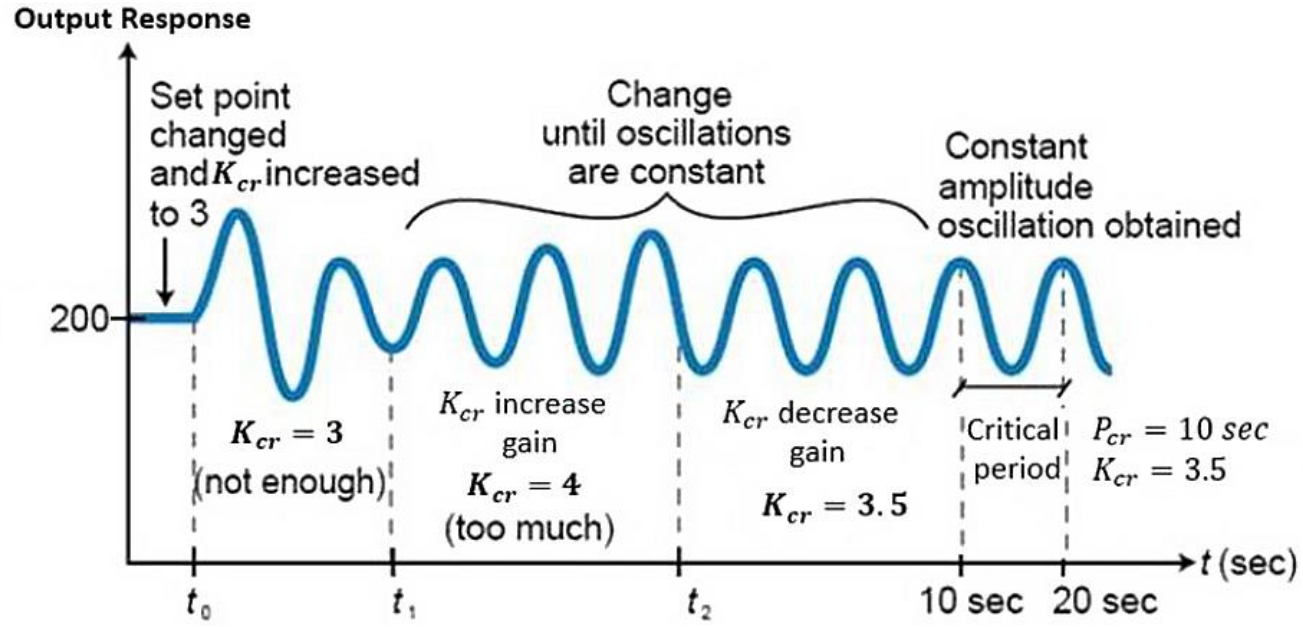
Nastawy regulatorów na podstawie reguł Zieglera-Nicholsa.

Typ regulatora	Optymalne nastawy regulatorów		
	K_p	T_i	T_d
P	$0,45K_{kr}$	–	–
PI	$0,45K_{kr}$	$0,85T_{kr}$	–
PID	$0,6K_{kr}$	$0,5T_{kr}$	$0,12T_{kr}$

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Dobór nastaw regulatora

1. W metodzie tej regulator PID należy przełączyć tylko nadziałanie proporcjonalne.
2. Następnie należy stopniowo zwiększać wzmocnienie członu proporcjonalnego, aż do wartości krytycznej K_{kr}, dla której w układzie powstaną nietłumione oscylacje.
3. Mierzy się okres oscylacji T_{kr}.
4. Określa się nastawy, dla danego typu regulatora, na podstawie parametrów K_{kr} i T_{kr} według tabeli.



Regulowanie systemu w zamkniętej pętli Zieglera-Nicholsa.

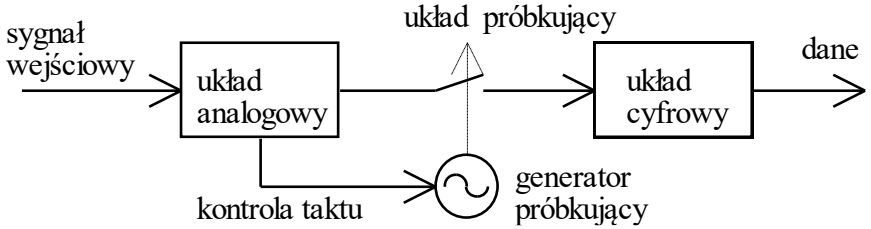


Odtwarzanie taktu

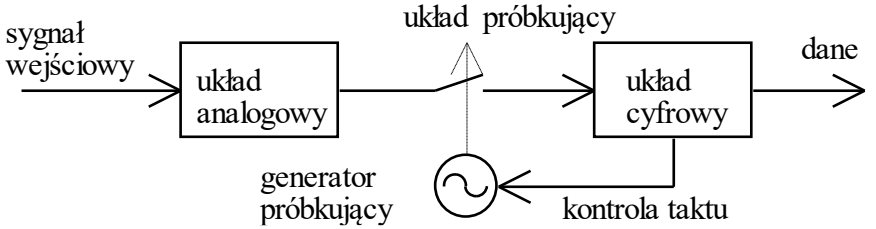
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Analogowe i cyfrowe odtwarzanie taktu

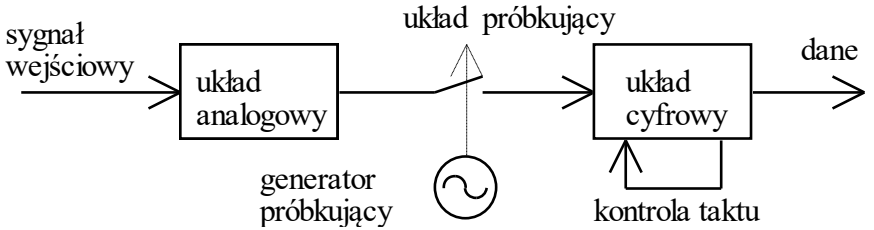
Zadaniem każdego odbiornika systemu transmisji informacji cyfrowych z modulacją amplitudy impulsów jest wykrycie przesyłanych symboli. Symbole te są odwzorowywane w nadajniku w sygnał pasma podstawowego zgodnie z taktem lokalnego zegara nadajnika. W odbiorniku konieczna jest znajomość takich chwil, w których odczytane wartości sygnału pozwalają na podjęcie najbardziej wiarygodnej decyzji o nadanych symbolach. Chwile te, zwane też **chwilami strobowania sygnału,** wyznaczane są przez przebieg okresowy (zegar, takt) o odpowiedniej częstotliwości i fazie. Wartości sygnału w tych chwilach, często uzyskane jako rezultat mniej lub bardziej skomplikowanego przetwarzania sygnału w odbiorniku, są w określonym sensie najlepszymi wartościami dla podjęcia decyzji.



Analogowe odtwarzanie taktu



Analogowo-cyfrowe odtwarzanie taktu



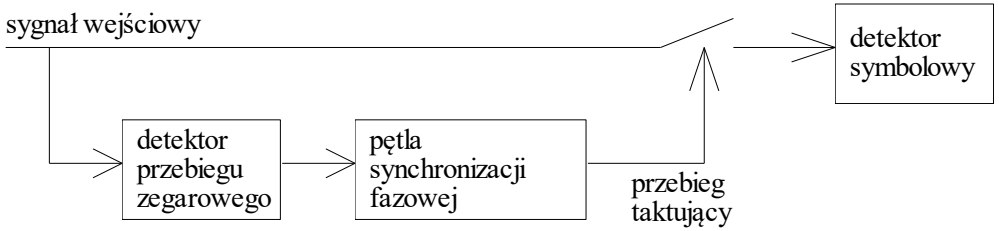
Cyfrowe odtwarzanie taktu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

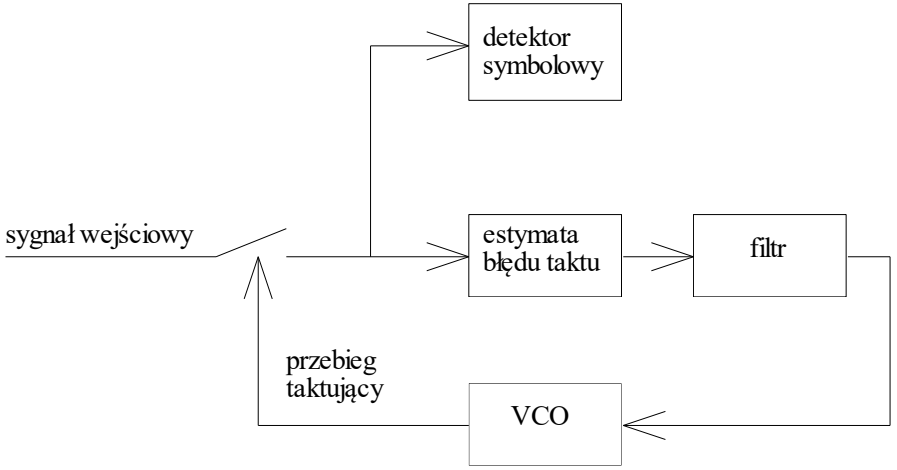
Dedukcyjne i indukcyjne odtwarzanie taktu

W metodzie dedukcyjnej odtworzenie taktu polega na bezpośrednim wydzieleniu przebiegu taktującego z odbieranego sygnału. Przebieg jest wykorzystywany do próbkowania analogowego sygnału wejściowego. Jeśli uzyskany przebieg posiada niedopuszczalne fluktuacje możliwe jest zastosowanie pętli fazowej.

W indukcyjnej metodzie odtwarzania taktu stosowana jest pętla sprzężenia zwrotnego. Pętla fazowa stanowi integralny element układu. Na podstawie próbek odebranego sygnału dokonywana jest estymata błędu taktu. Po odfiltrowaniu wysterowuje przestrajalny generator, który dostarcza przebieg próbkujący odbierany sygnał.



Dedukcyjne odtwarzanie taktu z pętlą fazową redukującą fluktuacje fazy sygnału taktującego



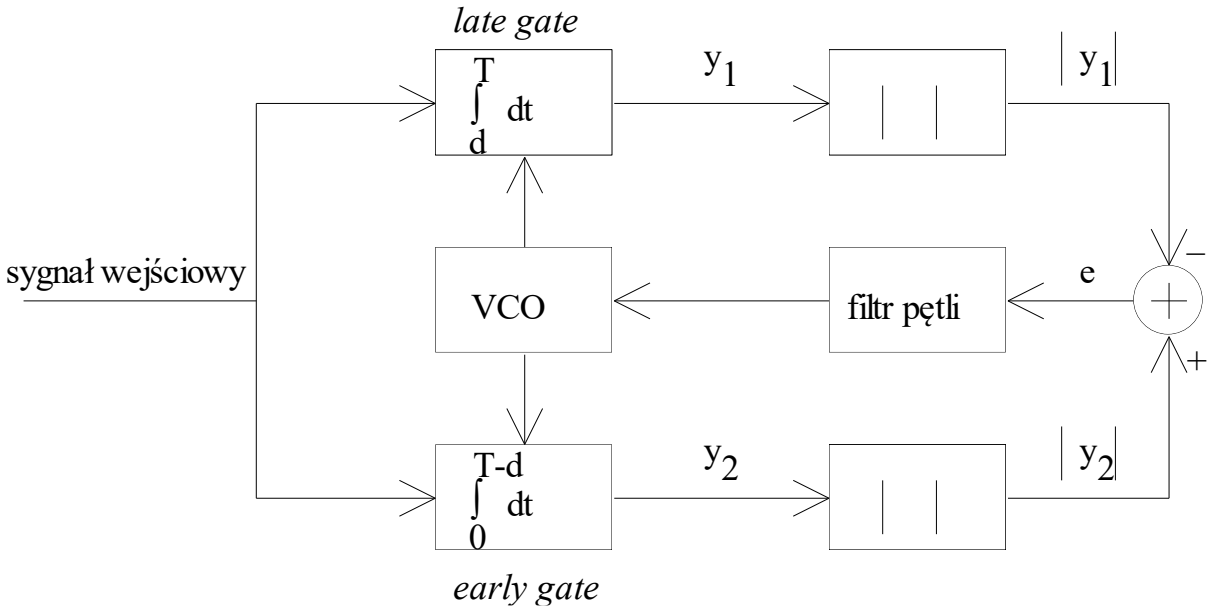
Indukcyjne odtwarzanie taktu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Detektor early-late gate

Metoda *early-late gate* należy do tak zwanych metod synchronizacji z zamkniętą pętlą (*close-loop symbol synchronizers*) w odróżnieniu od wcześniejszych metod odtwarzania taktu należących do metod z otwartą pętlą (*open-loop symbol synchronizers*).

Sygnał wejściowy przetwarzany jest w dwóch niezależnych gałęziach. W układach całkujących jest obliczana całka w przedziale czasowym mniejszym od odstępu symbolowego. W jednej gałęzi układ całkuje od początku odstępu symbolowego do chwili *T-d* (*early gate*), natomiast drugi opóźnia swoje działanie o odstęp *d* i całkuje do końca odstępu symbolowego. Różnica bezwzględnych wartości obliczonych całek jest miarą błędu taktu i jest podawana na wejście filtru sterującego generatorem przestrajalnym.

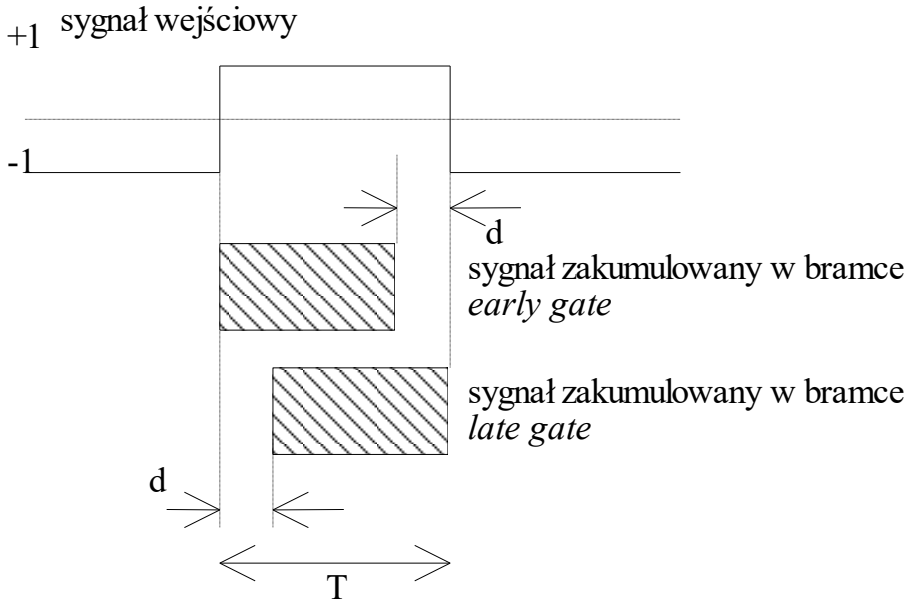


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

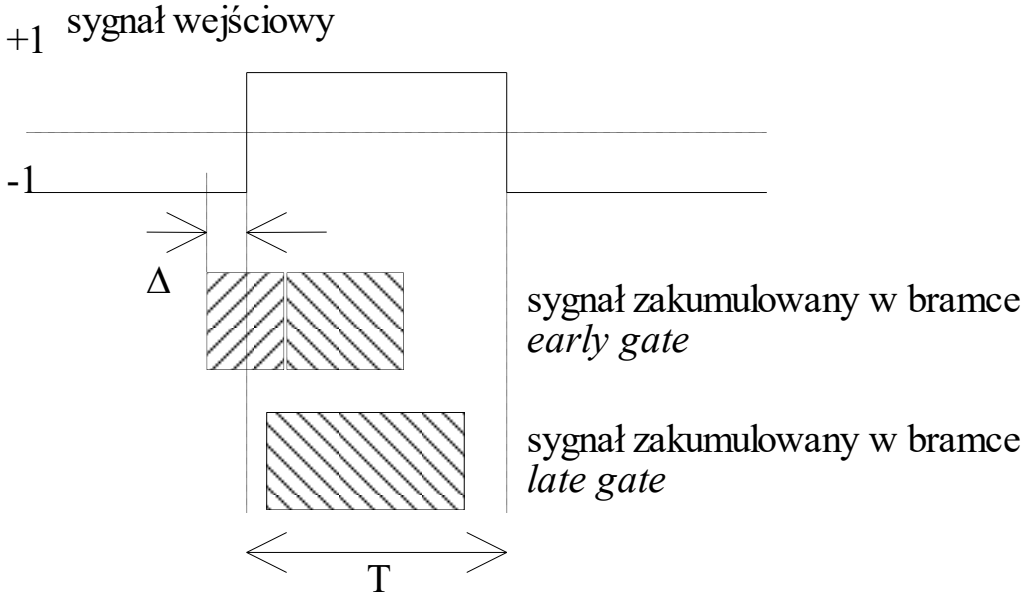
Detektor early-late gate

Metoda *early-late gate* należy do tak zwanych metod synchronizacji z zamkniętą pętlą – *close-loop symbol synchronizers*.

W metodzie tej moment próbkowania dobierany jest w ten sposób, aby przed nim i za nim znajdowała się połowa energii odebranego symbolu. W przypadku przesunięcia taktu, sygnał jest akumulowany w bramce *late gate* w przedziale T-d i ma wartość 1(T-d), natomiast sygnał jest akumulowany w bramce *early gate* wcześniej o Δ i ma wartość 1(T-d-2Δ). Wartość sygnału błędu wynosi więc e=-2Δ.



Poprawne ustawienie taktu w metodzie *early-late gate*

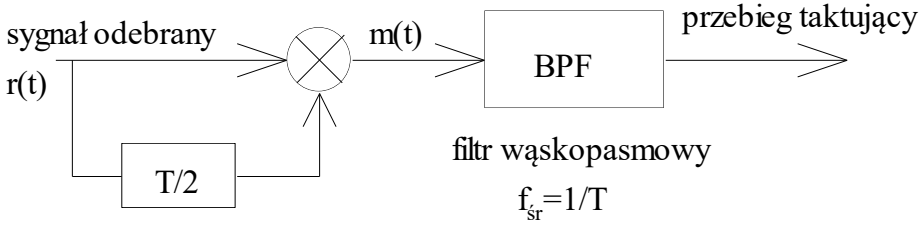


Za wczesne ustawienie taktu w metodzie early-late gate

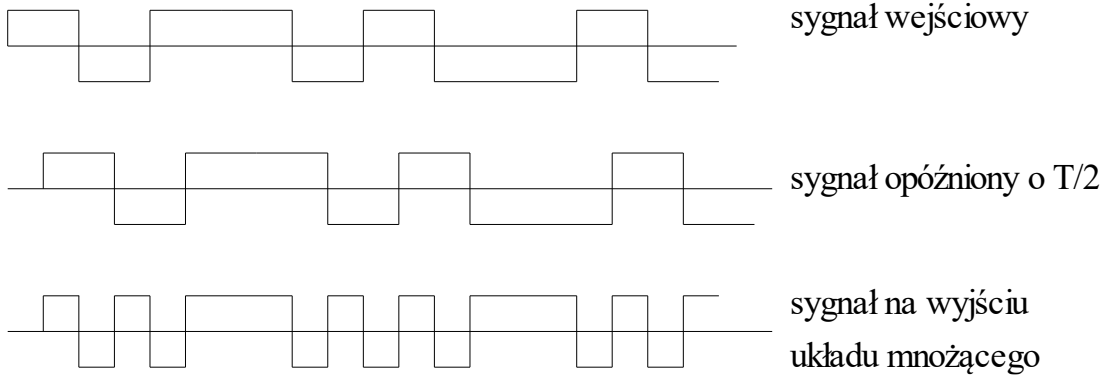
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Detektor z układem opóźniającym

Metodę wyodrębnienia składnika widmowego o częstotliwości równej częstotliwości taktowej z odebranego sygnału przedstawia rysunek. Zastosowany został tu układ mnożący i opóźniający o pół taktu. Przebieg m(t) na wyjściu układu mnożącego jest zawsze większy od zera w drugiej połowie odstępu symbolowego, natomiast może być ujemny w pierwszej połowie, jeśli następuje zmiana wartości symbolu. Otrzymany przebieg zawiera więc składnik o częstotliwości taktowej, który jest wydzielany za pomocą filtru wąskopasmowego.



Schemat układu odtwarzania taktu z elementem opóźniającym



Zasada działania układu odtwarzania taktu z elementem opóźniającym

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

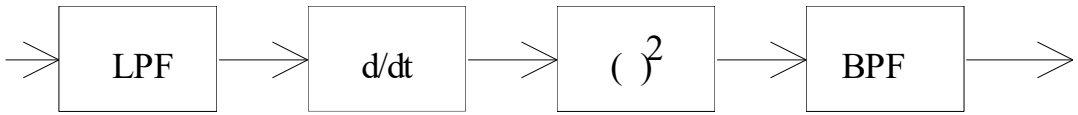
Detektor zbocza

Sygnał wejściowy jest poddawany różniczkowaniu. Dla prostokątnego sygnału wejściowego na wyjściu układu różniczkującego pojawiają się szpilki w chwilach przejścia przez zero zbocza sygnału.

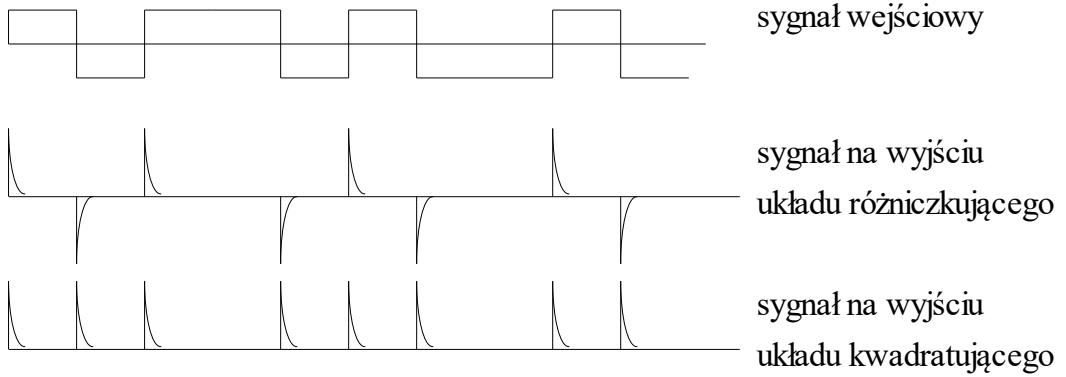
Na wyjściu układu kwadratującego pojawia się sygnał składający się z dodatnich szpilek. Sygnał ten zawiera składową o częstotliwości taktowej, która zostaje wydzielona za pomocą filtru wąskopasmowego.

Ze względu na dużą czułość różniczkowania na szum szerokopasmowy został zastosowany filtr dolnoprzepustowy poprzedzający układ różniczkujący. Filtr ten odfiltrowuje także wysoko-częstotliwościowe składniku sygnału, przez co zniekształcony zostaje przebieg prostokątny.

Sygnał na wyjściu układu różniczkującego nie będzie więc ciągiem impulsów, lecz będzie posiadał skończony czas narastania i opadania zbocza.



Odtwarzanie taktu z detektorem zbocza



Zasada działania układu odtwarzania taktu z detektorem zbocza

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

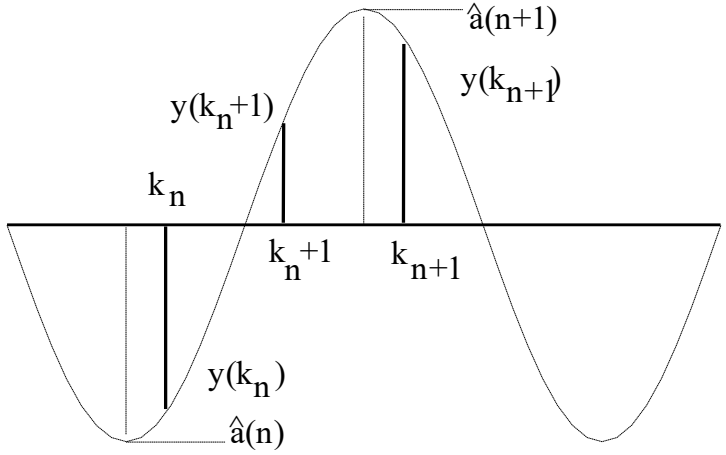
Detekcja błędu taktu

Zadaniem układu detekcji błędu taktu w odbiorniku realizujacym analogowo-cyfrowe odtwarzanie taktu jest wyznaczenie wartości określającej przesunięcie w czasie chwili strobowania sygnału w odbiorniku względem chwili jego taktowania w nadajniku. Wartość ta musi zostać określona na podstawie próbek sygnału.

Detektor przejścia przez zero stosowany jest w przypadku transmisji dwuwartościowej i wymaga dwóch próbek na odstęp symbolowy. Wyjście detektora opisane jest wzorem:

$$\varepsilon(n) = y(k_n + 1) \cdot (\hat{a}(n) - \hat{a}(n+1))$$

$y(k_n+1)$ jest próbką leżącą w połowie odstępu pomiędzy próbkami decyzyjnymi $y(k_n)$ i $y(k_{n+1})$. Próbkom tym odpowiadają decyzje a(n) i a(n+1). Indeks k_n oznacza próbkę decyzyjną, na podstawie której została podjęta decyzja a(n). Układ ten może wykryć błąd taktu, jeśli następujące po sobie decyzje są różne. Wartość bezwzględna błędu taktu jest wówczas proporcjonalna do wartości bezwzględnej próbki $y(k_n+1)$. W przypadku synchronizmu taktowego, dla dwóch przeciwnych symboli $a(n)$ i $a(n+1)$ wartość próbki $y(k_n+1)$ powinna być bliska zeru, a więc bliska zeru będzie wartość e(n).



Działanie detektora przejścia przez zero

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

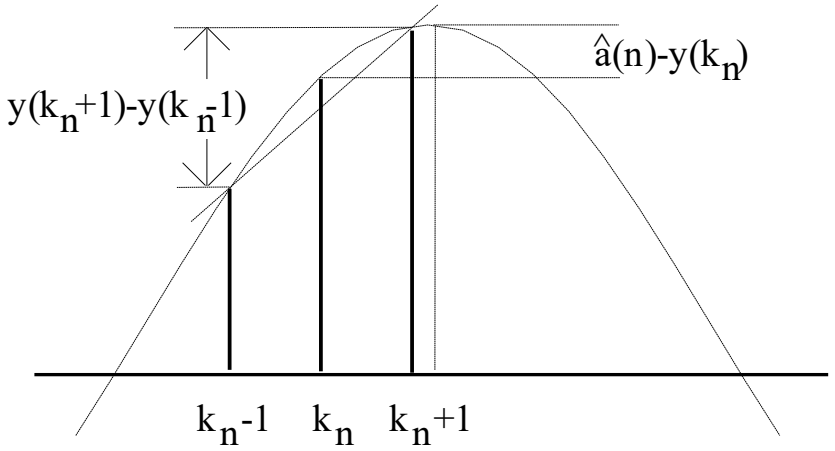
Detekcja błędu taktu

Inna metoda realizacji detekcji błędu taktu opisana jest wzorem:

$$\varepsilon(n) = \left(\hat{a}(n) - y(k_n)\right) \cdot \left(y(k_n + 1) - y(k_n - 1)\right)$$

gdzie $\mathrm{a}(n)$ jest decyzja podjęta na podstawie wartości próbki $y(k_n), y(k_n + 1)$ jest próbką występujaca bezpośrednio przed, a $y(k_n - 1)$ próbką występującą bezpośrednio po wartości $y(k_n)$. Pierwszy człon iloczynu we wzorze będący różnicą między decyzją symbolową a wartością próbki, na podstawie której podjęto decyzję, przedstawia błąd w procesie detekcji symbolowej. Drugi człon iloczynu jest różnica między dwoma próbkami najbliższymi próbce decyzyjnej. Różnica ta jest miara wartości pochodnej sygnału w chwili podejmowania decyzji.

Działanie tego układu polega więc na obserwacji nachylenia sygnału (pochodnej sygnału) w chwili podejmowania decyzji. W stanie synchronizmu taktowego, wartości próbek $y(k_n+1)$ i $y(k_n-1)$ powinny być bliskie sobie, a wartość błędu (pierwszego członu iloczynu) bliska zeru, co w efekcie daje bliską zeru wartość e(n).



Działanie nachyleniowego detektora taktu



Cyfrowe odtwarzanie taktu

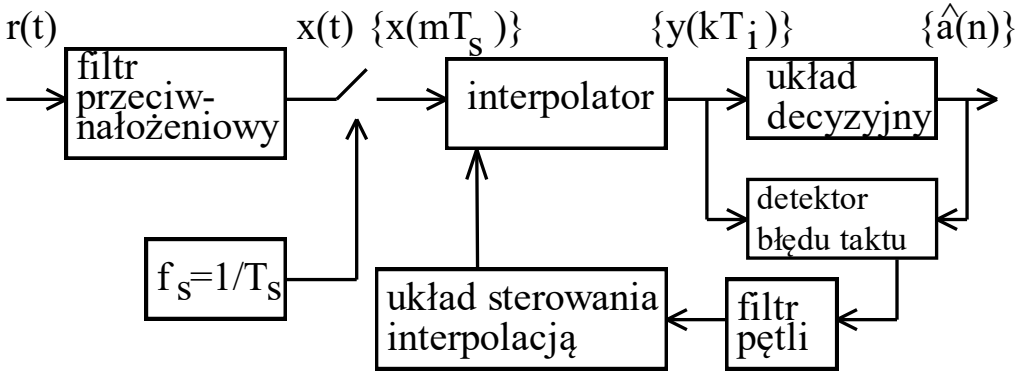
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Cyfrowe odtwarzanie taktu

Do wejścia odbiornika dociera sygnał z modulacją amplitudy impulsów (PAM) dla transmisji w paśmie podstawowym *r*(*t*) będący sumą sygnału użytecznego s(t) oraz addytywnego szumu gaussowskiego *n*(*t*).

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n p(t - nT - \varepsilon)$$

gdzie a_n jest *n*-tym symbolem modulującym impuls *p*(*t*-*nT*-e), *T* jest odstępem symbolowym, ε jest opóźnieniem. Przyjmuje się, że sygnał użyteczny jest ściśle dolnopasmowy o szerokości pasma *B*.



Odbiornik z układem interpolacyjnego odtwarzania taktu

Istota interpolacji

Zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu sygnał dolnopasmowy $x(t)$ o paśmie B może zostać przedstawiony w postaci szeregu:

$$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(mT_s)\mathrm{sinc}2B(t - mT_s)$$

gdzie T_s jest odstępem próbkowania, $x(mT_s)$ jest próbką sygnału $x(t)w$ chwili $t = mT_s$. Wzór interpolacyjny pozwala odtworzyć wartość sygnału $x(t)$ w dowolnej chwili t na podstawie próbek $\{x(mT_s)\}$ oraz współczynników interpolacji $\{\mathrm{sinc}2B(t - mT_s)\}$. Odtworzone wartości (interpolanty) moga być uzyskiwane z odstępem interpolacji T_i. W procesie interpolacji może być realizowana także część cyfrowej filtracji sygnału wykonywanej w odbiorniku przed układem decyzyjnym. Wartości interpolantów będą różnić się wtedy od odpowiadajacych im wartości sygnału. W tej sytuacji proces cyfrowej interpolacji można zapisać w ogólnej postaci

$$y(kT_i) = \sum_m x(mT_s)h_I(kT_i - mT_s)$$

gdzie wartości $y(kT_\mathrm{i})$ są interpolantami, $h_1(.)$ jest odpowiedzią impulsową filtru interpolacyjnego.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Istota interpolacji

Interpolanty tworzone są z odstępem interpolacji T_i będącym podwielokrotnością odstępu symbolowego T, a więc przedział T_i jest charakterystyczny dla skali czasu nadajnika. W tej sytuacji odstępy interpolacji T_i i próbkowania Ts są niewspółmierne. Ponieważ w rozważanym odbiorniku dostępny jest jedynie takt zegara próbkującego o częstotliwości $1/T_s$, wszystkie chwile charakterystyczne muszą być wyrażone w jednostkach odstępu próbkowania T_s.

Ze względu na niewspółmierność skal czasu chwile utworzenia interpolantów $y(k)$ nie pokrywają się z chwilami pojawiania się próbek $x(m)$. Należy je ze soba skojarzyć. Część całkowita wyrażenia $(kT_i)/T_s$ jest indeksem m_k próbki występujacej bezpośrednio przed chwilą pobrania interpolantu $y(kT_i)$:

$$m_k = \text{int}\left[\frac{kT_i}{T_s}\right]$$

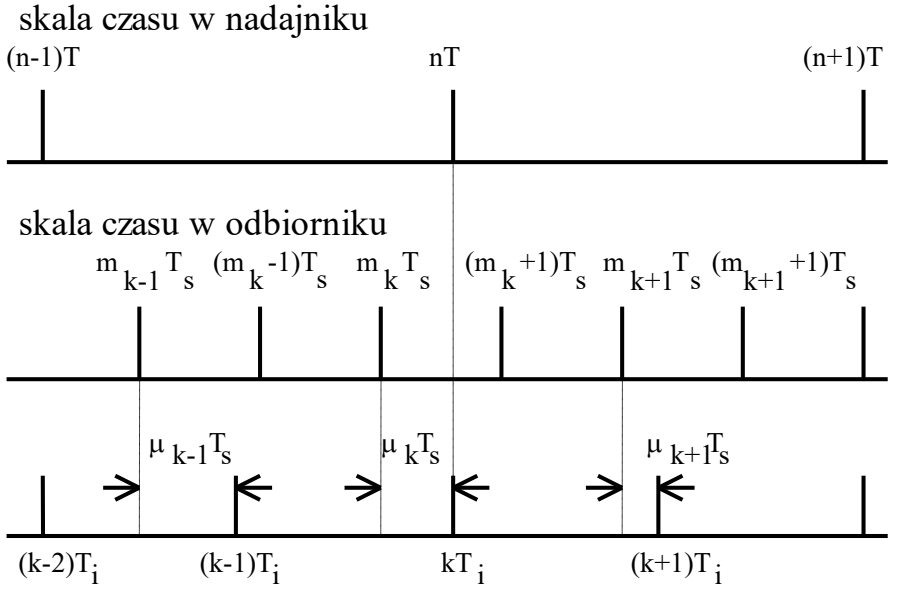
Część ułamkowa jest przesunięciem interpolantu o indeksie k względem próbki o indeksie m_k. Otrzymuje się w ten sposób:

$$\frac{kT_i}{T_s} = m_k + \mu_k$$

Przyjmując jako $j = m_k - m$ indeks interpolacji wskazujący współczynnik wagowy interpolacji $h_1(j + m_k)$ wzór interpolacji przyjmuje postać:

$$y\big((m_k + \mu_k)T_s\big) = \sum_j x\big((m_k - j)T_s\big)h_I\big((j + \mu_k)T_s\big)$$

Do obliczenia wartości interpolantu niezbędna jest znajomość przesunięcia ułamkowego μk. Dostarczanie wartości przesunięcia oraz informacji o chwili obliczenia interpolantu jest zadaniem układu sterowania interpolacją.



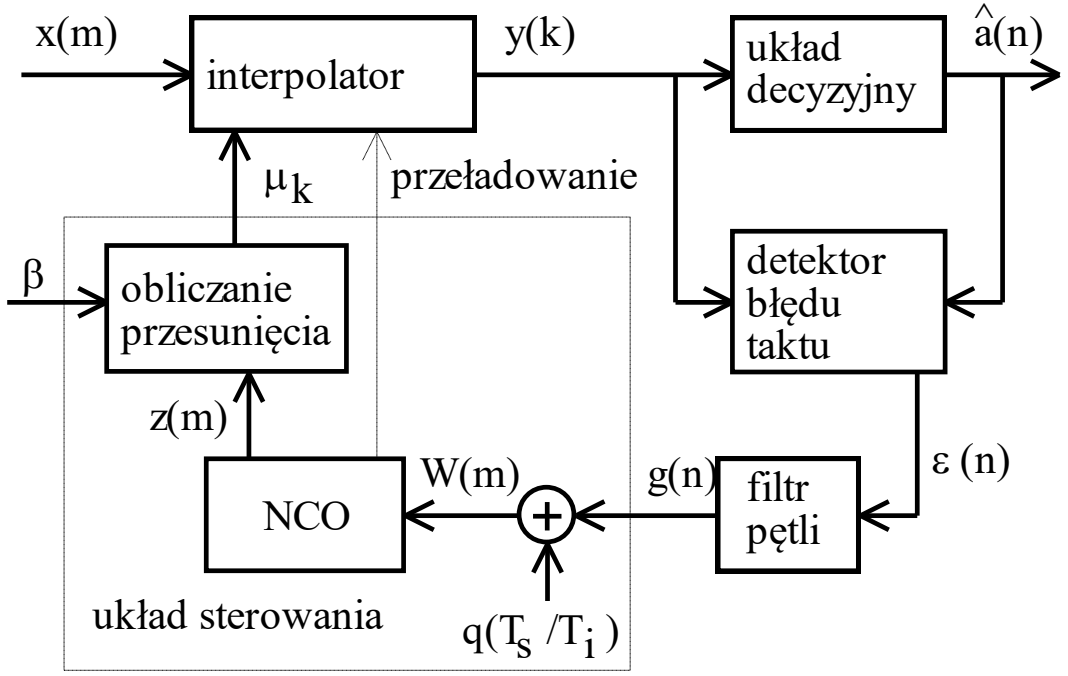
fikcyjna skala czasu na wyjściu interpolatora

Relacje pomiędzy skalami czasu nadajnika i odbiornika.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Istota interpolacji

Słowo sterujące W(m) generatora przestrajanego numerycznie (NCO) nie jest wartością stałą i zmienia się w procesie odtwarzania taktu. Zmiany wartości W(m) przestrajającej generator NCO, pozwalają śledzić proces przesunięcia taktu w odbieranym sygnale i tak dobierać chwile przeładowania oraz wartość przesunięcia, aby wartość interpolantu była najbliższa wartości sygnału w optymalnej chwili próbkowania.



Układ odtwarzania taktu z cyfrowym układem sterowania i interpolacji.

Sterowanie procesem interpolacji

Proces wyznaczania wartości słowa sterujacego rozpoczyna się od detekcji przesunięcia (błędu) taktu charakteryzujacego odbierany sygnał. Wartości interpolantów podawane są na wejście układu decyzyjnego. Nie wszystkie wartości interpolantów wykorzystywane są do detekcji symbolowej, gdyż odstęp pojawiania się interpolantów jest podwielokrotnością odstępu symbolowego T. Wybór próbki decyzyjnej oraz podjęcie decyzji o nadanym symbolu dokonuje układ decyzyjny. Na podstawie podjętych decyzji oraz wartości interpolantów w detektorze błędu taktu wyznaczana jest wartość $\varepsilon(n)$, będąca miara błędu taktu, czyli różnicy pomiędzy taktem odbieranego sygnału i taktem interpolantów.

Otrzymane na wyjściu układu detekcji błędu taktu wartości $\varepsilon(n)$ są poddawane filtracji w cyfrowym filtrze proporcjonalno-całkującym. Wartość wyjściowa filtru obliczana jest ze wzoru:

$$g(n) = k_a(\varepsilon(n) + k_b g_1(n-1))$$

gdzie k_a, k_b sa współczynnikami filtru pętli, $g_1(n-1)$ jest zawartością komórki akumulującej wartości przesunięcia taktu $\varepsilon(n)$. Uzyskana na wyjściu filtru wartość $g(n)$ służy do korekcji słowa sterującego generatora $W(m)$. Słowo sterujace NCO obliczane jest następująco:

$$W(m) = q(T_s/T_i) + g(n)$$

Sterowanie procesem interpolacji

Pierwszy składnik sumy powyższego wzoru określa dostępną w odbiorniku reprezentację nieznanego dokładnie i niewymiernego ilorazu T_s/T_i. Może być on jednak przybliżony dzięki znajomości nominalnego odstępu symbolowego T i odstępu próbkowania T_s. Dodatkowo zastosowany w odbiorniku format liczbowy powoduje przybliżenie tego ilorazu. Stała wartość $q(T_s/T_\mathrm{i})$ jest korygowana wartością na wyjściu filtru pętli. Słowo sterujace $W(m)$ obliczane jest raz na odstęp symbolowy T.

Słowo sterujace W(m) odejmowane jest w liczniku wchodzącym w skład układu sterowania interpolacją. Zadaniem układu sterowania jest dostarczenie do interpolatora wartości przesunięcia μ_k oraz znalezienie takiej chwili na skali czasu odbiornika, w której jest możliwe obliczenie interpolantu $\mathrm{y(k)}$.

Chwila, w której możliwe jest wyliczenie wartości interpolantu $y(k)$ jest wskazywana przez chwilę, w której zawartość licznika NCO przekracza zero i następuje przeładowanie licznika. W tej chwili następuje również obliczenie wartości przesunięcia zgodnie ze wzorem

$$\mu_k = z(m_k)/W(m_k)$$

gdzie $z(m_k)$ jest zawartością licznika w chwili m_k, natomiast $W(m_k)$ wartością słowa sterujacego w tej samej chwili.

Przedstawiona powyżej metoda odtwarzania taktu z zastosowaniem cyfrowej interpolacji sygnału umożliwia w pełni cyfrową realizację odbiornika.



Sygnały taktowania

Model sygnału taktowania

Sygnał taktowania jest nominalnie okresowym sygnałem generowanym przez zegar, stosowanym do taktowania operacji realizowanych w cyfrowych urządzeniach i sieciach. Sygnał taktowania nazywany jest także chronosygnałem, sygnał zegarowym lub, krótko, zegarem. Idealny sygnał taktowania, jest przebiegiem harmonicznym o dokładnie znanej amplitudzie A, fazie początkowej φ_0 i częstotliwości nominalnej v_{n} :

$$s(t) = A\sin(2\pi v_n t + \varphi_0)$$

Sygnał idealny w dziedzinie częstotliwości posiada jednostronna gęstośćc widmowa mocy $S_s(f)$ w postaci prażka (modelowanego matematycznie jako delta Diraca $\delta(.)$ usytuowanego dla częstotliwości $f = v_n$:

$$S_s(f) = \frac{A^2}{2}\delta(f - v_n)$$

W rzeczywistości postać sygnału taktowania różni się od postaci opisanej wzorem. Rzeczywisty sygnał taktowania może być modelowany w postaci:

$$s(t) = (A + \varepsilon(t))\sin\Phi(t) + n(t)$$

gdzie A jest stałym współczynnikiem (amplituda), $\varepsilon(t)$ losowym składnikiem amplitudy, t czasem idealnym, $\Phi(t)$ całkowitą fazą chwilowa, a $n(t)$ szumem addytywnym.

Model sygnału taktowania

Wartości losowych zmian amplitudy $\varepsilon(t)$ i szumu addytywnego $n(t)$ sa dużo mniejsze od nominalnej amplitudy A sygnału taktowania i pominąc je w dalszej analizie. W rzeczywistości układy wyjściowe zegara dbają o prawidłowa amplitudę sygnału, gdyż zbyt mała jej wartość może mieć wpływ na usytuowanie chwil znamiennych generowanych przez sygnał taktowania. W tej sytuacji sygnał taktowania można przedstawić w postaci:

$$s(t) = A\sin\Phi(t)$$

Czynnikiem niosacym informacje w sygnale taktowania jest jego całkowita faza chwilowa $\Phi(t)$, której pochodną po czasie jest chwilowa częstotliwość kątowa $\omega(t)$:

$$\omega(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

Częstotliwość chwilową $v(t)$ sygnału taktowania można zapisać w postaci:

$$v(t) = \frac{\omega(t)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

Model sygnału taktowania

Model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania:

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

Ostatni z elementów sumy jest zmiennym w czasie losowym składnikiem częstotliwości chwilowej:

$$v_r(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

gdzie $\varphi(t)$ jest losowa funkcja reprezentującą szum fazy sygnału zegara. Biorac pod uwagę powyższe składniki model częstotliwości chwilowej zegara można przedstawić następująco:

$$v(t) = v_n + \Delta v + Dv_n t + \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

Konsekwentnie całkowitą fazę chwilową zegara można przedstawić w postaci:

$$\Phi(t) = 2\pi(v_n + \Delta v)t + \pi D v_0 t^2 + \varphi(t) + \varphi_0$$

Model sygnału taktowania

Model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania:

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

Ostatni z elementów sumy jest zmiennym w czasie losowym składnikiem częstotliwości chwilowej:

$$v_r(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

gdzie $\varphi(t)$ jest losowa funkcja reprezentującą szum fazy sygnału zegara. Biorac pod uwagę powyższe składniki model częstotliwości chwilowej zegara można przedstawić następująco:

$$v(t) = v_n + \Delta v + Dv_n t + \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

Konsekwentnie całkowitą fazę chwilową zegara można przedstawić w postaci:

$$\Phi(t) = 2\pi(v_n + \Delta v)t + \pi D v_0 t^2 + \varphi(t) + \varphi_0$$

Model sygnału taktowania

W wielu rozważaniach dotyczących modelu i charakterystyk sygnałów taktowania przedstawionych w literaturze, pomija się nielosowe czynniki modelujące zmiany częstotliwości chwilową sygnału zegara początkowe odstrojenie częstotliwości Δv oraz składniki opisujące dryf częstotliwości - koncentrując się na czynnikach losowych. W tej sytuacji model częstotliwości chwilowej zegara przyjmie postać:

$$v(t) = v_n + \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

Faza chwilowa sygnału taktowania modelowana będzie jako suma stałego przyrostu w czasie determinowanego częstotliwoścla nominalną zegara v_{n}, losowego składnika fazy $\varphi(t)$ i fazy początkowej φ_0

$$\Phi(t) = 2\pi v_n t + \varphi(t) + \varphi_0$$

Podzielenie fazy całkowitej idealnego sygnału taktowania przez szybkość narastania fazy chwilowej, a więc częstotliwość katowa $2\pi v_n$, daje czas idealny t. Rzeczywisty czas generowany przez zegar określa wyrażenie:

$$T(t) = \frac{\Phi(t)}{2\pi v_n}$$

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Model sygnału taktowania

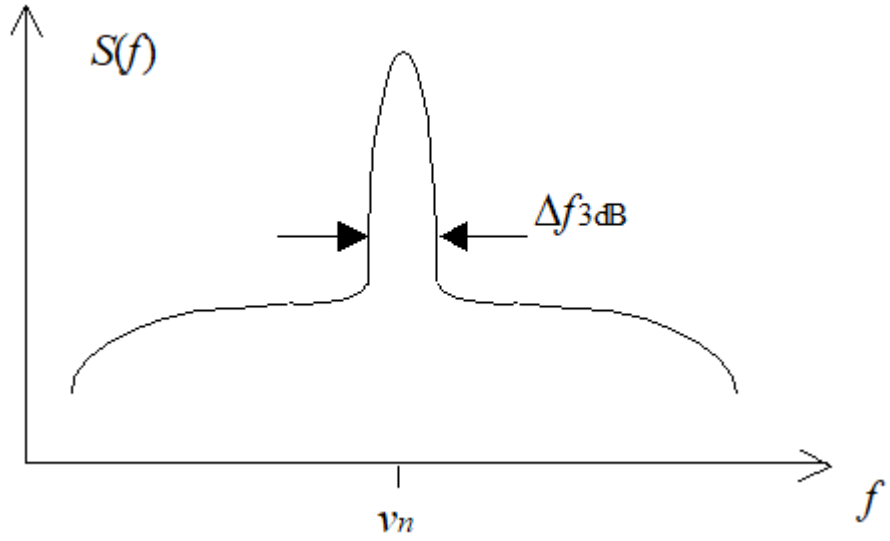
Gęstość widmowa mocy rzeczywistego sygnału taktowania będzie się różnić od idealnej gęstości ze względu na obecność losowych składników amplitudy $\varepsilon(t)$ i fazy $\varphi(t)$. Ich obecność powoduje wyodrębnienie w gęstości widmowej mocy rzeczywistego sygnału taktowania dwóch składników.

Pierwszy składnik ma charakter wąskiego listka usytuowanego dla częstotliwości $f = v_{\mathrm{n}}$ dominującego nad piedestałem - szerokopasmowym drugim składnikiem determinowanym przez zakłócający proces fazowy $\varphi(t)$

Typowa rzeczywista gęstość widmowa mocy sygnału generowanego przez oscylator jest modelowana za pomocą krzywej Lorentza opisanej wzorem

$$S_s(f) = \frac{2A^2/\pi\Delta f_{3dB}}{1+\left((f-v_n)/(\Delta f_{3dB}/2)\right)^2}$$

gdzie Δf_{3dB} jest $3\ \mathrm{dB}$ szerokością głównego składnika widma.



Kształt gęstości widmowej mocy rzeczywistego sygnału taktowania

Skażenia sygnałów taktowania

Sygnały taktowania, generowane przez zegary i transmitowane w sieci, podlegają mechanizmom skażeniowym powodującym zmianę ich nominalnych właściwości. Podstawowe skażenia sygnałów taktowania to:

1. **odstrojenie częstotliwości**: długookresowe odchylenie wartości częstotliwości sygnału taktowania od jego częstotliwości nominalnej (idealnej);
2. **dryf częstotliwości**: systematyczna zmiana częstotliwości sygnału taktowania spowodowana starzeniem zegara i wpływami czynników zewnętrznych;
3. **spontaniczne zmiany** częstotliwości sygnału taktowania;
4. **fluktuacje fazy** rozumiane najczęściej jako szybkozmienne fluktuacje fazy (ang. – *jitter*): krótkookresowe wahania chwil znamiennych sygnału taktowania lub sygnału danych cyfrowych wokół ich nominalnego usytuowania w czasie; według międzynarodowych standardów telekomunikacyjnych wahania krótkookresowe mają częstotliwość większą niż 10 Hz;
5. **wędrowanie fazy** lub inaczej wolnozmienne fluktuacje fazy (ang. – *wander*): długookresowe wahania chwil znamiennych sygnału taktowania lub sygnału danych cyfrowych wokół ich nominalnego usytuowania w czasie; według standardów wahania długookresowe mają częstotliwość mniejszą niż 10 Hz;
6. **skoki fazy**: raptowne zmiany fazy sygnału taktowania, wynikające np. z rekonfiguracji sieci.

Szum fazy sygnałów taktowania

Podstawowa miara pozwalająca zidentyfikować w sygnale taktowania skażenia zwiazane z fluktuacjami fazy jest gęstość widmowa mocy procesu $y(t)$ (oraz gęstości widmowe skojarzonych z nim procesów $x(t)$ i $\varphi(t)$). Gęstość widmowa mocy $S_y(f)$ procesu $y(t)$ sygnału taktowania modelowana jest jako suma pięciu niezależnych szumów o gęstościach widmowych wyrażonych prawem potęgowym (ang.: *power-law noises*):

$$S_y(f) = \begin{cases} \sum_{\alpha=-2}^{2} h_\alpha f^\alpha & 0 < f < f_h \\ 0 & f > f_h \end{cases}$$

gdzie h_a są stałymi współczynnikami, f_h jest częstotliwościa graniczna filtru dolno-przepustowego. Poszczególne gęstości widmowe mocy procesów $y(t), \varphi(t)$ i $x(t)$ wiążą następujące zależności:

$$S_y(f) = \frac{f^2}{v_0^2} S_\varphi(f)$$

$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi v_0)^2} S_\varphi(f)$$

Szum fazy sygnałów taktowania

Przyjmujac indeks $\beta = \alpha - 2$ można przedstawić gęstość widmową mocy procesu $x(t)$ w następujący sposób

$$S_x(f) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{\beta=-4}^{0} h_\beta f^\beta$$

W zależności od wartości indeksów α i β określa się poszczególne składowe gęstości widmowej mocy, a więc poszczególne szumy. Dla parametru $\alpha = 2(\beta = 0)$ proces określa się jako szum biały fazy (ang. *white phase modulation*, WPM), dla $\alpha = 1(\beta = -1)$ jest to szum migotania fazy (ang. *flicker phase modulation*, FPM), dla $\alpha = 0(\beta = -2)$ biały szum częstotliwości (ang. *white frequency modulation*, WFM), dla $\alpha = -1$ $(\beta = -3)$ szum migotania częstotliwości (ang. *flicker frequency modulation*, FFM), a dla $\alpha = -2$ ($\beta = -4$) błaqdzenie przypadkowe częstotliwości (ang. *random walk frequency modulation*, RWFM). Przyczyny powstawania i obecności w sygnale zegarowym każdego z pięciu rodzajów szumów sa różnorodne.

Szum fazy sygnałów taktowania

Szerokopasmowy **biały szum fazy** (WPM) nie jest ściśle związany z mechanizmami rezonansowymi zastosowanego oscylatora.

Szum ten powstaje w elementach elektronicznych zastosowanych w układach wyjściowych zegara – wzmacniaczach i powielaczach częstotliwości. Tego typu przyczyny powstawania szumu WPM można usunąć na etapie projektowania wzmacniacza oraz poprzez dobór elementów elektronicznych.

Innymi przyczynami powstawania białego szumu fazy jest powszechne zastosowanie techniki cyfrowej do sterowania generatorami przebiegów (np. cyfrowych pętli fazowych). Błąd kwantyzacji obecny w cyfrowych pętlach fazowych powoduje w efekcie szerokopasmowy biały szum fazy w wyjściowym sygnale taktowania.

Przyczyny powstawania **szumu migotania fazy** (FPM) w części związane są z mechanizmami rezonansowymi oscylatora. Głównie jednak szum FPM, podobnie jak biały szum fazy, generowany jest przez elementy elektroniczne zastosowane w układach zegara.

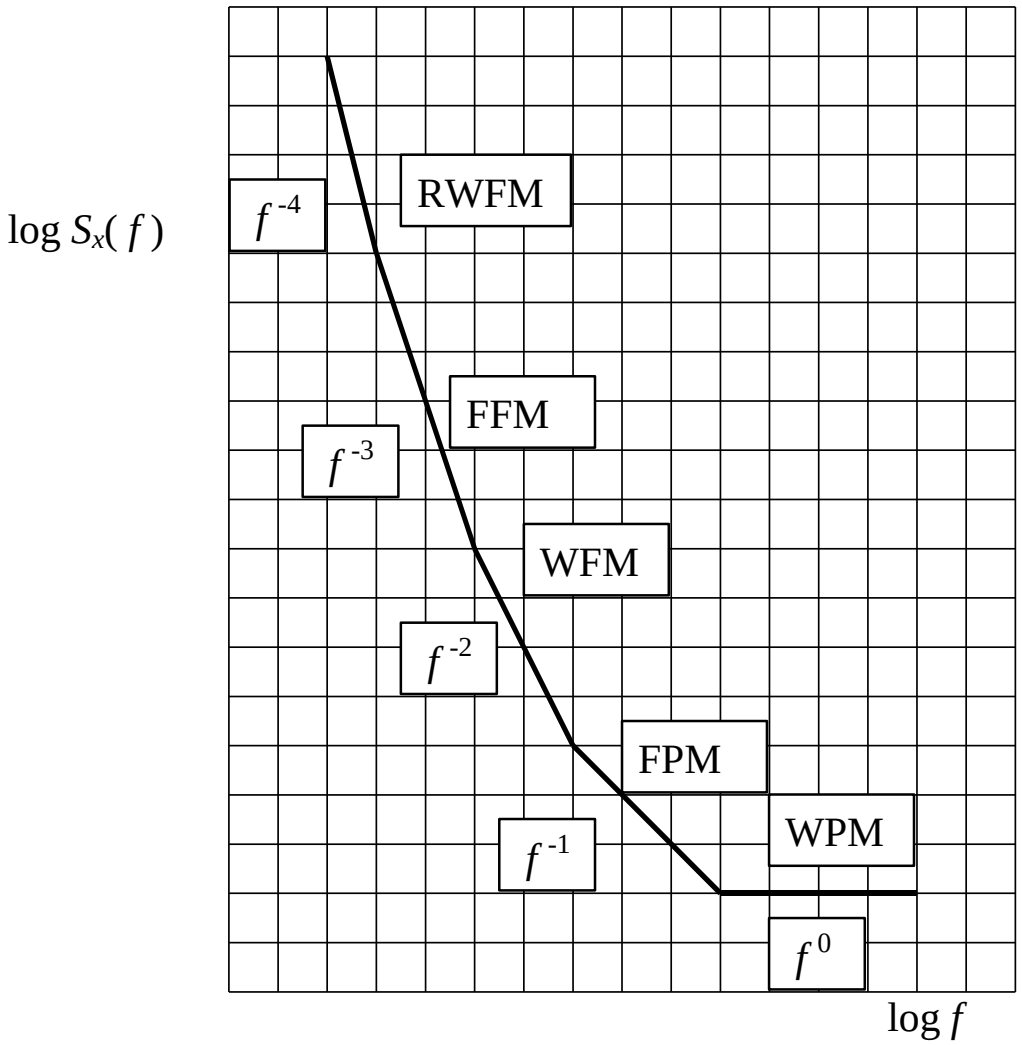
Biały szum częstotliwości (WFM) jest szeroko obecny w pasywnych standardach częstotliwości – zegarach opartych o oscylator kwarcowy synchronizowany (dostrajany) do sygnału referencyjnego pochodzącego z innego źródła. Generatory oparte o wzorce cezowe i rubidowe również charakteryzują się obecnością białego szumu częstotliwości.

Przyczyny powstawania **szumu migotania częstotliwości** (FFM) nie są w pełni rozpoznane. Najczęściej łączy się je z fizycznymi zjawiskami związanymi z mechanizmem rezonansu w oscylatorze, elementami elektroniki sterowania zegarem lub wpływami środowiska. Szum FFM jest powszechny w zegarach wysokiej jakości, natomiast w zegarach niskiej jakości jest często zdominowany (zamaskowany) przez biały szum fazy i szum migotania fazy.

Błądzenie przypadkowe częstotliwości (RWFM) jest procesem bardzo trudnym do zmierzenia. Jego obraz w dziedzinie częstotliwości lokuje się bardzo blisko prążka głównego, a więc blisko sygnału idealnego. Przyczyny powstawania szumu RWFM związane są z wpływami środowiska zewnętrznego, takimi jak zmiany temperatury, wilgotności, uderzenia mechaniczne, wibracje, które mogą powodować losowe zmiany częstotliwości zegara.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Szum fazy sygnałów taktowania



Ilustracja kształtu gęstości widmowej mocy szumów sygnału taktowania



Parametry sygnałów taktowania

Ocena jakości sygnału taktowania

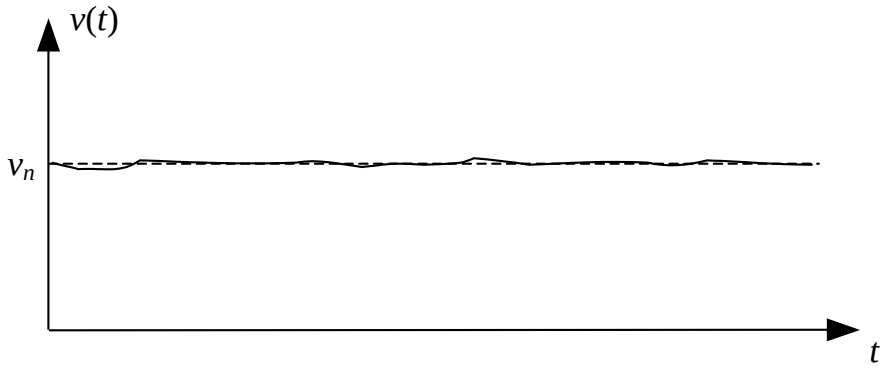
Ocena jakości sygnału taktowania dokonywana jest w dwóch kategoriach: stałości (stabilności) i dokładności (lub komplementarnie: niestałości i niedokładności).

Stałość (ang.: *stability*) sygnału taktowania (sygnału zegara) jest zdolnością zegara do generowania przedziału czasu lub częstotliwości o stałej wartości, przy czym generowana wartość może się różnić od wartości nominalnej, musi być jednak stała w czasie. Stałość sygnału taktowania wyznaczana jest w oparciu o pomiar deterministycznych i losowych zmian jego częstotliwości chwilowej w pewnym przedziale obserwacji. Na stałość badanego sygnału taktowania wpływ mają następujące czynniki: szum fazy $\varphi(t)$, odstrojenie częstotliwości Δv oraz współczynniki dryfu częstotliwości.

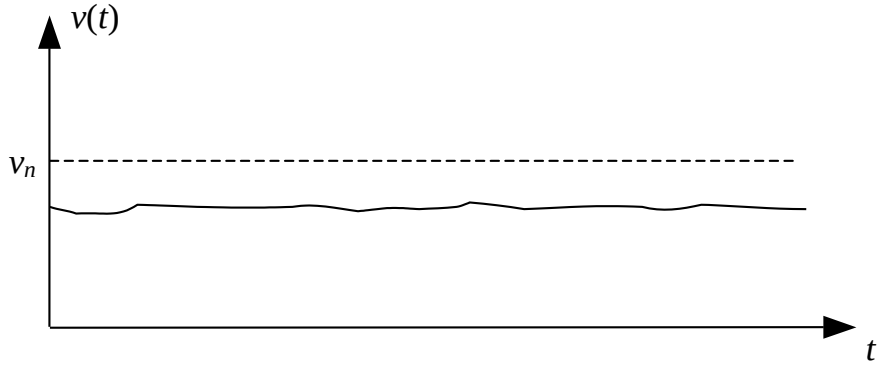
Dokładność czasu generowanego przez zegar rozumiana jest jako jego zgodność z międzynarodową skalą czasu UTC (ang.: *universal time coordinated*), natomiast dokładność częstotliwości zegara rozumiana jest jako jej zgodność z wartością nominalną. W telekomunikacji dokładność zegara definiuje się jako maksymalny błąd czasu lub częstotliwości zmierzony podczas całego życia zegara. Dokładność czasu określa na ile zegar jest zgodny ze skalą UTC w określonym przedziale. Dokładność częstotliwości jest maksymalnym błędem częstotliwości Δv_{max} odniesionym do częstotliwości nominalnej v_n. Dokładność sygnału taktowania, podobnie jak jego stałość, zależy od wymienionych wyżej czynników: szumu fazy, odstrojenia i dryfu częstotliwości. Ze względu jednak na bardzo długi przedział obserwacji, na dokładność wpływ mają tylko odstrojenie i dryf częstotliwości.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

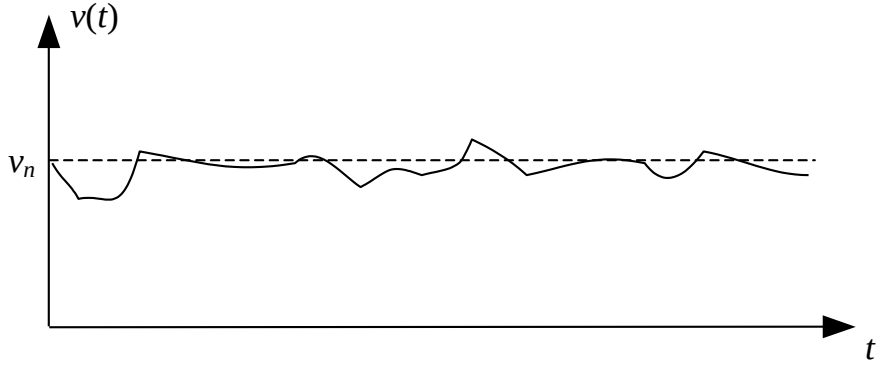
Dedukcyjne i indukcyjne odtwarzanie taktu



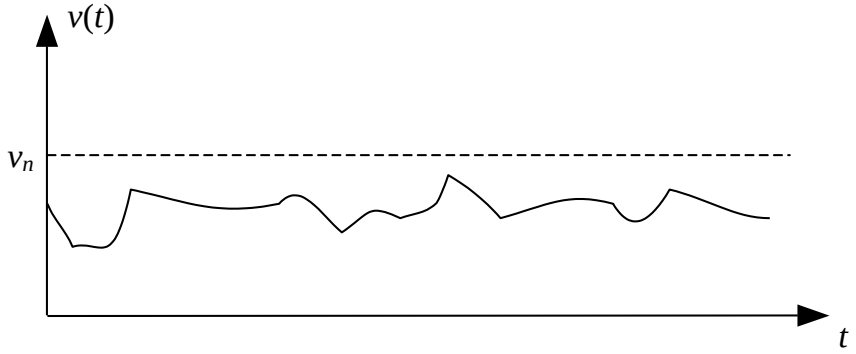
Przebieg częstotliwości chwilowej *v*(*t*)
stałego i dokładnego sygnału taktowania



Przebieg częstotliwości chwilowej *v*(*t*)
stałego i niedokładnego sygnału taktowania



Przebieg częstotliwości chwilowej *v*(*t*)
niestałego i dokładnego sygnału taktowania



Przebieg częstotliwości chwilowej *v*(*t*)
niestałego i niedokładnego sygnału taktowania

Błąd czasu

W celu oceny jakości badanego sygnału taktowania należy porównać go z sygnałem odniesienia, generowanym przez zegar o znacznie lepszej jakości. Efektem takiego porównania jest parametr zwany błędem czasu (ang.: Time Error, TE) będący różnica pomiędzy czasem $T(t)$ badanego sygnału taktowania i czasem $T_{ref}(t)$ sygnału odniesienia:

$$TE(t) = T(t) - T_{ref}(t)$$

Przyjmuje się, że jakość sygnału odniesienia jest znacznie lepsza od jakości badanego sygnału. Ponieważ sygnal ten jest jedynym odniesieniem dla całego procesu pomiarowego, powyższy wzór w rzeczywistości powinien przyją formę:

$$TE\big(T_{ref}(t)\big) = T\big(T_{ref}(t)\big) - T_{ref}(t)$$

Jeśli przyjmie się, że sygnał odniesienia jest sygnałem idealnym, wówczas wzór opisujący błąd czasu będzie miał postać:

$$TE(t) = T(t) - t$$

Błąd przedziału czasu

Funkcja przedziału czasu $TI(t,T)$ (ang.: time interval, TI) definiowana jako

$$TI(t,\tau) = T(t+\tau) - T(t)$$

jest miara rozpoczynającego się w chwili t przedziału obserwacji t wykonana przez badany zegar. Inaczej mówiąc funkcja przedziału czasu TI(t,τ) określa, jak długo przedział czasu o idealnej długości τ jest postrzegany przez badany zegar.

Miara niedokładności czasu zegara jest funkcja błędu przedziału czasu $\mathrm{TIE}\ (t,\tau)$ (ang.: time interval error, TIE). Błąd przedziału czasu jest błędem popełnionym przez badany sygnał zegara przy pomiarze przedziału czasu o długości τ rozpoczynającego się w chwili t, względem sygnału odniesienia i jest zdefiniowany jako różnica przedziałów czasu wyznaczonych przez sygnał badany i sygnał odniesienia:

$$\mathrm{TIE}\ (t,\tau) = TI(t,\tau) - TI_{ref}(t,\tau)$$

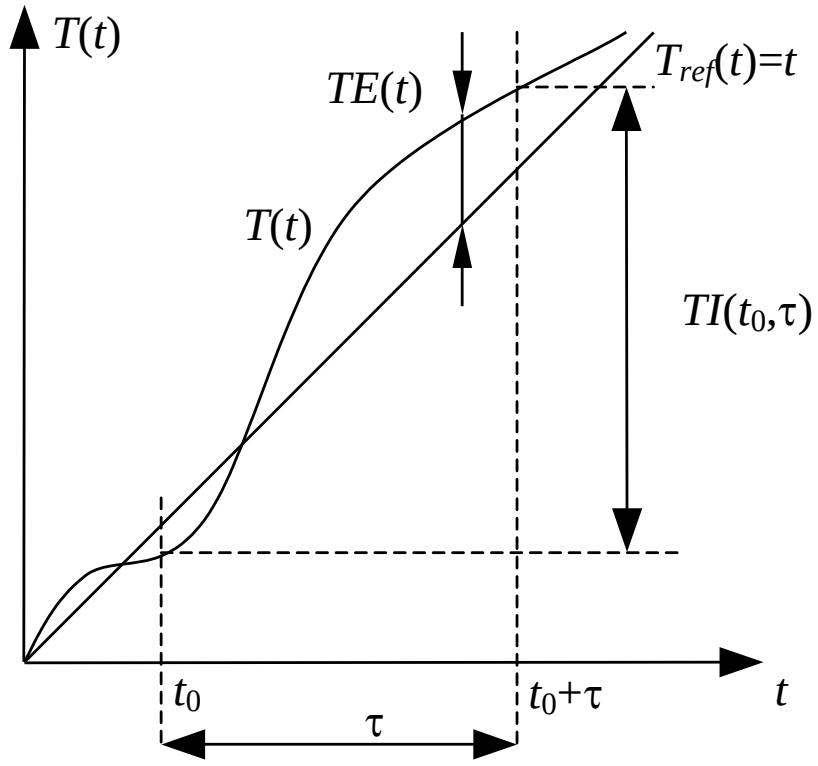
$$\mathrm{TIE}\ (t,\tau) = [T(t+\tau) - T(t)] - [T_{ref}(t+\tau) - T_{ref}(t)]$$

$$\mathrm{TIE}(t,\tau) = TE(t+\tau) - TE(t)$$

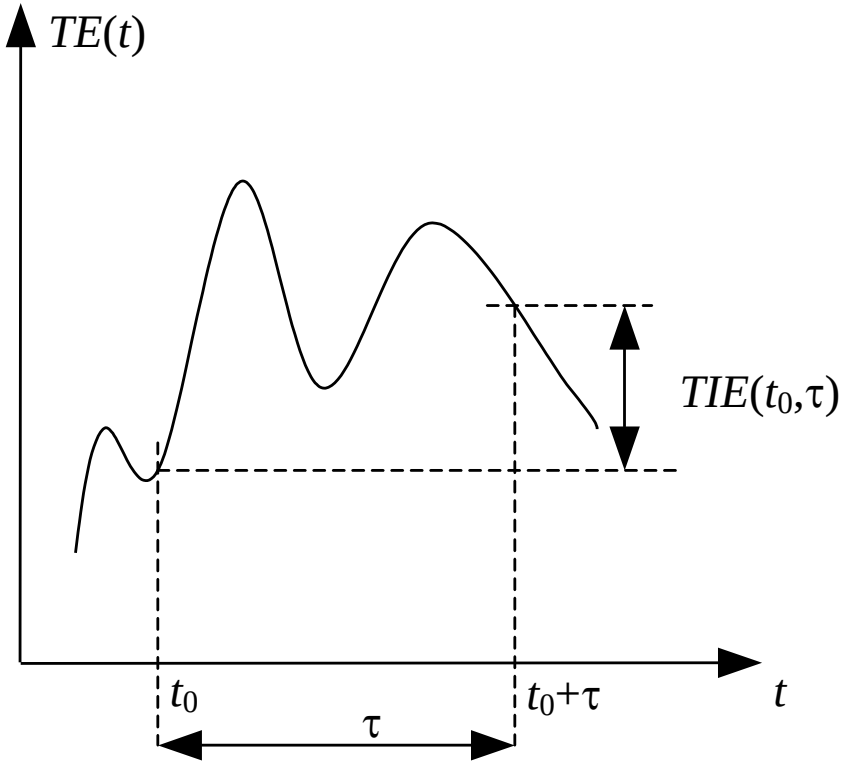
Mierzony przedział czasu τ nazywany jest **przedziałem obserwacji**.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Błąd przedziału czasu



Przebieg czasu zegara $T(t)$ względem czasu idealnego z naniesionymi funkcjami błędu czasu $TE(t)$ i przedziału czasu $TI(t_0, \tau)$.



Przebieg błędu czasu zegara $TE(t)$ z zaznaczonym błędem przedziału czasu $TIE(t_0, \tau)$.



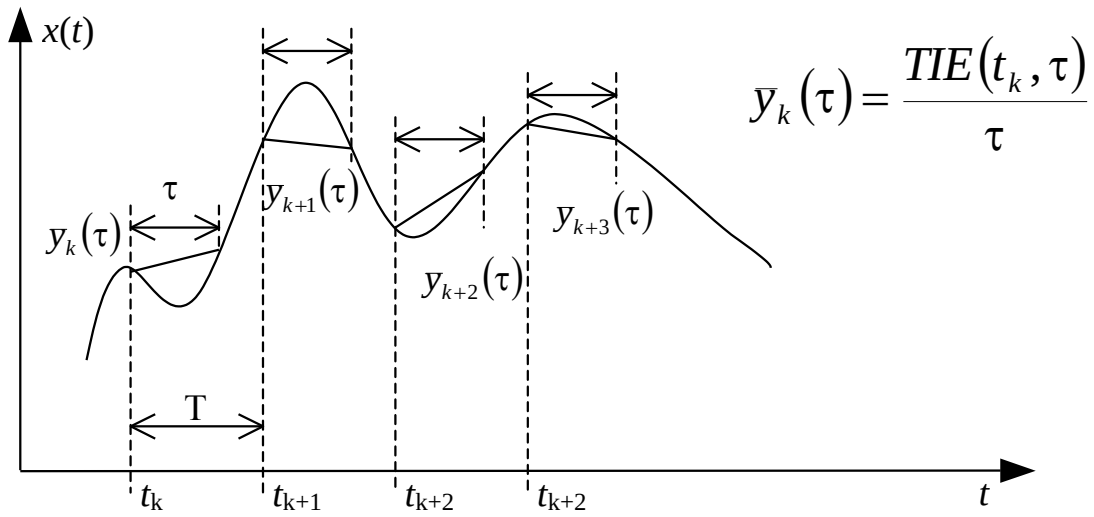
Wariancja Allana i inne miary

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wariancja Allana

Ocenę stałości sygnału taktowania można dokonać poprzez obserwację zachowania się w czasie częstotliwości chwilowej $v(t)$ lub względnej częstotliwości chwilowej $y(t)$. Niestety, wartości chwilowe obu tych funkcji są w praktyce niemierzalne. Pomiar częstotliwości odbywa się bowiem w pewnym przedziale obserwacji o skończonej długości na drodze uśredniania. W badaniach stałości sygnału taktowania wykorzystywana jest miara częstotliwości średniej w pewnym przedziale obserwacji τ rozpoczynającym się w chwili t_k.

Średnie względne odchylenie częstotliwości można przedstawić jako stosunek błędu przedziału czasu do długości przedziału obserwacji:



$$y_k(\tau) = \frac{TIE(t_k, \tau)}{\tau}$$

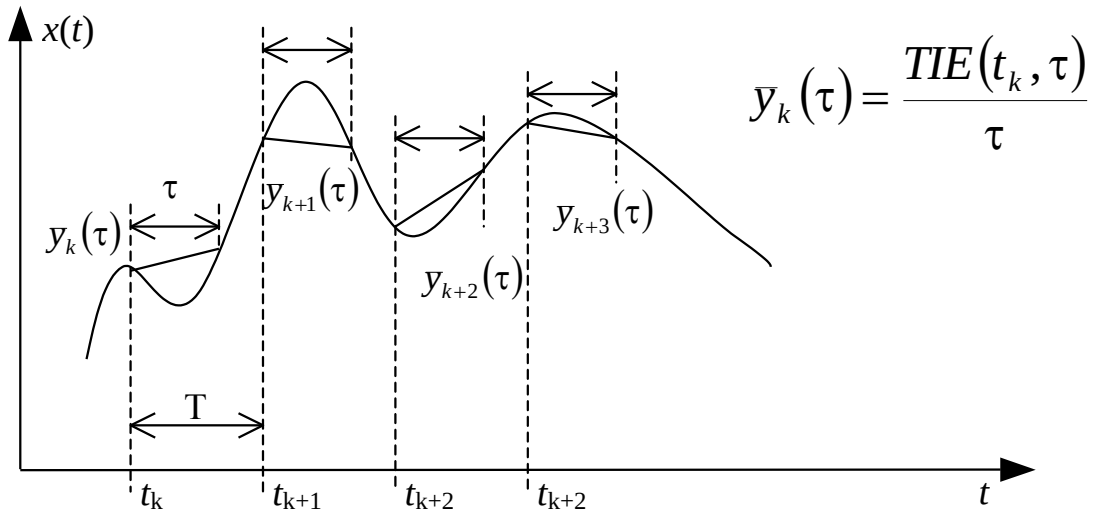
Zasada wykonywania pomiarów odchyleń przy ocenie niestałości sygnału taktowania.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wariancja Allana

Wykonując szereg pomiarów wartości $y_k(\tau)$ można określić niestałość częstotliwości sygnału taktowania. Pomiary wykonuje się według następujacych warunków:

1. wykonywane jest M pomiarów wartości $y_k(\tau)$, k=1,...,M;
2. każda wartość $y_k(\tau)$ mierzona jest w przedziale obserwacji τ rozpoczynającym się w chwili t_k;
3. odstęp pomiędzy chwilami poczatkowymi t_k wynosi T, czyli przerwa pomiędzy przedziałami (czas martwy, ang.: dead time) wynosi $\mathrm{T} - \tau$.



$$y_k(\tau) = \frac{TIE(t_k, \tau)}{\tau}$$

Zasada wykonywania pomiarów odchyleń przy ocenie niestałości sygnału taktowania.

Wariancja Allana

Na podstawie uzyskanych w ten sposób M wartości względnego odchylenia częstotliwości oblicza się estymatę *M*-punktowej wariancji:

$$\sigma_y^2(M,T,\tau) = \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}\left(\bar{y}_i - \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\bar{y}_j\right)^2$$

Szczególnym przypadkiem powyższej jest wariancja dwupunktowa (dla $M = 2$) bez martwego czasu ($T = \tau$), zaproponowana w 1966 r. przez Davida Allana jako podstawowa miara niestałości sygnałów taktowania:

$$\langle\sigma_y^2(2,\tau,\tau)\rangle = \left\langle\sum_{i=1}^{2}\left(\bar{y}_i - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2}\bar{y}_j\right)^2\right\rangle$$

$$\sigma_y^2(\tau) = \frac{1}{2}\langle(\bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k)^2\rangle$$

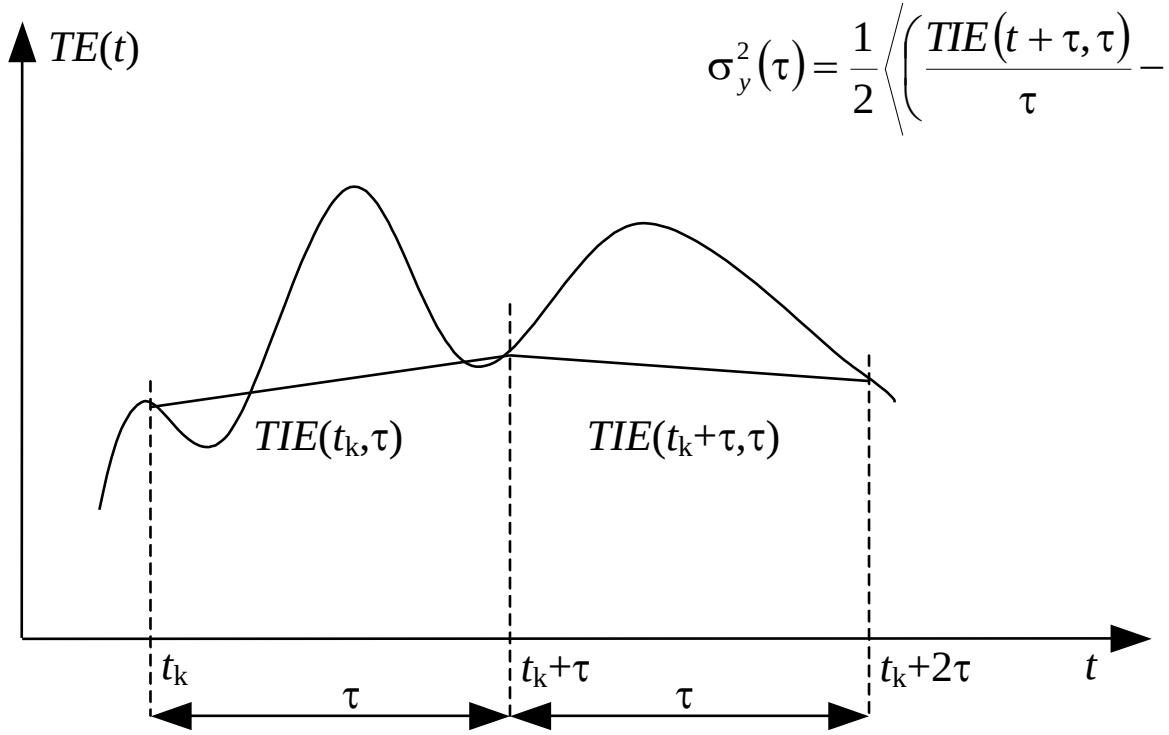
Określenie niestałości częstotliwości sygnału taktowania przy pomocy wariancji Allana polega na porównaniu ze soba względnego średniego odchylenia częstotliwości $y_k(\tau)$ w dwóch sąsiednich przedziałach obserwacji o długości τ i uśrednieniu kwadratów różnic tych odchyleń po nieskończonym czasie obserwacji.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wariancja Allana

Średnia po nieskończonym czasie trwania.

$$\sigma_y^2(\tau) = \frac{1}{2}\left\langle \left(\frac{TIE(t+\tau,\tau)}{\tau} - \frac{TIE(t,\tau)}{\tau} \right)^2 \right\rangle$$



Ocena niestałości sygnału czasu na podstawie porównania odchyleń w sąsiednich przedziałach obserwacji.

Wariancja Allana

W praktyce w celu wyznaczenia wartości wariancji (lub dewiacji) Allana wykonuje się skończona liczbę *N* pomiarów odchyleń $y_k(\tau)$. Stosowany w praktyce estymator wariancji Allana ma postać

$$\sigma_y^2(\tau, N) = \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} (\bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k)^2$$

Jeśli proces $x(t)$ dostępny jest w postaci ciagu N próbek $\{x_i\}$ wziętych z równym odstępem próbkowania τ_0, to estymator wariancji Allana przyjmuje postać:

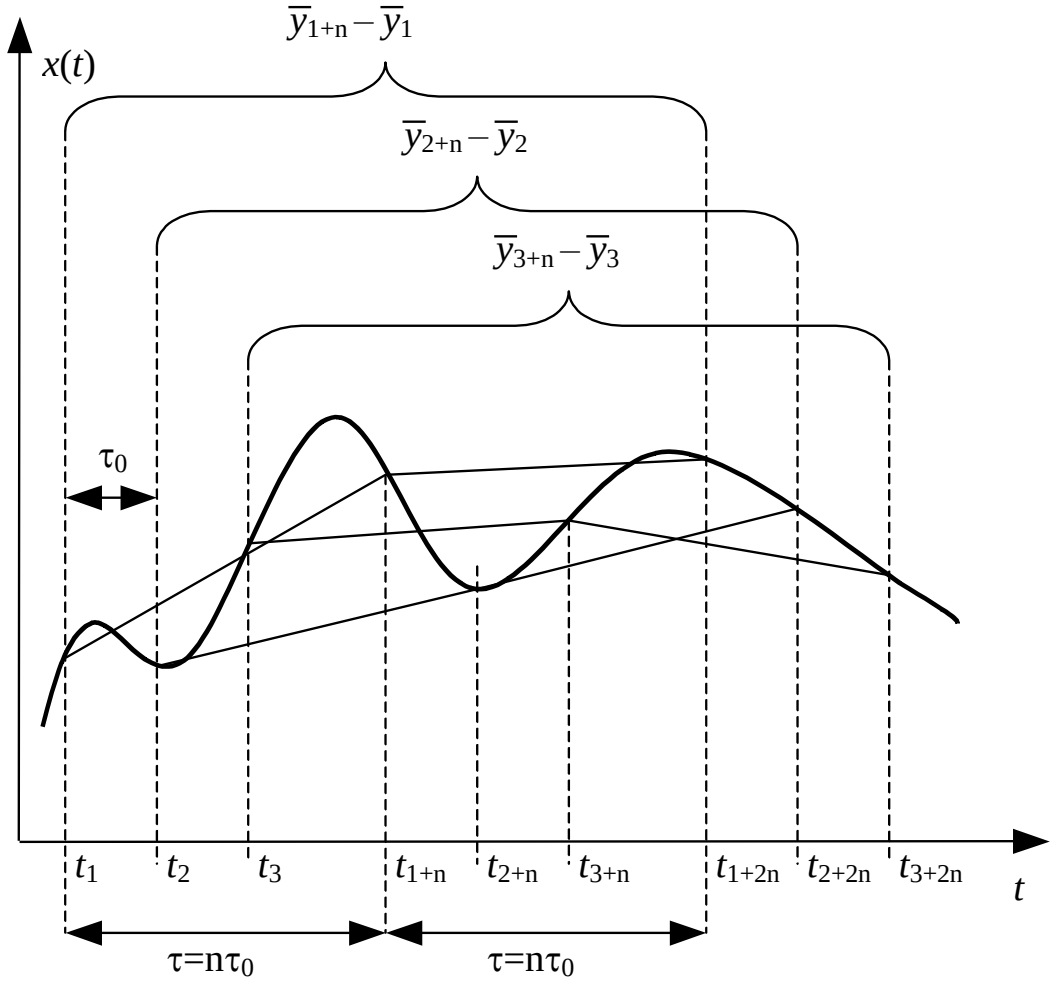
$$AVAR(\tau = n\tau_0) = \frac{1}{2n^2\tau_0^2(N-2n)} \sum_{i=1}^{N-2n} (x_{i+2n} - 2x_{i+n} + x_i)^2$$

Zaproponowana w 1981 roku przez Allana i Barnesa zmodyfikowana wariancja Allana różni się od podstawowej wariancji Allana dodatkowym uśrednianiem n różnic odchyleń $y_k(\tau)$.

$$\mathrm{mod}\sigma_y^2(\tau = n\tau_0) = \frac{1}{2n^4\tau_0^2(N-3n+1)} \sum_{j=1}^{N-3n+1} \left[\sum_{i=1}^{n} (x_{i+2n} - 2x_{i+n} + x_i)\right]^2$$

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zmodyfikowana wariancja Allana



Zasada obliczania różnic względnych odchyleń częstotliwości przy wyznaczaniu zmodyfikowanej wariancji Allana.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wariancja czasu

Wariancja Allana i zmodyfikowana wariancja Allana sa miarami stałości częstotliwości wyprowadzonymi w oparciu o różnice względnych średnich odchyleń częstotliwości. Powoduje to, że wariancje te są bezwymiarowe. Kolejna miara stałości sygnału taktowania, ściśle powiazana ze zmodyfikowaną wariancja Allana jest wariancja czasu. Wariancja ta określa stałość przedziału czasu generowanego przez sygnał taktowania i wyrażana jest w jednostkach czasu do kwadratu.

$$\sigma_x^2(\tau) = \frac{\tau^2}{3} \mathrm{mod} \sigma_y^2(\tau)$$

Dewiacja czasu stosowana jest przez telekomunikacyjne instytucje standaryzacyjne do opisu jakości sygnałów synchronizacji sieci telekomunikacyjnej. W zaleceniach publikowanych przez te instytucje zdefiniowane sa wartości graniczne dewiacji czasu dla poszczególnych interfejsów sieci telekomunikacyjnej. Analogicznie jak w przypadku wariancji Allana (AVAR) i zmodyfikowanej wariancji Allana (MAVAR) bardzo często, szczególnie w praktyce pomiarów telekomunikacyjnych stosowana jest dewiacja czasu (TDEV), zwana też odchyleniem czasu, będąca pierwiastkiem kwadratowym z wariancji czasu (TVAR).

Wariancja Hadamarda

Wariancja Hadamarda nie jest parametrem często stosowanym do oceny jakości sygnałów taktowania w sieci telekomunikacyjnej. Parametr ten stosuje się natomiast do oceny jakości zegarów wysokiej jakości stosowanych na przykład w globalnym systemie pozycyjnym (ang.: Global Positioning System, GPS). Wariancję Hadamarda wyznacza się wykorzystując zbiór M wartości względnego odchylenia częstotliwości $y_k(\tau)$ wziętych z odstępem pomiaru T według wzoru:

$$\left\langle \sigma_H^2(M,T,\tau) \right\rangle = \langle (\bar{y}_1 - \bar{y}_2 + \bar{y}_3 - \cdots - \bar{y}_M)^2 \rangle$$

Dla wartości parametru $M = 2$ oraz odstępu pomiędzy pomiarami względnych odchyleń częstotliwości równemu τ wariancja Hadamarda jest dwukrotnie większa od wariancji Allana.

Maksymalny TIE

Maksymalny błąd przedziału czasu (ang. Maximum Time Interval Error, MTIE) został pierwotnie zdefiniowany jako maksymalna międzyszczytowa wartość błędu czasu sygnału taktowania względem sygnału wzorcowego w pewnym przedziale obserwacji *t*:

$$\mathrm{MTIE}_{t_0}(\tau) = \max_{t_0 \le t \le t_0+\tau} [TE(t)] - \min_{t_0 \le t \le t_0+\tau} [TE(t)]$$

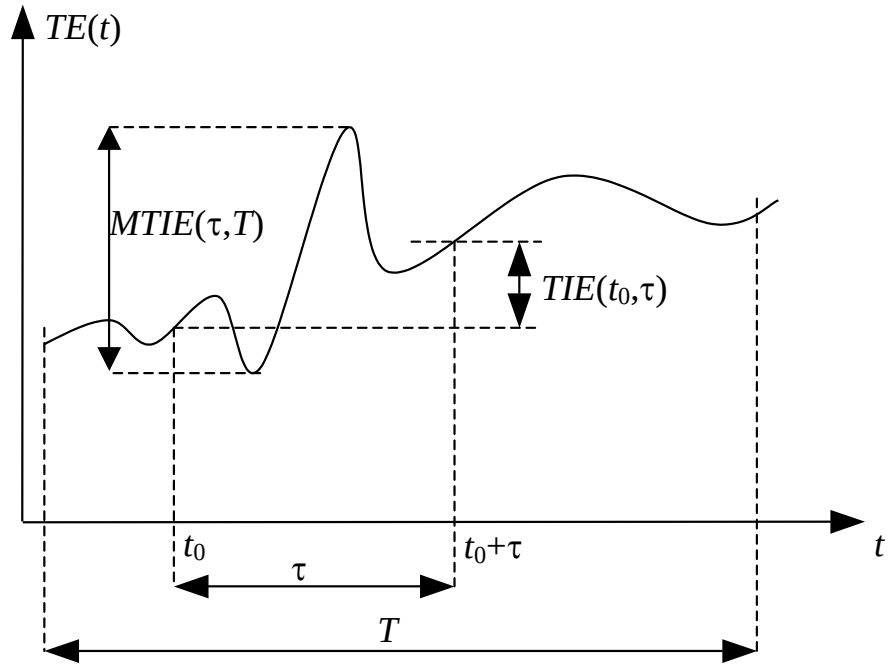
gdzie chwila t_0 wyznacza początek przedziału obserwacji. Międzynarodowe instytucje standaryzacyjne rozszerzyły następnie definicję MTIE na wszystkie możliwe przedziały obserwacji o tej samej długości *t* występujace w czasie pomiaru *T* definiujac ten parametr następujaco

$$\mathrm{MTIE}(\tau, T) = \max_{0 < t_0 < T-\tau} \left(\max_{t_0 \le t \le t_0+\tau} [TE(t)] - \min_{t_0 \le t \le t_0+\tau} [TE(t)] \right)$$

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Maksymalny TIE

Maksymalny błąd przedziału czasu zdefiniowany został więc jako maksymalna międzyszczytowa wartość wahania czasu badanego sygnału taktowania względem sygnału odniesienia znaleziona we wszystkich przedziałach o długości t istniejących w czasie pomiaru T.



Relacja pomiędzy błędem czasu, błędem przedziału czasu i maksymalnym błędem przedziału czasu.



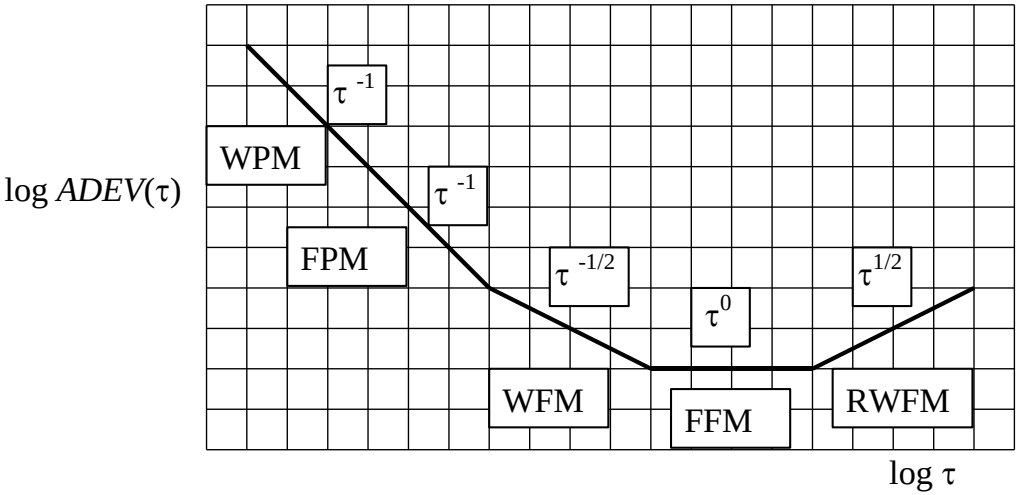
Znaczenie poszczególnych parametrów

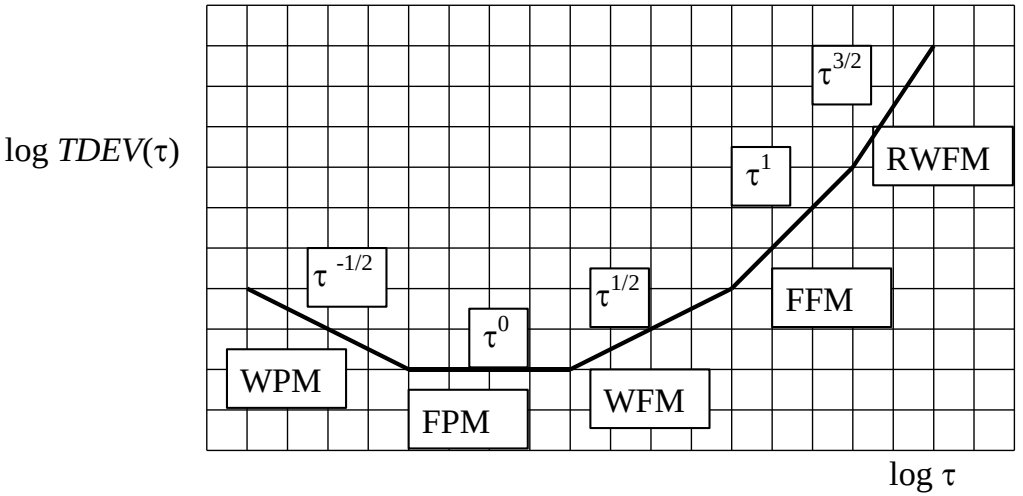
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Znaczenie parametrów

Wykorzystując zależności pomiędzy opisem sygnału taktowania w dziedzinie częstotliwości, a parametrami sygnału w dziedzinie czasu, można wyprowadzić zależności wiążące wartość danego parametru, tj. **przebieg jego wartości w funkcji przedziału obserwacji,** z poszczególnym typem szumu fazy sygnału taktowania opisywanym prawem potęgowym.

Typ szumu	AVAR(τ)	ADEV(τ)	MAVAR(τ)	MADEV(τ)	TVAR(τ)	TDEV(τ)
WPM	τ^{-2}	τ^{-1}	τ^{-3}	$\tau^{-3/2}$	τ^{-1}	$\tau^{-1/2}$
FPM	τ^{-2}	τ^{-1}	τ^{-2}	τ^{-1}	τ^{0}	τ^{0}
WFM	τ^{-1}	$\tau^{-1/2}$	τ^{-1}	$\tau^{-1/2}$	τ^{1}	$\tau^{1/2}$
FFM	τ^{0}	τ^{0}	τ^{0}	τ^{0}	τ^{2}	τ^{1}
RWFM	τ^{1}	$\tau^{1/2}$	τ^{1}	$\tau^{1/2}$	τ^{3}	$\tau^{3/2}$





Znaczenie parametrów – przykład

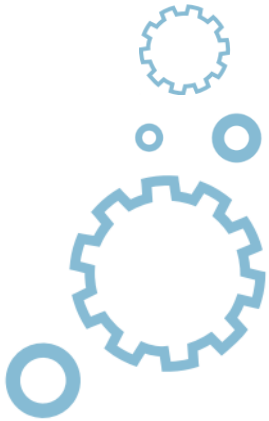
Ze względu na różnice znaczenia między dewiacją Allana i dewiacją czasu z jednej strony, a maksymalnym błędem przedziału czasu z drugiej strony, dla pełnej oceny jakości sygnału taktowania warto znać wartości parametrów obydwu rodzajów.

Wykorzystując do oceny sygnału dewiację Allana i dewiację czasu można **zidentyfikować typy szumów fazy** obecnych w badanym sygnale (przy czym dewiacja czasu lepiej rozróżnia biały szum fazy i szum migotania fazy, niż dewiacja Allana). **Nie wykryje się z kolei odstrojenia częstotliwości**, na które czuły jest maksymalny błąd przedziału czasu.

Przykład:

Można sobie wyobrazić dwa sygnały taktowania, dla których otrzymano taką samą wartość dewiacji czasu. Jeden z tych sygnałów charakteryzował się obecnością białego szumu fazy **WPM**, a drugi szumu **WPM** o tym samym poziomie i **odstrojeniem częstotliwości**. W tym drugim przypadku, przy małym poziomie szumu WPM i dużym odstrojeniu częstotliwości, uzyskane wartości dewiacji czasu świadczyć będą o dobrej jakości sygnału zegara, natomiast wartości MTIE dyskwalifikować będą badany sygnał.

SYNCHRONIZACJA URZĄDZEŃ I SIECI TELEINFORMATYCZNYCH cz.5



SYNCHRONICZNY ETHERNET



CZĘSTOTLIWOŚĆ, FAZA I CZAS

Czas

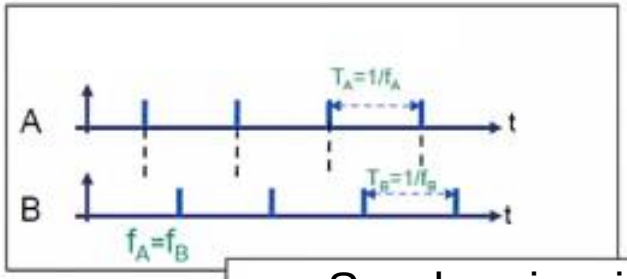


Częstotliwość

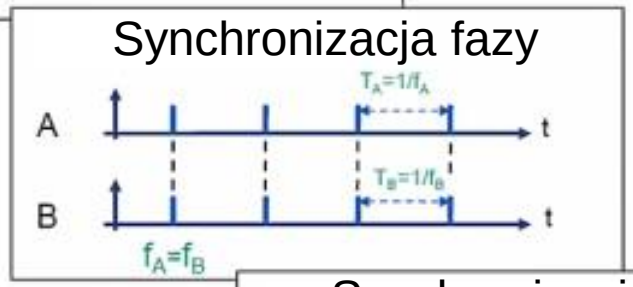


Dane wejściowe Dane wyjściowe

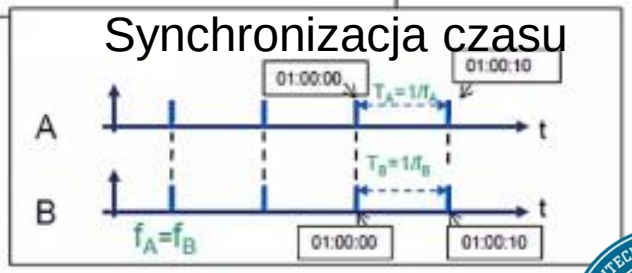
Synchronizacja częstotliwości



Synchronizacja fazy



Synchronizacja czasu



DLACZEGO SYNCHRONIZUJEMY CZĘSTOTLIWOŚĆ?

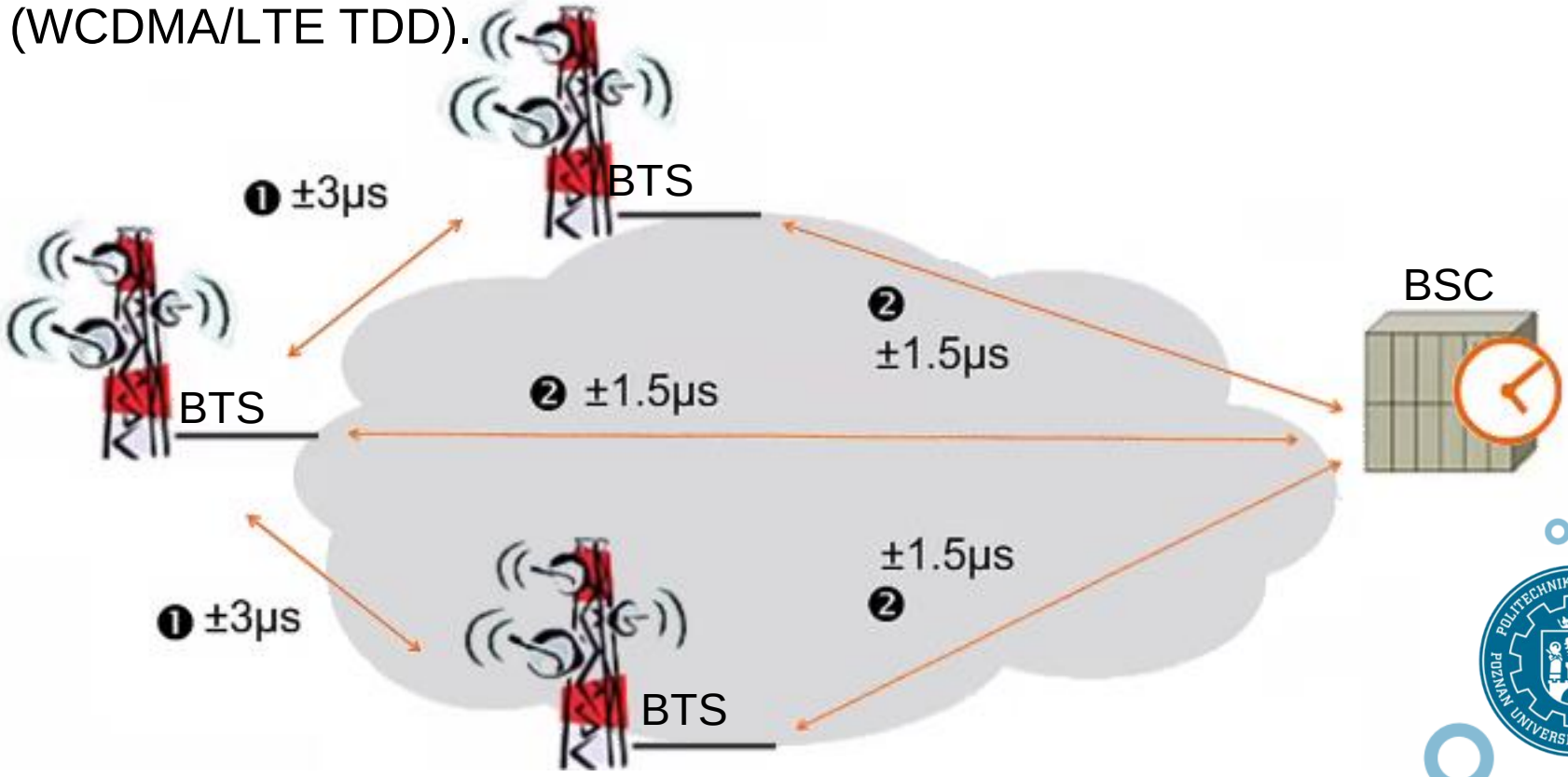
- Współbieżne działanie urządzeń w sieci (SONET/SDH/SyncE i 2G,3G,4G).
- Uniknięcie poślizgu danych dla współpracujących interfejsów.



Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

DLACZEGO SYNCHRONIZUJEMY FAZĘ?

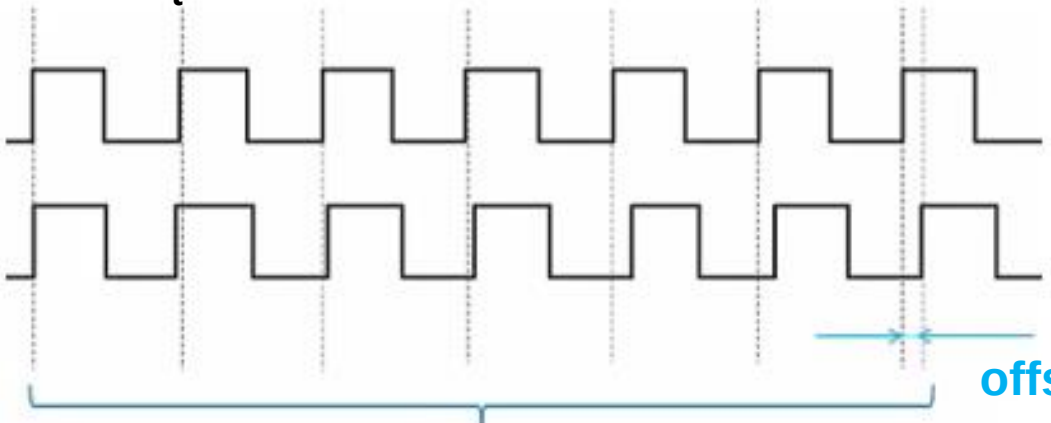
- Synchronizacja czasu rozpoczęcia oraz zakończenia nadawania symbolu.
- Wymagania dopuszczalnej rozbieżności czasowej – 3GPP (WCDMA/LTE TDD).



Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

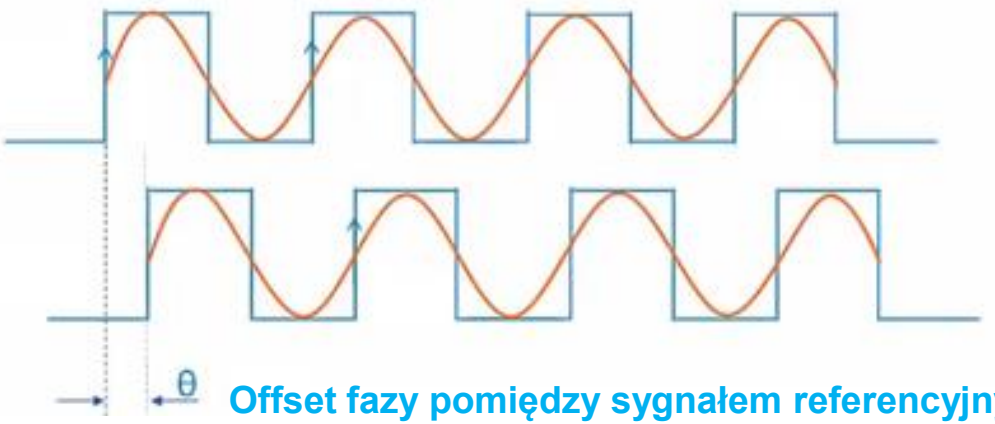
DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI

Offset częstotliwości = **Δczas** / **czas** = 1ns / 1s = **1 ppb**



Sygnał referencyjny
(np. sygnał 10MHz)

Sygnał odebrany
lub zrekonstruowany



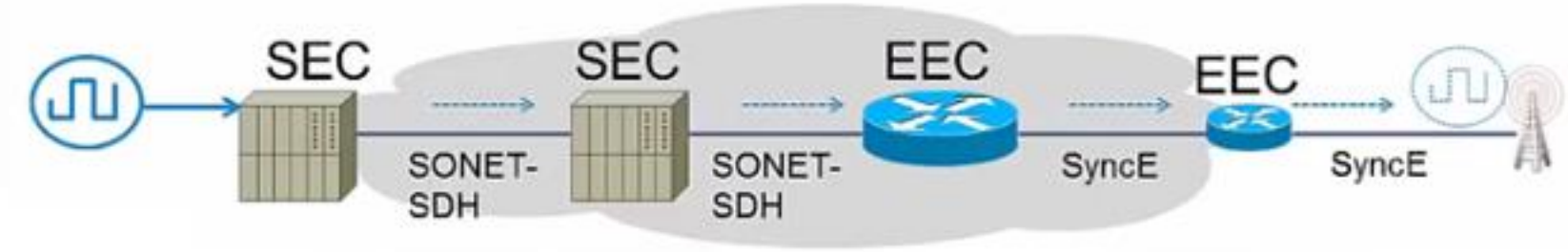
Sygnał referencyjny
(np. sygnał 10MHz)

Sygnał odebrany
lub zrekonstruowany

Offset fazy pomiędzy sygnałem referencyjnym a rekonstruowanym.

Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

DYSTRYBUCJA SYGNAŁU TAKTOWANIA



Dystrybucja sygnału w warstwie fizycznej

Sygnał referencyjny



Sygnał zrekonstruowany





Dystrybucja sygnału w warstwie pakietowej

Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁU SYNCHRONIZACJI

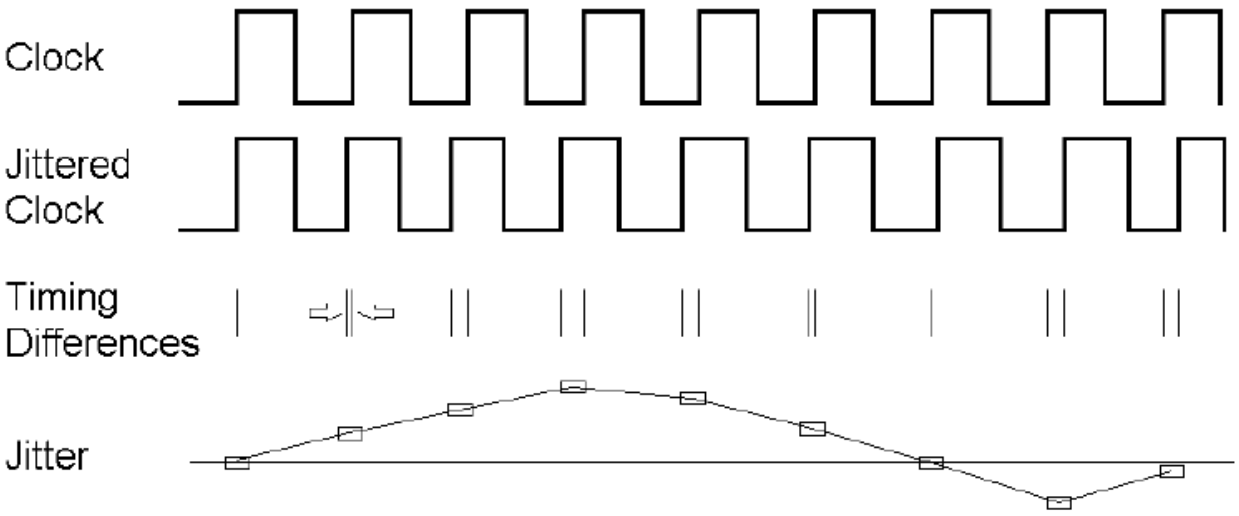
JITTER I WANDER

Jitter:

krótkoterminowa zmienność sygnału zegara w porównaniu ze stabilnym zegarem odniesienia

Wander:

długoterminowa zmienność sygnału zegarowego w porównaniu ze stabilnym zegarem odniesienia



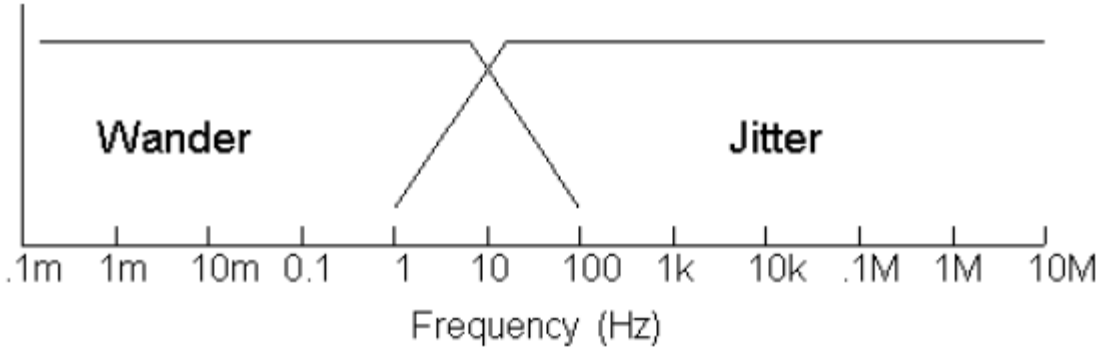
Źródło: VeEx TX130M 2019

JITTER I WANDER

Zdefiniowane w ITU-T G.810

Jitter i **wander** służą do pomiaru jak bardzo sygnał zegara jest przesunięty w fazie i częstotliwości.

Jitter: zmiana fazy ze składową częstotliwościową >= 10Hz
Wander: zmiana fazy ze składową częstotliwościową < 10Hz



Źródło: VeEx TX130M 2019

JITTER I WANDER

Pomiar wanderu to pomiar długoterminowy, który trwa dłużej niż jeden dzień. Wymagany jest zegar odniesienia „wolny od wędrówek” z dokładnością do 10^{-12} (ppb, części na miliard) lub lepszą, na przykład pierwotny zegar odniesienia (PRC) lub źródło zegara GPS.

ITU-T G.810 określa 3 parametry pomiaru wanderu:

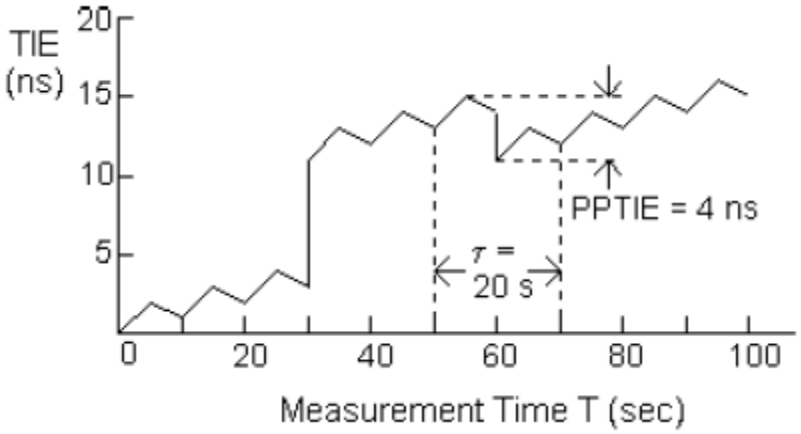
- TIE: Time Interval Error (w ns)
- MTIE : Maximum Time Interval Error (peak-to-peak)
- TDEV: Time Deviation (rms)

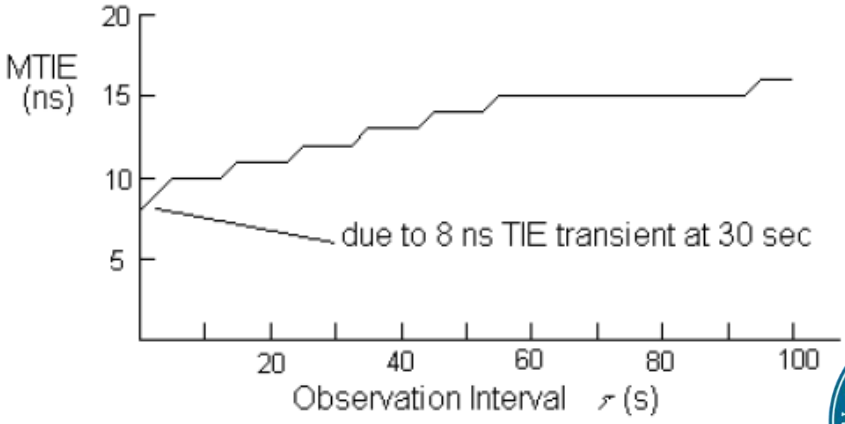
JITTER I WANDER

TIE i MTIE - przykład

Przesuwając okno T = 20 sekund przez cały okres pomiaru, największa wartość TIE między szczytami wynosi 11 ns, tzn. MTIE(20s) = 11ns.

Zauważ, że szybki stan przejściowy 8ns przy t = 30 sekund daje wartość MTIE(t) = 8 ns dla bardzo małego t.



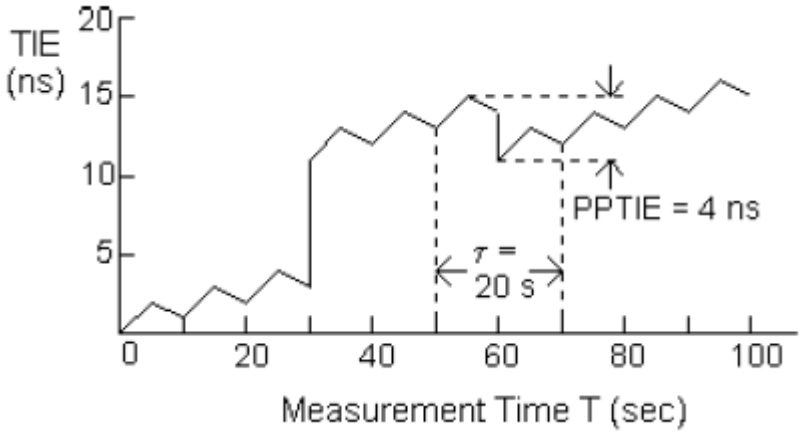


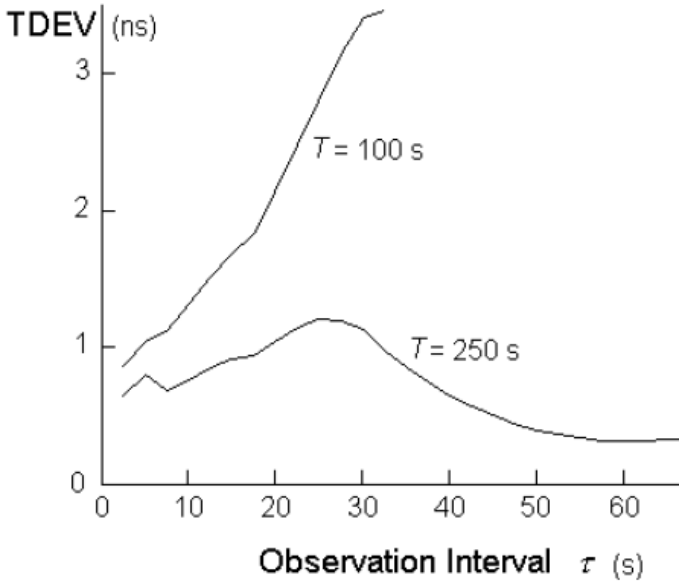
Źródło: VeEx TX130M 2019

JITTER I WANDER

TDEV - przykład

Przy T = 100 s dwa wyniki przejściowe wpływają na wyniki w porównaniu z T = 250 s. TDEV nie jest wrażliwy na stałe nachylenie fazy lub przesunięcie częstotliwości. Aby obliczyć TDEV dla t, całkowity okres pomiaru T musi wynosić co najmniej 3t. Aby uzyskać dokładną miarę TDEV, wymagany jest okres pomiaru co najmniej 12 t ze względu na część RMS obliczeń TDEV, która wymaga wystarczającej ilości czasu, aby uzyskać dobrą średnią statystyczną.





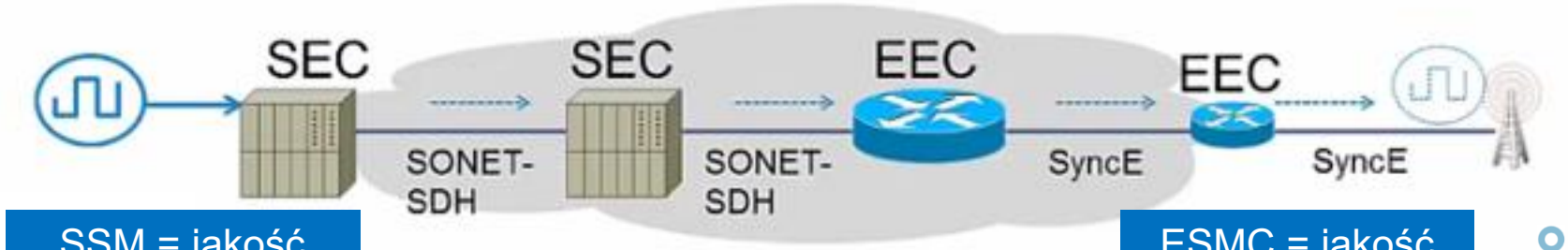
Źródło: VeEx TX130M 2019

SyncE - Synchronous Ethernet



SyncE

- Zdefiniowany przez standard ITU-T G.8262 opublikowany w 2006r.
- Zapewnia mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet.
- SyncE specyfikuje dokładność zegara sieciowego 125 MHz ± 4.6 ppm.
- Zegary są łączone i odtwarzane w odniesieniu do zegara nadrzędnego o długookresowej dokładności rzędu ± 10 ppt przy stałej temperaturze.



SSM = jakość zegara dla TDM

ESMC = jakość zegara dla SyncE

Dystrybucja sygnału w warstwie fizycznej

Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

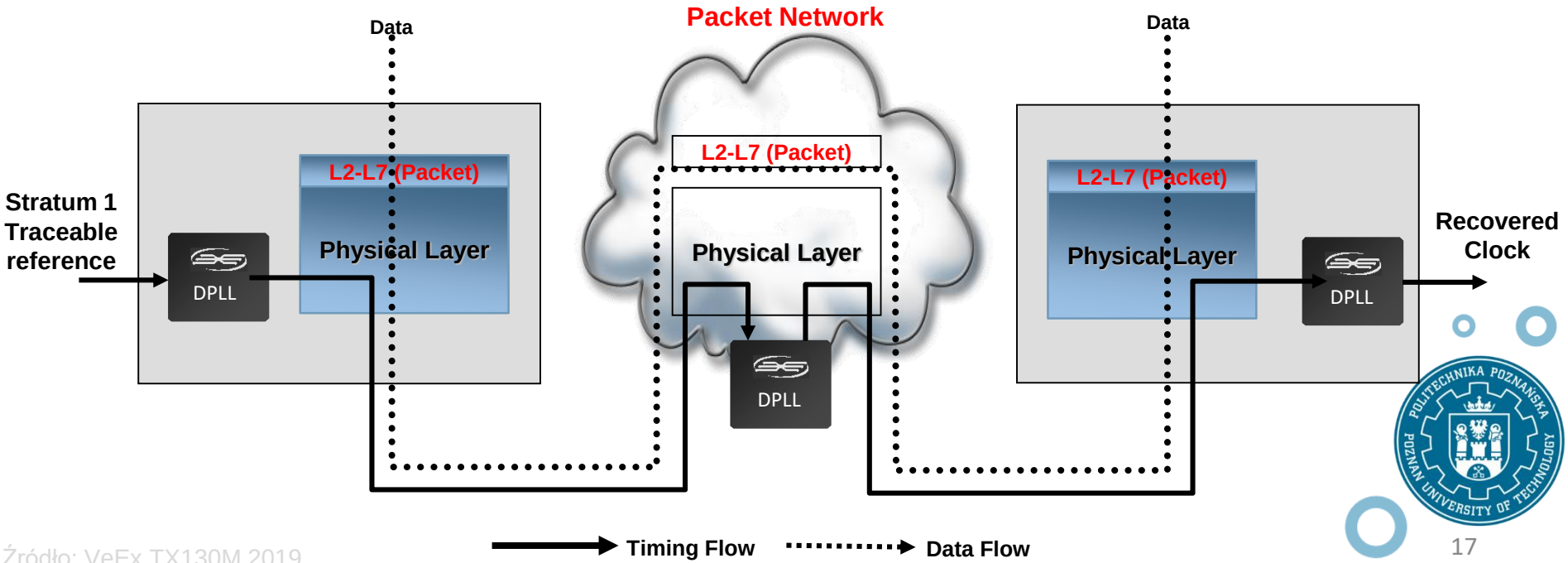
SyncE

Standardy ITU

- ITU-T G.8261
  - Aspekty synchronizacji i czasu w sieci pakietowej
  - Określa maksymalne limity jitteru i wanderu dla sieci
  - Określa minimalną tolerancję sprzętu na jitter i wander
- ITU-T G.8262
  - Charakterystyka czasowa zegara podrzędnego synchronicznego Ethernetu
  - Określa swobodny chód i zakres chwytania +/- 4.6 ppm
  - Określa tolerancję na wander właściwą dla sieci SyncE
- ITU-T G.8264
  - Dystrybucja informacji o taktowaniu za pośrednictwem sieci pakietowych
  - Specyfikuje Synchronization Status Message (SSM) protokół i formaty w ESMC (Ethernet Synchronous Message Channel)
- ITU-T G.781
  - Funkcje warstwy synchronizacji
  - Warstwa dystrybucji synchronizacji i warstwa synchronizacji sieci

SyncE

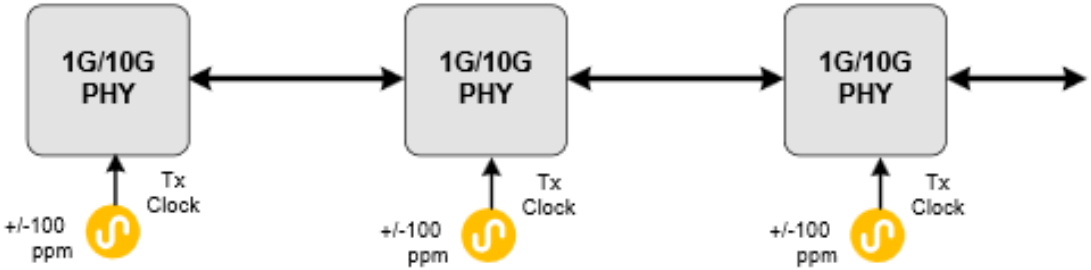
- Używa zegara w warstwie fizycznej
  - Generuje sygnał zegarowy ze „strumienia bitów”
  - Podobne do tradycyjnego SONET/SDH/PDH PLLs
- Każdy węzeł w sieci pakietowej odzyskuje zegar
- Wydajność jest niezależna od obciążenia sieci



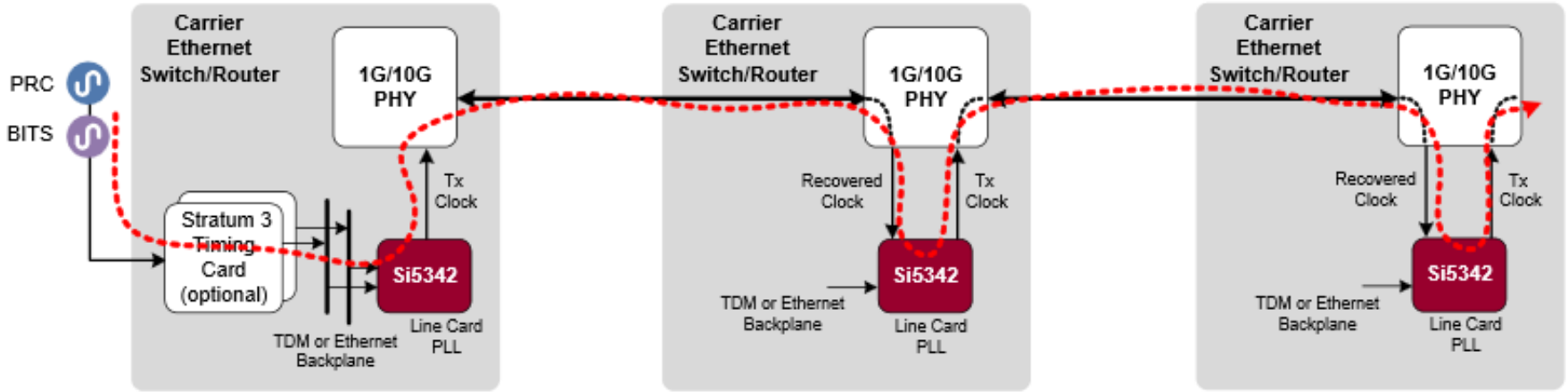
Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE802.3 a SyncE

IEEE802.3 – sieć plezjochroniczna, taktowanie lokalne.



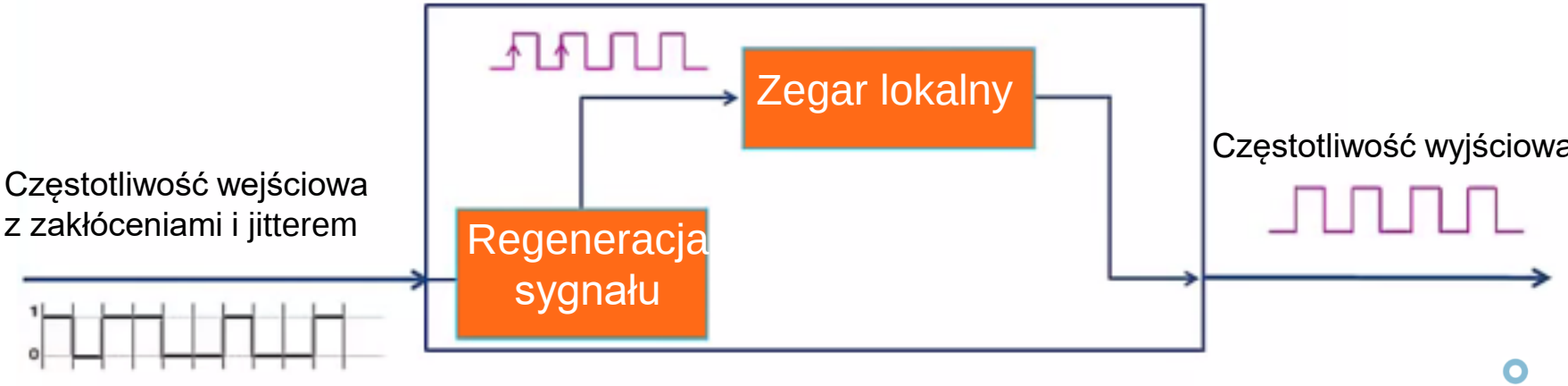
SyncE – sieć synchroniczna, praca urządzeń z dystrybucją sygnału taktowania.
Uwaga: Komunikacja bez negocjowania sygnału taktowania.



Źródło: SyncE and IEEE 1588: Sync Distribution For A Unified Network – Silicon Labs

REGENERACJA SYGNAŁÓW TAKTOWANIA

- Sygnał taktowania zawarty w sygnale danych (SyncE/SONET/SDH) lub poza pasmem sygnału danych (urządzenia z wyjściami BITS, 10MHz, 2MHz).
- Sygnał taktowania odzyskiwany z sygnału danych warunkuje działanie lokalnego oscylatora.

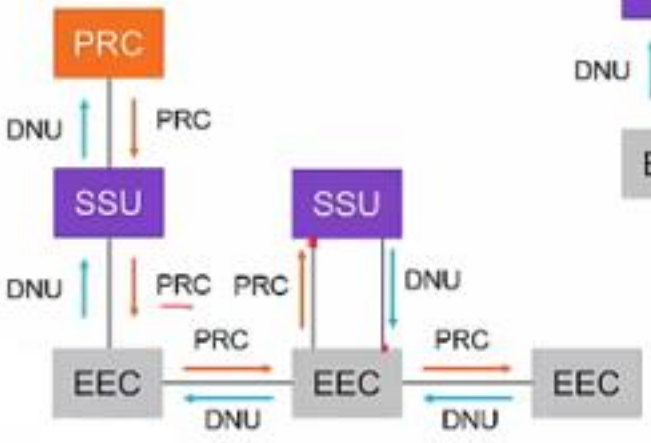


- **Uwaga:** synchronizacja w warstwie fizycznej dotyczy jedynie **częstotliwości i fazy**, nie przekazuje informacji **ToD**.

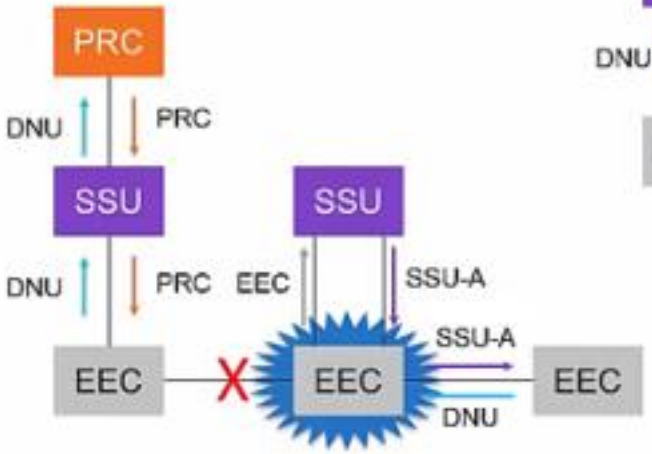
HIERARCHIA ZEGARÓW W SYNCE

• Każdy węzeł sieci powinien być zdolny do odzyskiwania i ponownego przesyłania częstotliwości synchronizacji.

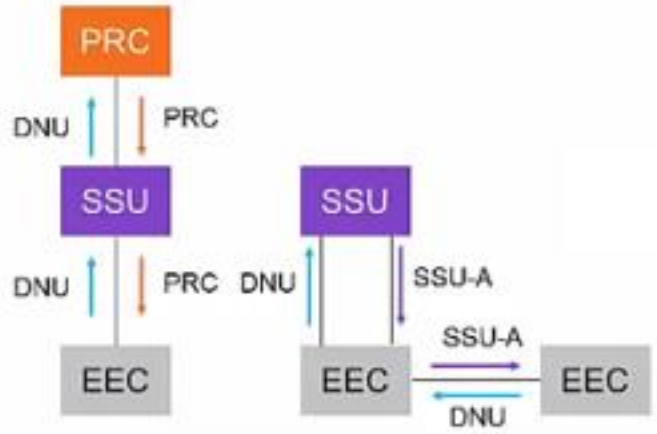
•Wstawianie na drodze węzła asynchronicznego spowoduje przerwanie łańcucha synchronizacji.



Stan poprawnej pracy



Wystąpienie uszkodzenia



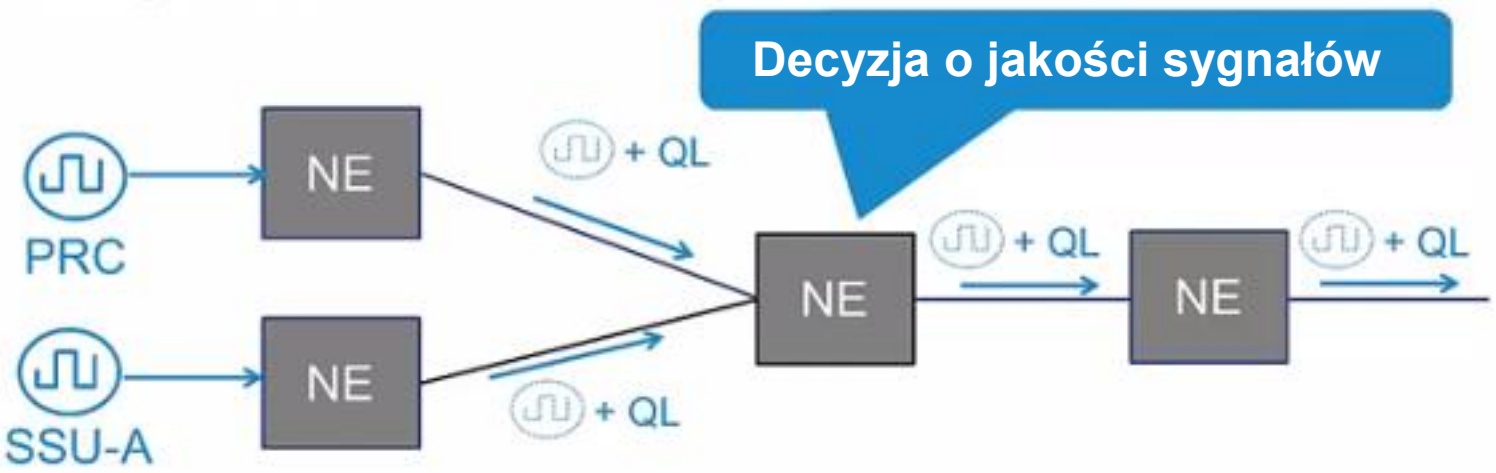
Rekonfiguracja połączeń

ESMC
zapobiega zapętlaniu sygnału oraz używaniu nieaktualnych informacji o sygnale zegarowym.

Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

SyncE

Jakiego zegara użyć?



QL-Disabled Mode

Utrata sygnału referencyjnego skutkuje przejściem w stan podtrzymania.

QL-Enabled Mode

Utrata sygnału referencyjnego skutkuje analizą jakości dostępnych sygnałów i zmianą źródła sygnału taktowania.

Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

SyncE ITU-T G.8264 ESMC/SSM

- Obsługiwane zarówno przez sieci SDH, jak i Ethernet. SDH jest obsługiwany przez nagłówkowy kanał transportowy i jest jednokierunkowy, Ethernet jest zdefiniowany jako Organization Specific Slow Protocol (OSSP).
- SSM reprezentuje poziom jakości zegarów systemowych znajdujących się w sieci.

  - ✓„Heartbeat” jest wysyłane raz na sekundę, aby zachować przy życiu. (ESMC informacyjnego PDU)
  - ✓Komunikat o zdarzeniu jest wysyłany natychmiast w przypadku zmiany poziomu jakości zegara. (ESMC zdarzeniowego PDU)
  - ✓Stan awarii jest deklarowany, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie odebrany żaden komunikat.

SyncE ITU-T G.8264 ESMC/SSM

Table 11-3 – ESMC PDU format

Octet number	Size	Field
1-6	6 octets	Destination address =01-80-C2-00-00-02
7-12	6 octets	Source address
13-14	2 octets	Slow protocol Ethertype = 88-09
15	1 octet	Slow protocol subtype = 0x0A
16-18	3 octets	ITU-OUI = 00-19-A7
19-20	2 octets	ITU-T subtype 0x0A
21	4 bits	Version 0x01
	1 bit	Event flag
	3 bits	Reserved
22-24	3 octets	Reserved
25-1514	36-1490 octets	Data and padding (see point j) TLV information
Last 4	4 octets	Frame check sequence

Flaga zdarzenia: bit odróżnia krytyczne, wrażliwe na czas zachowanie ESMC ze zdarzeniowego PDU od ESMC z informacyjnego PDU. Wartość 1 wskazuje zdarzeniowe PDU, wartość 0 wskazuje informacyjne PDU.

Źródło: VeEx TX130M 2019

SyncE ITU-T G.8264 ESMC/SSM

Table 11-2 – IEEE assigned OUI and slow protocol subtype

Organizationally specific identifier	00-19-A7
Slow protocol subtype	0x0A

Table 11-4 – QL TLV format

8 bits	Type: 0x01
16 bits	Length: 00-04
4 bits	0x0 (unused)
4 bits	SSM code

TLV: type length field
QL: quality level

Źródło: VeEx TX130M 2019

SyncE ITU-T G.8264 ESMC/SSM

Table 1 – Hierarchy of quality levels in option I synchronization networks

Quality level	Order
QL-PRC	Highest
QL-SSU-A	|
QL-SSU-B	|
QL-SEC	|
QL-DNU	|
QL-INVx, QL-FAILED, QL-UNC, QL-NSUPP	Lowest

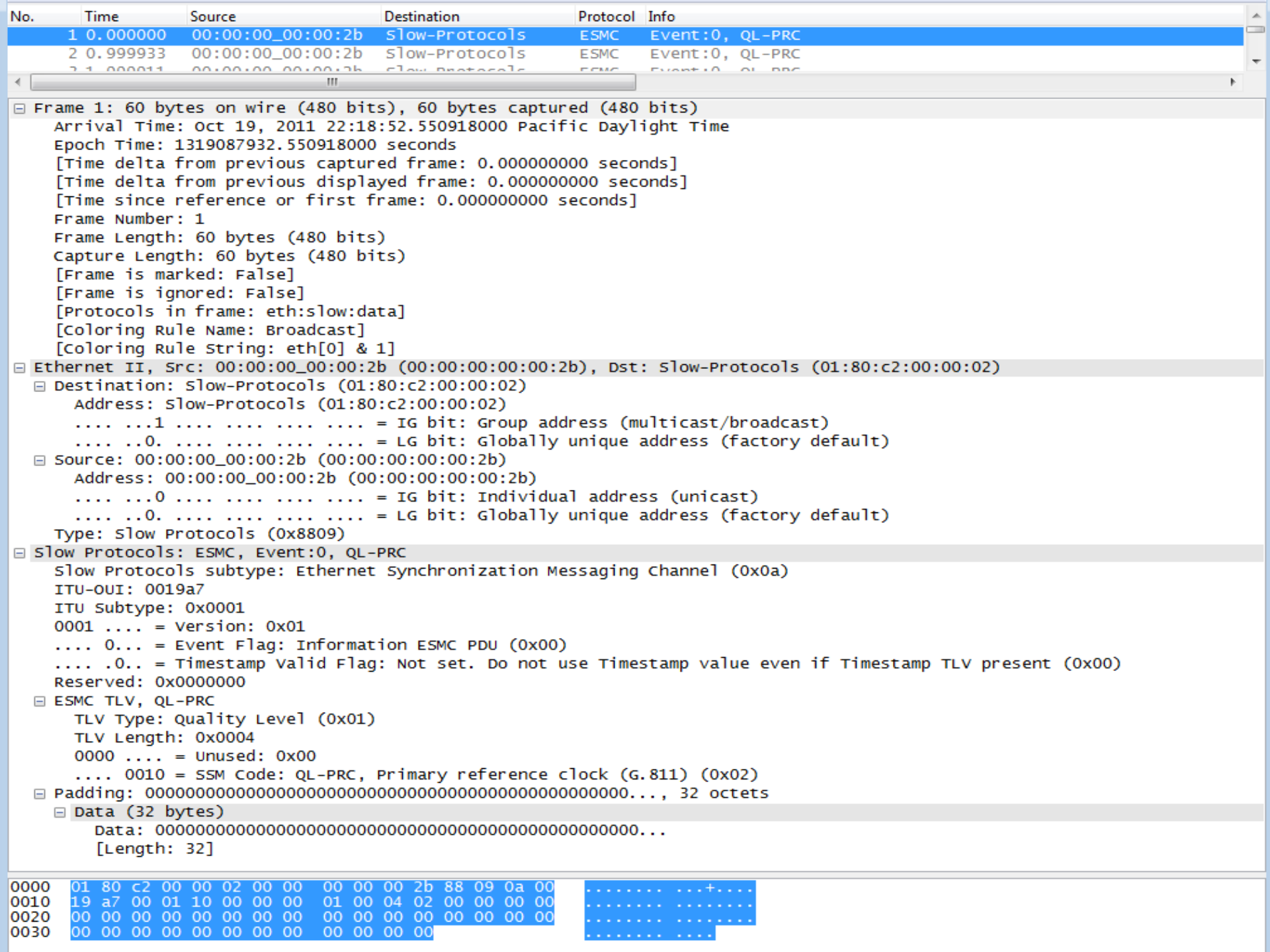
Źródło: VeEx TX130M 2019

SyncE ITU-T G.8264 ESMC/SSM

Table 2 – Hierarchy of quality levels in option II synchronization networks

Quality level	Order
QL-PRS	Highest
QL-STU	|
QL-ST2	|
QL-TNC (Note)	|
QL-ST3E (Note)	|
QL-ST3	|
QL-SMC	|
QL-ST4	|
QL-PROV (default position)	|
QL-DUS	|
QL-INVx, QL-FAILED, QL-UNC, QL-NSUPP	Lowest
NOTE – QL-TNC and QL-ST3E are not defined for first generation synchronization networking (refer to clause 5.4.1.2) and QL-PROV was identified as QL-RES.	

Źródło: VeEx TX130M 2019


No. Time Source Destination Protocol Info
1 0.000000 00:00:00_00:00:2b Slow-Protocols ESMC Event:0, QL-PRC
2 0.999933 00:00:00_00:00:2b Slow-Protocols ESMC Event:0, QL-PRC
Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Arrival Time: Oct 19, 2011 22:18:52.550918000 Pacific Daylight Time
Epoch Time: 1319087932.550918000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 60 bytes (480 bits)
Capture Length: 60 bytes (480 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:slow:data]
[Coloring Rule Name: Broadcast]
[Coloring Rule String: eth[0] & 1]
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:2b (00:00:00:00:00:2b), Dst: Slow-Protocols (01:80:c2:00:00:02)
Destination: Slow-Protocols (01:80:c2:00:00:02)
Address: Slow-Protocols (01:80:c2:00:00:02)
....1 .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
.... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 00:00:00_00:00:2b (00:00:00:00:00:2b)
Address: 00:00:00_00:00:2b (00:00:00:00:00:2b)
....0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
.... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: Slow Protocols (0x8809)
Slow Protocols: ESMC, Event:0, QL-PRC
Slow Protocols subtype: Ethernet Synchronization Messaging Channel (0x0a)
ITU-OUI: 0019a7
ITU Subtype: 0x0001
0001 .... = Version: 0x01
.... 0... = Event Flag: Information ESMC PDU (0x00)
.... .0.. = Timestamp Valid Flag: Not set. Do not use Timestamp value even if Timestamp TLV present (0x00)
Reserved: 0x0000000
ESMC TLV, QL-PRC
TLV Type: Quality Level (0x01)
TLV Length: 0x0004
0000 .... = Unused: 0x00
.... 0010 = SSM Code: QL-PRC, Primary reference clock (G.811) (0x02)
Padding: 00000000000000000000000000000000000000000000000000..., 32 octets
Data (32 bytes)
Data: 00000000000000000000000000000000000000000000000000...
[Length: 32]
0000 01 80 c2 00 00 02 00 00 00 00 00 2b 88 09 0a 00 ....+....
0010 19 a7 00 01 10 00 00 00 01 00 04 02 00 00 00 00 ....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....

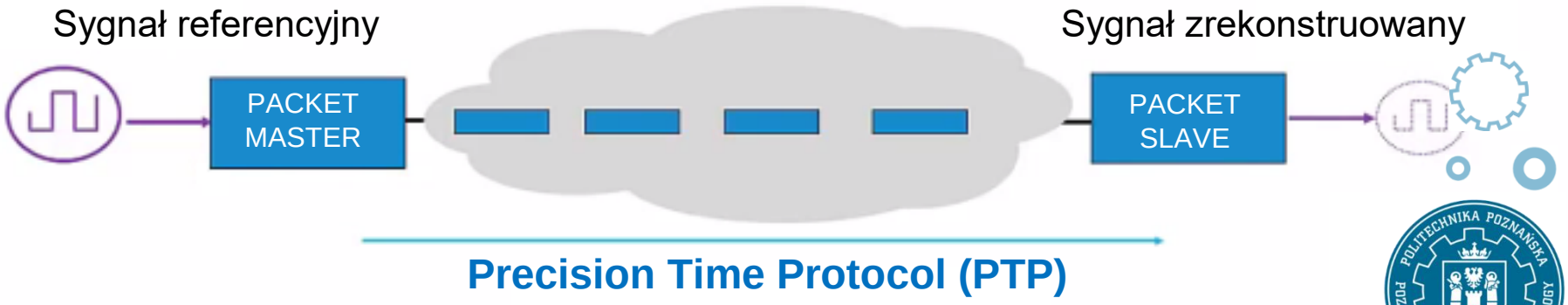
Precision Timing Protocol (PTP) IEEE 1588v2



Precise Timing Protocol (PTP)

IEEE1588v2

- Opracowany w 2008r. Jako standard precyzyjnego protokołu synchronizacji zegarowej dla sieciowych systemów pomiarowych i kontrolnych.
- PTP (podobnie jak NTP) jest realizacją dwukierunkowego protokołu transmisji czasu (TWTT).
- Stanowi podstawę synchronizacji częstotliwości, fazy oraz ToD z dokładnością ns.
- Realizowany w warstwie pakietowej nie wymaga oddzielnej sieci zegarowej.



Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

Precise Timing Protocol (PTP)

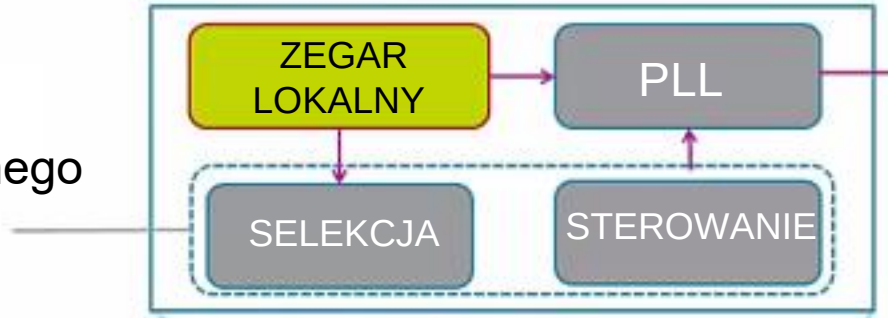
IEEE1588v2

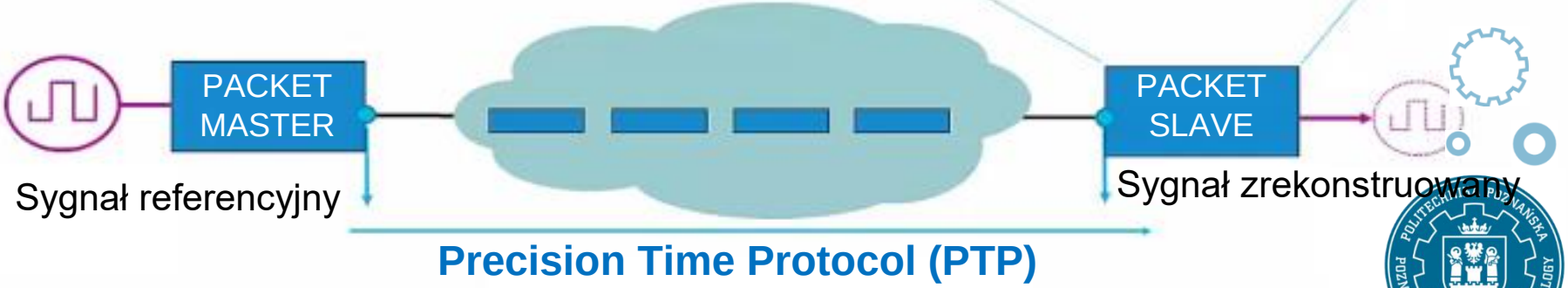
- Mechanizm synchronizacji pakietowej
  - UDP/IP, przesyłanie wiadomości warstw (multicast i unicast) przez Ethernet
  - NTP, Adaptive Clock Recovery
- Częstotliwość, faza i czas
  - TDM sync i SyncE to mechanizmy warstwy 1, które obsługują tylko częstotliwość
- Model typu klient/serwer
  - Master clock, slave clock (ordinary clock)
  - Węzły pośredniczące mogą, ale nie muszą, obsługiwać IEEE1588 PTP (w odróżnieniu od SyncE)
  - „On-pass-support”
    - Boundary clock
    - Transparent clock

PAKIETOWA REGENERACJA SYGNAŁU TAKTOWANIA

Regeneracja sygnału na podstawie **znaczników czasowych** oraz znaczników opóźnień przesyłanych w procesie wymiany wiadomości PTP.

1. Klasyfikacja pakietów.
2. Selekcja pakietów o najlepszych parametrach zależnie od aktualnego stanu sieci przesyłowej.
3. Wyznaczenie korekty zegara lokalnego.

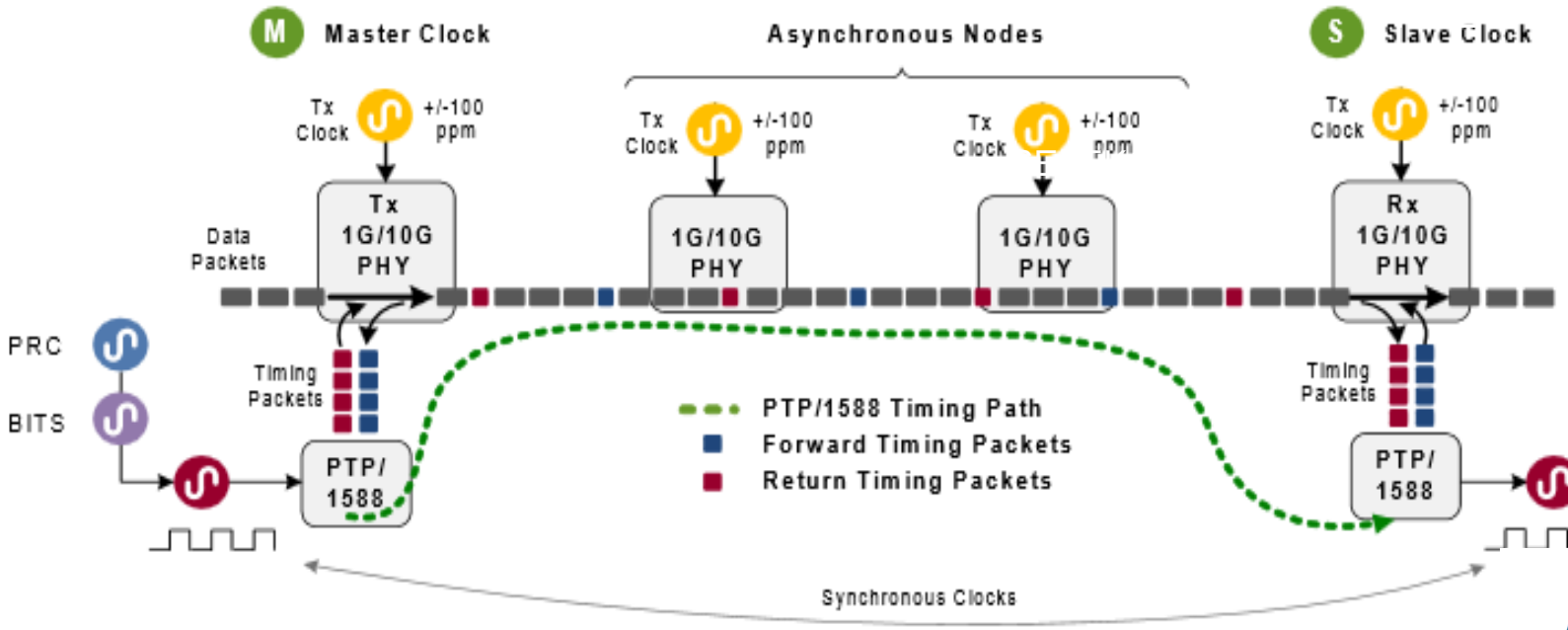




Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

PAKIETOWA REGENERACJA SYGNAŁU TAKTOWANIA

Regeneracja sygnału na podstawie **znaczników czasowych** oraz znaczników opóźnień przesyłanych w procesie wymiany wiadomości PTP.



Źródło: SyncE and IEEE 1588: Sync Distribution For A Unified Network – Silicon Labs

IEEE1588v2/PTP

Definicje według IEEE 1588v2

3.1.3 boundary clock: A clock that has multiple Precision Time Protocol (PTP) ports in a domain and maintains the timescale used in the domain. It may serve as the source of time, i.e., be a master clock, and may synchronize to another clock, i.e., be a slave clock.

3.1.13 grandmaster clock: Within a domain, a clock that is the ultimate source of time for clock synchronization using the protocol.

3.1.17 master clock: In the context of a single Precision Time Protocol (PTP) communication path, a clock that is the source of time to which all other clocks on that path synchronize.

3.1.22 ordinary clock: A clock that has a single Precision Time Protocol (PTP) port in a domain and maintains the timescale used in the domain. It may serve as a source of time, i.e., be a master clock, or may synchronize to another clock, i.e., be a slave clock.

3.1.24 peer-to-peer transparent clock: A transparent clock that, in addition to providing Precision Time Protocol (PTP) event transit time information, also provides corrections for the propagation delay of the link connected to the port receiving the PTP event message. In the presence of peer-to-peer transparent clocks, delay measurements between slave clocks and the master clock are performed using the peer-to-peer delay measurement mechanism.

3.1.7 domain: A logical grouping of clocks that synchronize to each other using the protocol, but that are not necessarily synchronized to clocks in another domain.

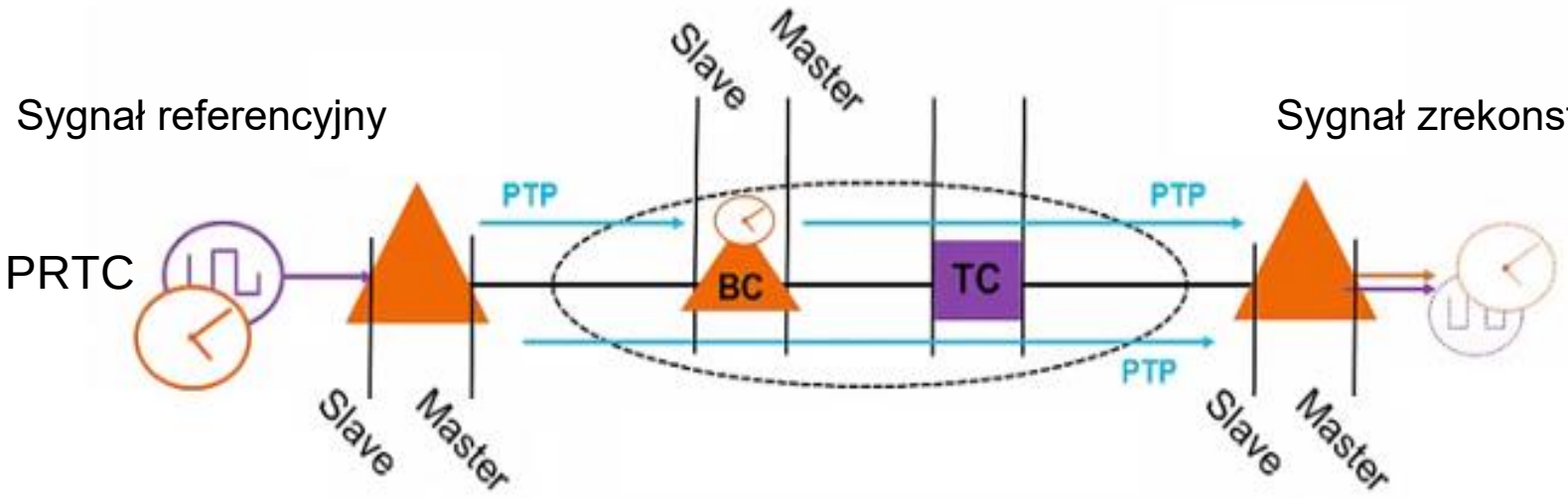
3.1.21 one-step clock: A clock that provides time information using a single event message.

3.1.47 two-step clock: A clock that provides time information using the combination of an event message and a subsequent general message. *See also:* **one-step clock**.

IEEE1588v2/PTP

Typy zegarów

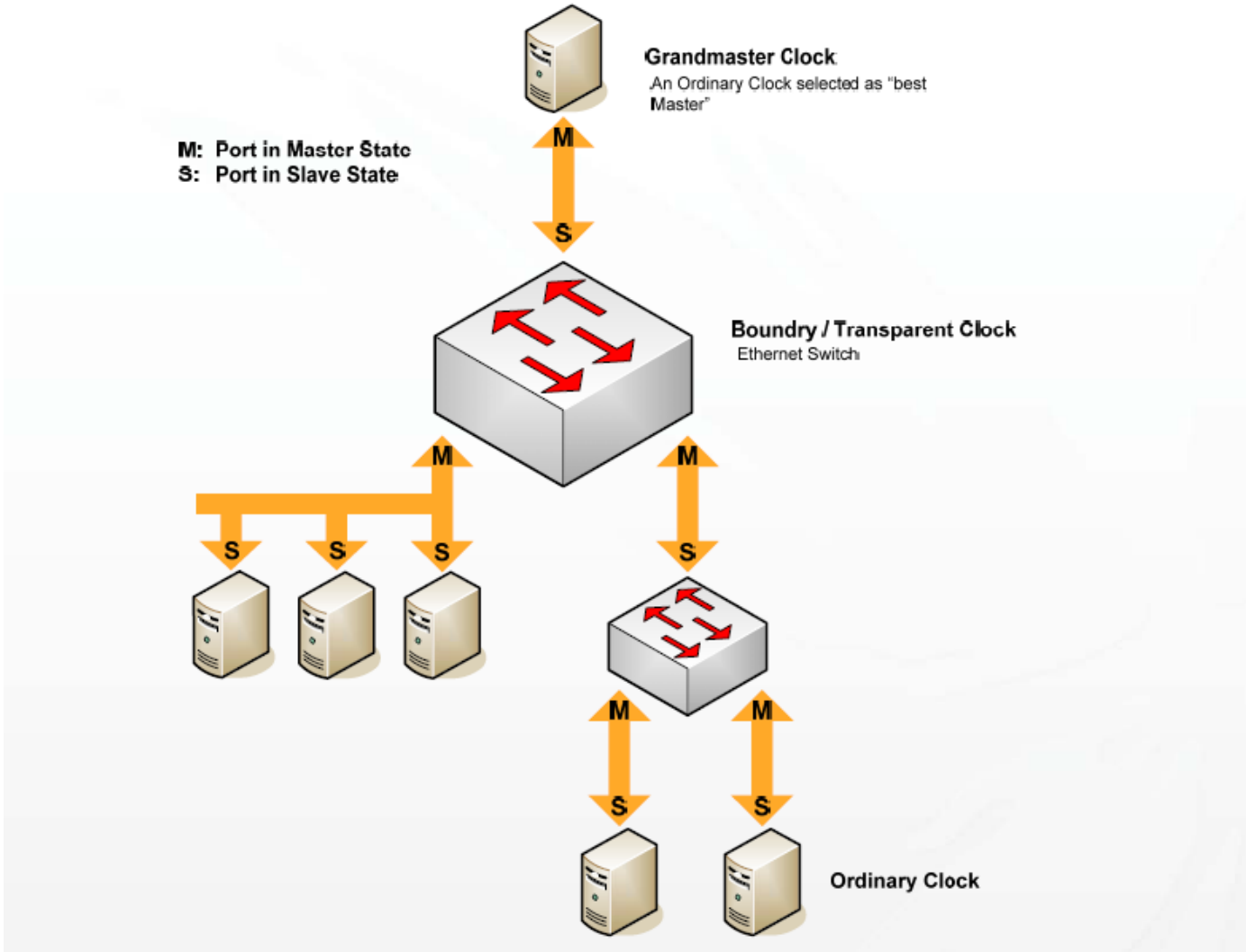
- **Ordinary Clock** – zegar sieciowy typu Master, Slave, Master/Slave działający w trybie unicastowym.
- **Boundary Clock** – zegar sieciowy typu Master/Slave działający w trybie multicastowym.
- **Transparent Clock** – zegar sieciowy uczestniczący pośrednio w procesie synchronizacji.



Źródło: SPAG Clocking and Sync 2014 - Cisco Public

IEEE1588v2/PTP

Hierarchia synchronizacji



Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Uwagi i rekomendacje

6.2 Principle assumptions about the network and implementation recommendations

b) PTP is tolerant of an occasional missed message, duplicated message, or message that arrived out of order. However, PTP assumes that such impairments are relatively rare.

d) Like all message-based time transfer protocols, PTP time accuracy is degraded by asymmetry in the paths taken by event messages; see 7.4.2. Specifically the time offset error is 1/2 of the asymmetry. Asymmetry is not detectable by PTP; however, if known, PTP corrects for asymmetry. Asymmetry can be introduced in the physical layer, e.g., via transmission media asymmetry, by bridges and routers, and in large systems by the forward and reverse paths traversed by event messages taking different routes through the network. Systems should be configured and components selected to minimize these effects guided by the required timing accuracy. In single subnet systems with distances of a few meters, asymmetry is not usually a concern for time accuracies above a few 10s of ns.

e) If two-step clocks are used, then the network has to be designed such that the general message takes the same path as the event message through a transparent clock. Failure to do this will result in a condition where the transparent clock does not calculate path delay properly. This condition is undetectable and may introduce additional jitter and wander, but it will not break the protocol.

g) Network components, for example bridges, introduce timing jitter and wander that if uncorrected can degrade time transfer accuracy. Since the jitter and wander are often traffic dependent, the network traffic patterns should be designed to minimize the traffic and to minimize the variation in the traffic load. It is also recommended that PTP event messages be sent in high priority compared with other data; see A.5.3.3. Whenever possible such devices should be replaced by PTP boundary or transparent clocks.

IEEE1588v2/PTP

Typy wiadomości

General messages: nie wymagają dokładnych znaczników czasu

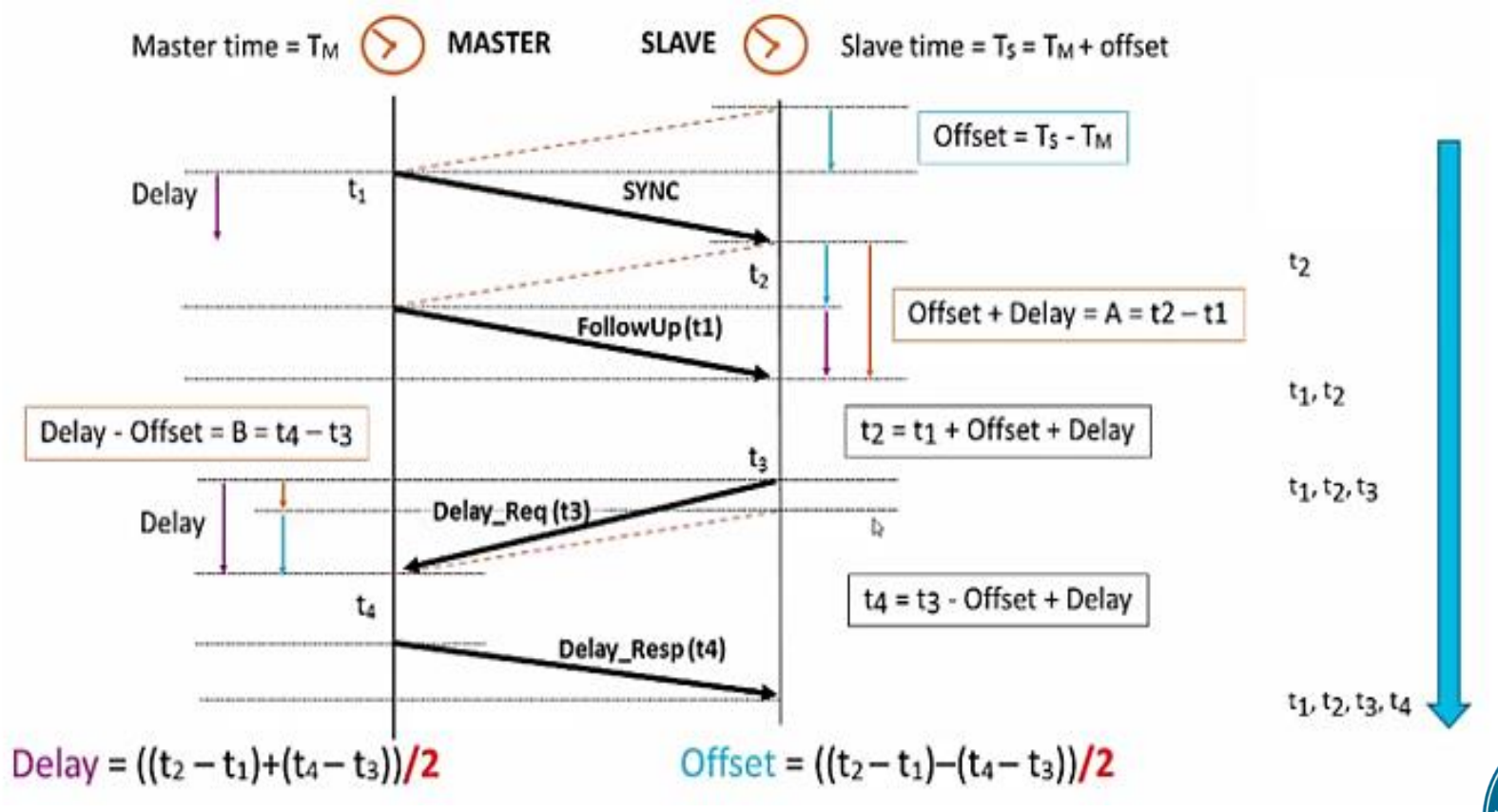
- Announce
- Follow_up
- Delay_Resp
- Pdelay_Resp_Follow_up
- Management
- Signaling

Event messages: wiadomości, w których generowany jest dokładny znacznik czasu

- Sync
- Delay_Req
- Pdelay_Req
- Pdelay_Resp

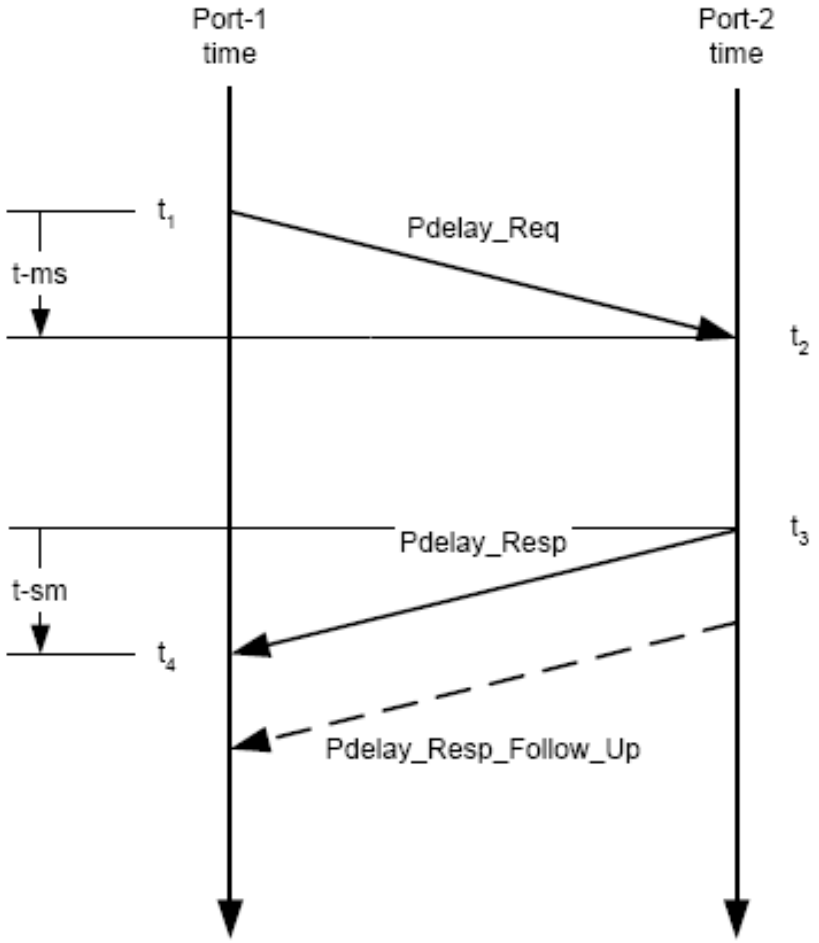
IEEE1588v2/PTP

Synchronizacja



IEEE1588v2/PTP

Propagacja opóźnienia Peer to Peer



Opóźnienie propagacji (tpd) można obliczyć jako:

$$\frac{(t2 - t1) + (t4 - t3)}{2}$$

Korekta zegara przez urządzenie podrzędne będzie korzystała z komunikatów synchronizacji i śledzenia (poprzedni slajd)

t2 – t1 - tpd

Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Wiadomości

Table 18—Common message header

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
transportSpecific				messageType				1	0
reserved				versionPTP				1	1
messageLength								2	2
domainNumber								1	4
reserved								1	5
flagField								2	6
correctionField								8	8
reserved								4	16
sourcePortIdentity								10	20
sequenceId								2	30
controlField								1	32
logMessageInterval								1	33

Table 19—Values of messageType field

Message type	Message class	Value (hex)
Sync	Event	0
Delay_Req	Event	1
Pdelay_Req	Event	2
Pdelay_Resp	Event	3
Reserved	—	4-7
Follow_Up	General	8
Delay_Resp	General	9
Pdelay_Resp_Follow_Up	General	A
Announce	General	B
Signaling	General	C
Management	General	D
Reserved	—	E-F



IEEE1588v2/PTP

Wiadomości

Table 20—Values of flagField

Octet	Bit	Message types	Name	Description
0	0	Announce, Sync, Follow_Up, Delay_Resp	alternateMasterFlag	FALSE if the port of the originator is in the MASTER state. Conditions to set the flag to TRUE are specified in 17.3 and 17.4.
0	1	Sync, Pdelay_Resp	twoStepFlag	For a one-step clock, the value of twoStepFlag shall be FALSE. For a two-step clock, the value of twoStepFlag shall be TRUE.
0	2	ALL	unicastFlag	TRUE, if the transport layer protocol address to which this message was sent is a unicast address. FALSE, if the transport layer protocol address to which this message was sent is a multicast address.
0	5	ALL	PTP profile Specific 1	As defined by an alternate PTP profile; otherwise FALSE.
0	6	ALL	PTP profile Specific 2	As defined by an alternate PTP profile; otherwise FALSE.
0	7	ALL	reserved	See NOTE.
1	0	Announce	leap61	The value of timePropertiesDS.leap61.
1	1	Announce	leap59	The value of timePropertiesDS.leap59
1	2	Announce	currentUtcOffsetValid	The value of timePropertiesDS.currentUtcOffsetValid.
1	3	Announce	ptpTimescale	The value of timePropertiesDS.ptpTimescale.
1	4	Announce	timeTraceable	The value of timePropertiesDS.timeTraceable.
1	5	Announce	frequencyTraceable	The value of timePropertiesDS.frequencyTraceable.
NOTE—This bit is reserved for the experimental security mechanism of Annex K.				



Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Wiadomości

Table 25—Announce message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
originTimestamp								10	34
currentUtcOffset								2	44
reserved								1	46
grandmasterPriority1								1	47
grandmasterClockQuality								4	48
grandmasterPriority2								1	52
grandmasterIdentity								8	53
stepsRemoved								2	61
timeSource								1	63

Table 26—Sync and Delay_Req message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
originTimestamp								10	34

Table 27—Follow_Up message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
preciseOriginTimestamp								10	34



Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Wiadomości

Table 28—Delay_Resp message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
receiveTimestamp								10	34
requestingPortIdentity								10	44

Table 29—Pdelay_Req message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
originTimestamp								10	34
reserved								10	44

Table 30—Pdelay_Resp message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
requestReceiptTimestamp								10	34
requestingPortIdentity								10	44



Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Wiadomości

Table 31—Pdelay_Resp_Follow_Up message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
responseOriginTimestamp								10	34
requestingPortIdentity								10	44

Table 32—Acceptance of signaling messages

targetPortIdentity.clockIdentity equal to	targetPortIdentity.portNumber equal to	TLV specification indicates applicability to:	Apply Action to:
defaultDS.clockIdentity	All 1's	Clock	clock
		Port	all ports
	portDS.portNumber	Clock	clock
		Port	target port
All 1's	All 1's	Clock	clock
		Port	all ports
	portDS.portNumber	Clock	clock
		Port	target port

Table 33—Signaling message fields

Bits								Octets	Offset
7	6	5	4	3	2	1	0		
header (see 13.3)								34	0
targetPortIdentity								10	34
One or more TLVs								M	44



IEEE1588v2/PTP

Parametry pomiarowe

Packet Delay Variation (PDV)
Wariancja rzeczywistego czasu nadejścia wiadomości i jej znacznik czasu.

Round Trip Delay (RTD)

$$\frac{(t2 - t1) + (t4 - t3)}{2}$$

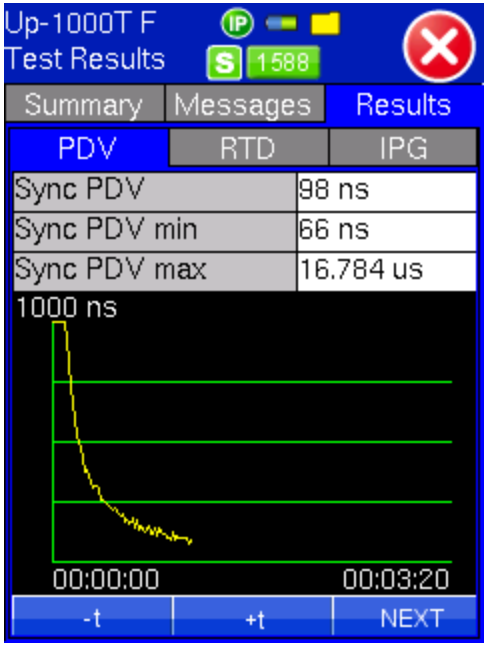
Asymmetry
Różnica między opóźnieniem Master-Slave i opóźnieniem Slave-Master

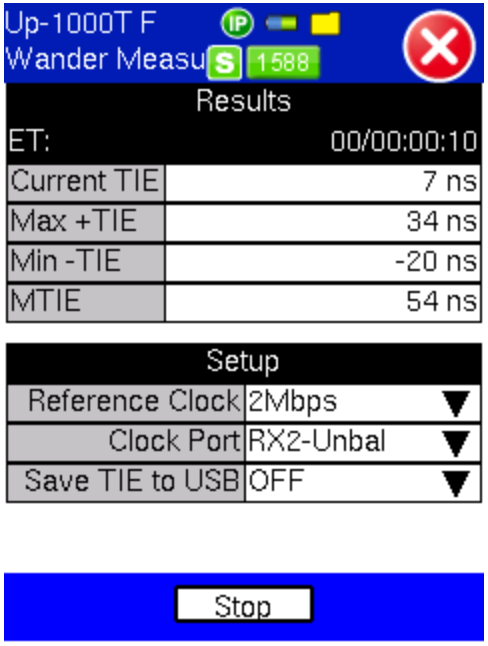
Inter Packet Gap (IPG)
Wariancja czasu nadejścia wiadomości

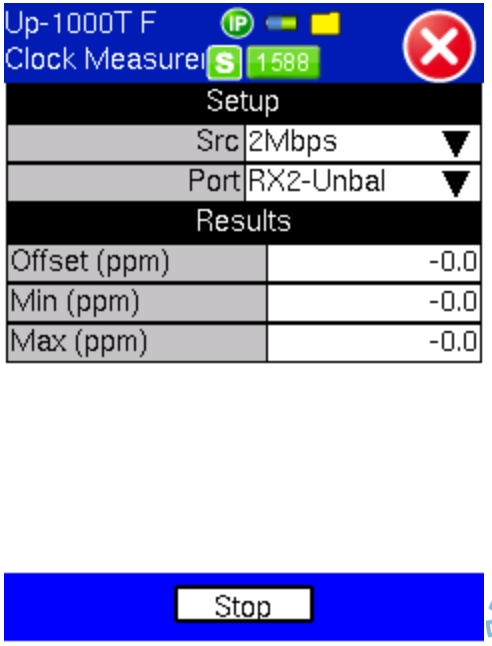
Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Parametry pomiarowe



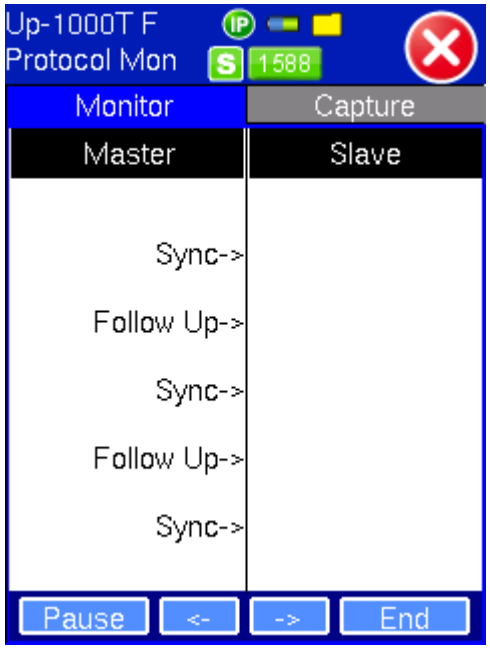


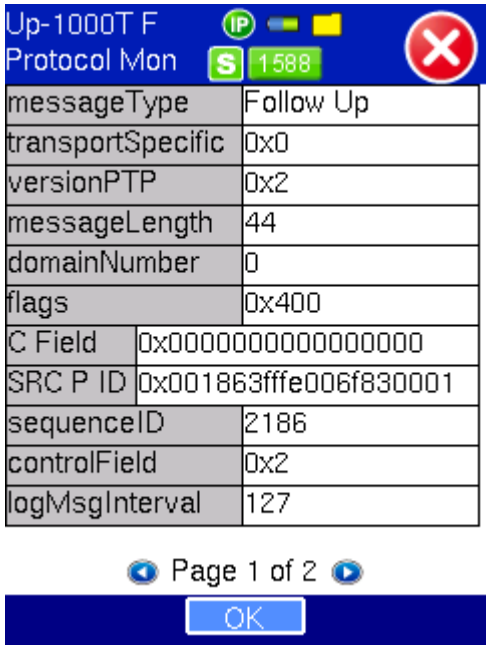


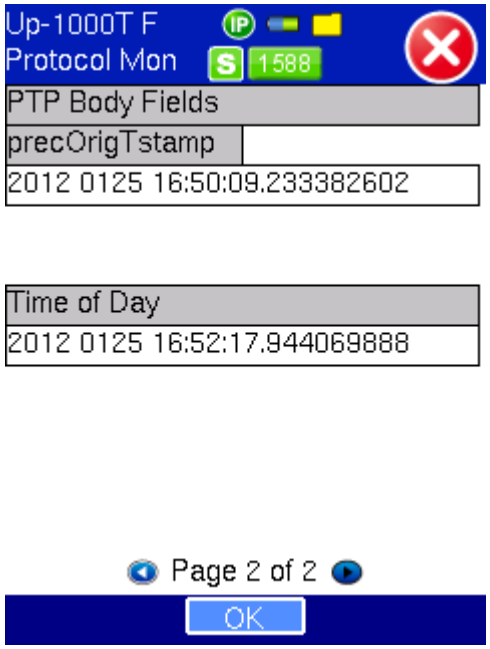
Źródło: VeEx TX130M 2019

IEEE1588v2/PTP

Zdekodowana ramka





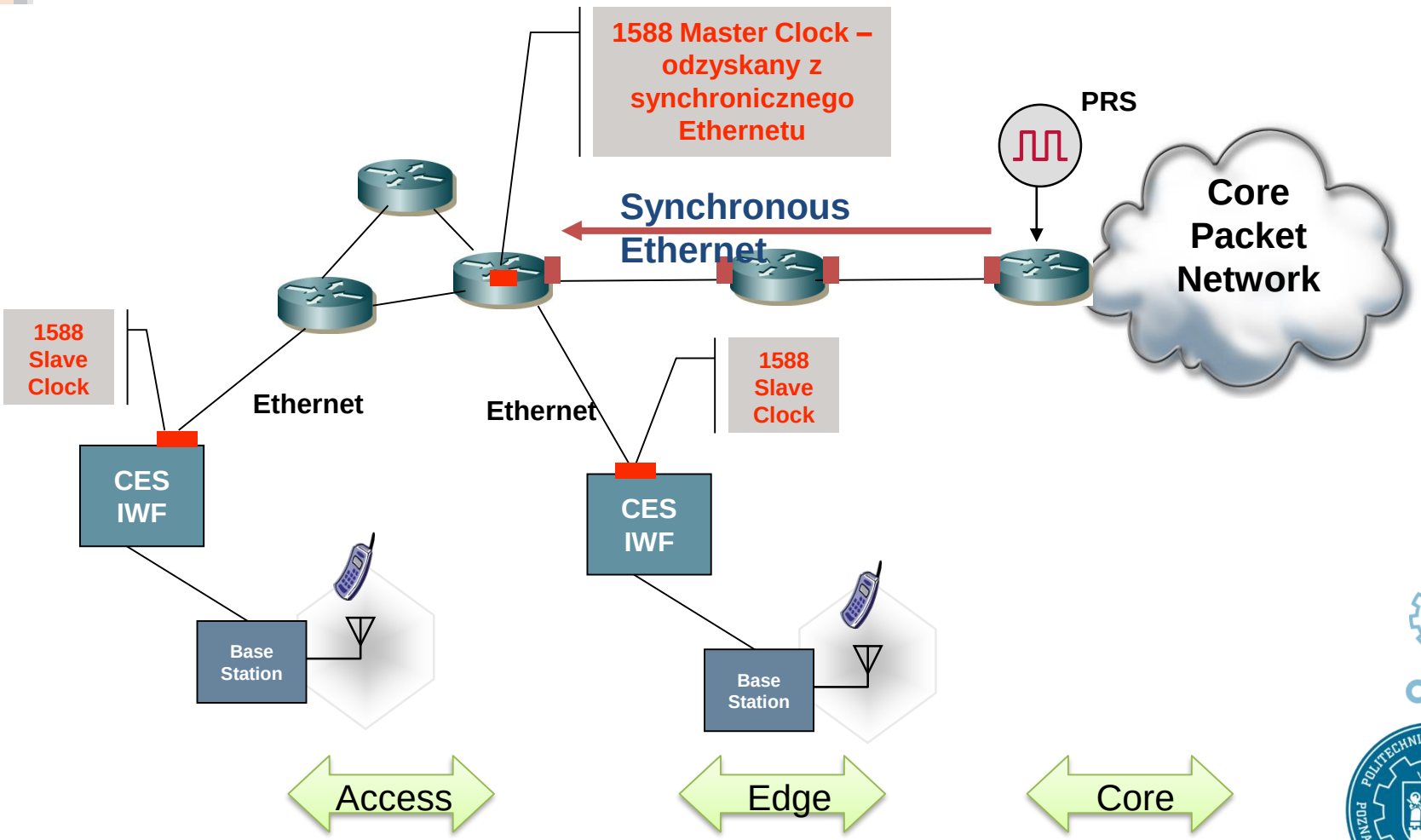


IEEE-1588 vs G.8261

- Aplikacje takie jak fakturowanie i SLA (umowy dot. poziomu usług) mogą korzystać z sieci, która jest świadoma pory dnia
- Niektóre sieci są bardzo podatne na zakłócenia i istnieje potrzeba synchronizacji nośnych
- W tych warunkach synchroniczny Ethernet może być wykorzystany do dostarczenia częstotliwości, a IEEE-1588 może być wykorzystany do dostarczenia pory dnia

G.8261 Synchronous Ethernet	IEEE-1588v2
Wykorzystuje fizyczną warstwę Ethernet	Independent of the physical layer
Może dystrybuować tylko częstotliwość, Nie można przesyłać pory dnia	Może rozsyłać informację porze dnia i częstotliwość
Niewrażliwe na niedopasowanie wyższych poziomów sieci	Dotkniętych wadami sieci, np. zmiana opóźnienia pakietu

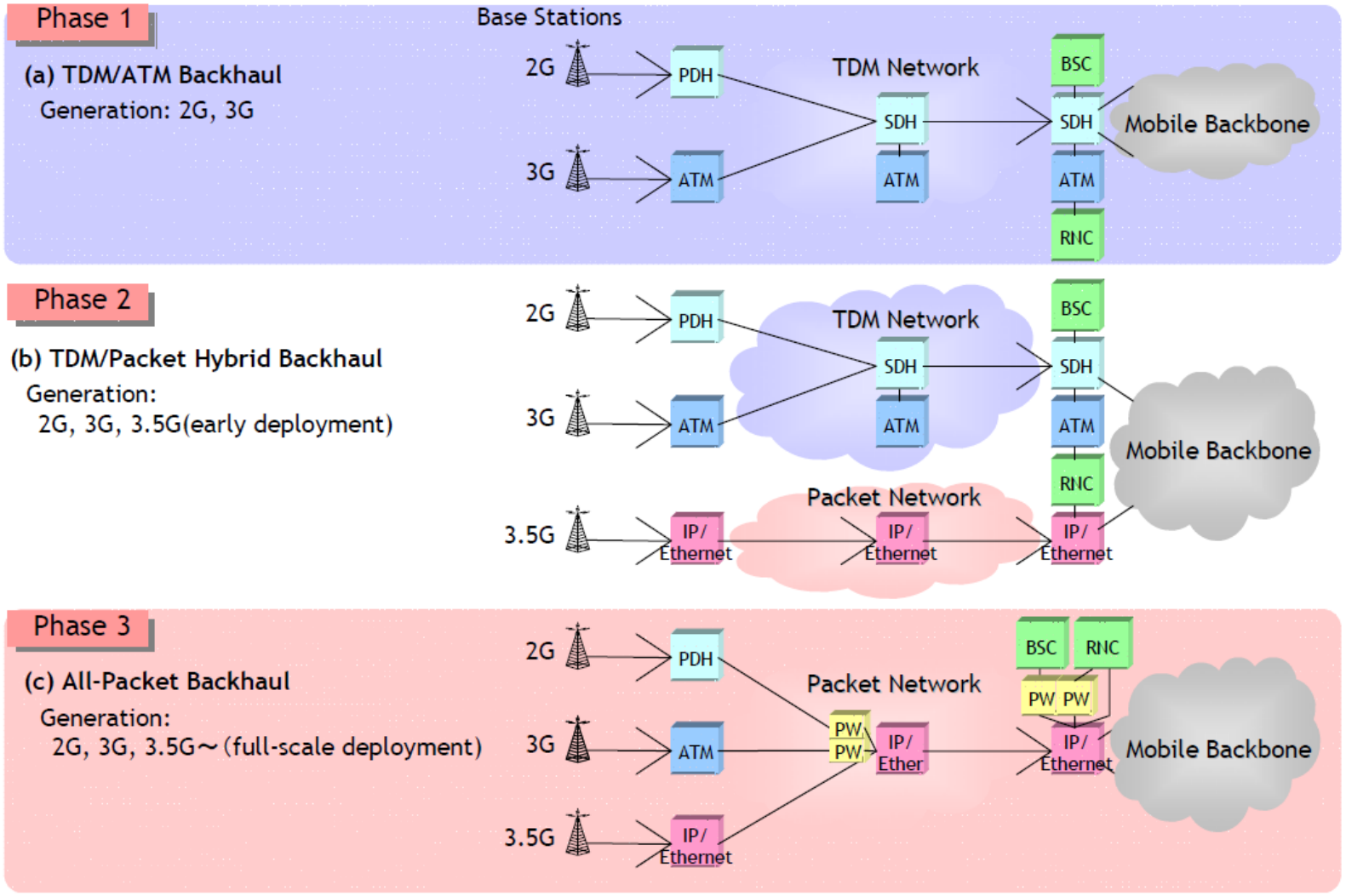
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA IEEE-1588V2 I SYNCE



Źródło: VeEx TX130M 2019

Mobile Architecture

Backhaul Migration



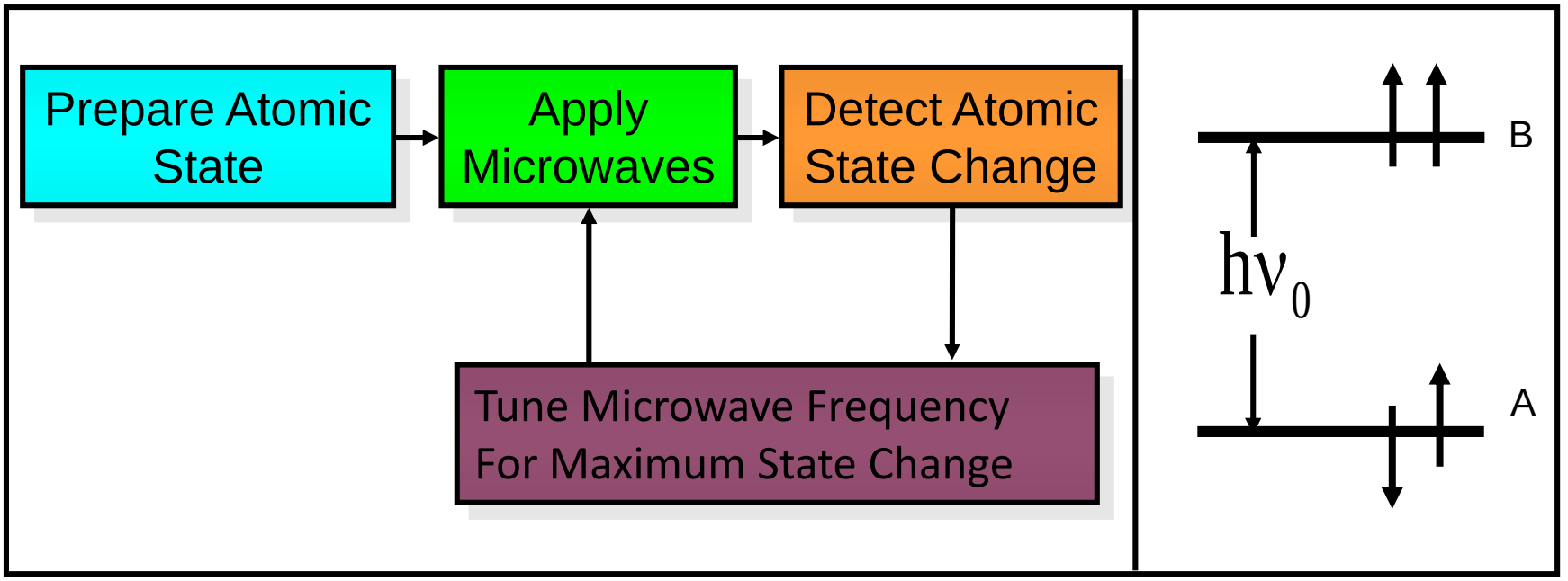


ŹRÓDŁA SYGNAŁU CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI

WZORCE ATOMOWE



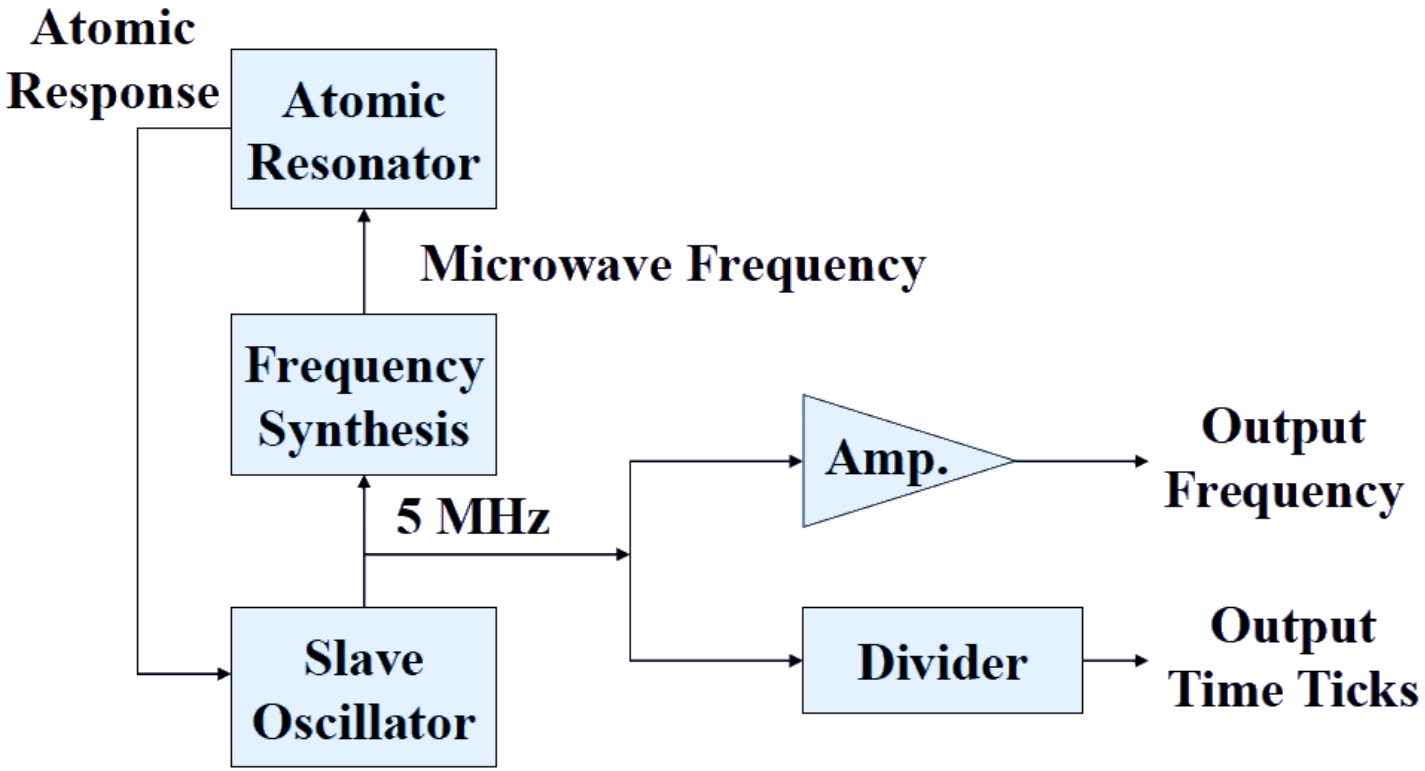
WZORCE ATOMOWE
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEJŚCIA ATOMOWEGO



WZORCE ATOMOWE
PASYWNY ZEGAR ATOMOWY

- Pozyskuje atomy do pomiaru.
- Eliminuje atomy z jednego poziomu energetycznego.
- Promieniuje określoną stanem energetycznym próbkę o częstotliwości *v.*
- Mierzy, ile atomów zmienia stan.
- Poprawia v, aby maksymalizować atomy zmierzone w zmienionym stanie.

WZORCE ATOMOWE
PASYWNY ZEGAR ATOMOWY

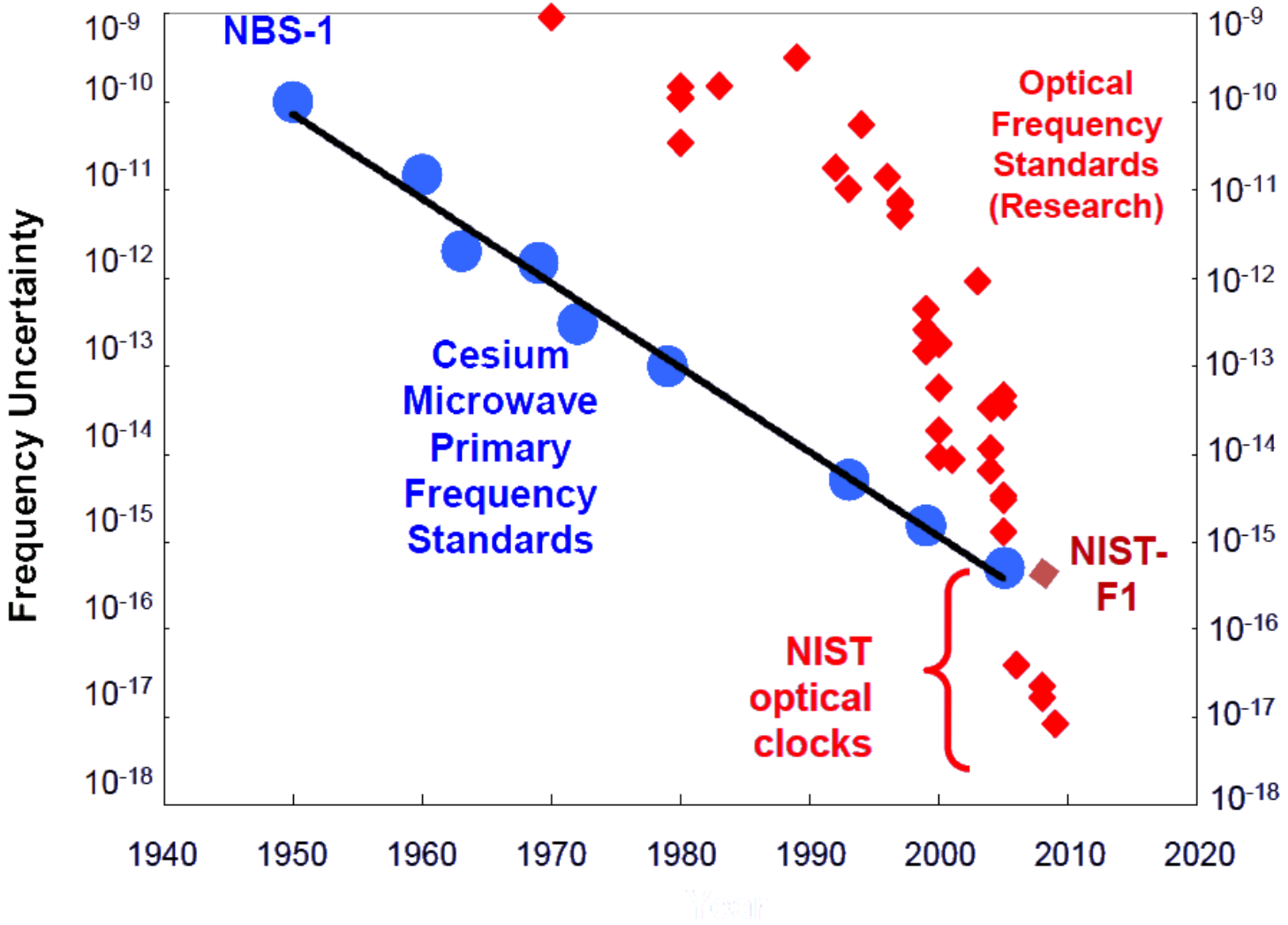


WZORCE ATOMOWE
RODZAJE KOMERCYJNYCH WZORCÓW

- Wzorzec cezowy
  - najlepsza długoterminowa stabilność częstotliwości
- Oscylator rubidowy
  - mały rozmiar, niski koszt
- Maser wodorowy
  - najlepsza stabilność krótkoterminowa (1 do 10 dni)
  - koszt kilku $100K
- Chip Scale Atomic Clock (CSAC)
  - bardzo mały rozmiar, mała moc
- Nadal opracowywane są nowe zegary!



WZORCE ATOMOWE
DOKŁADNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCI



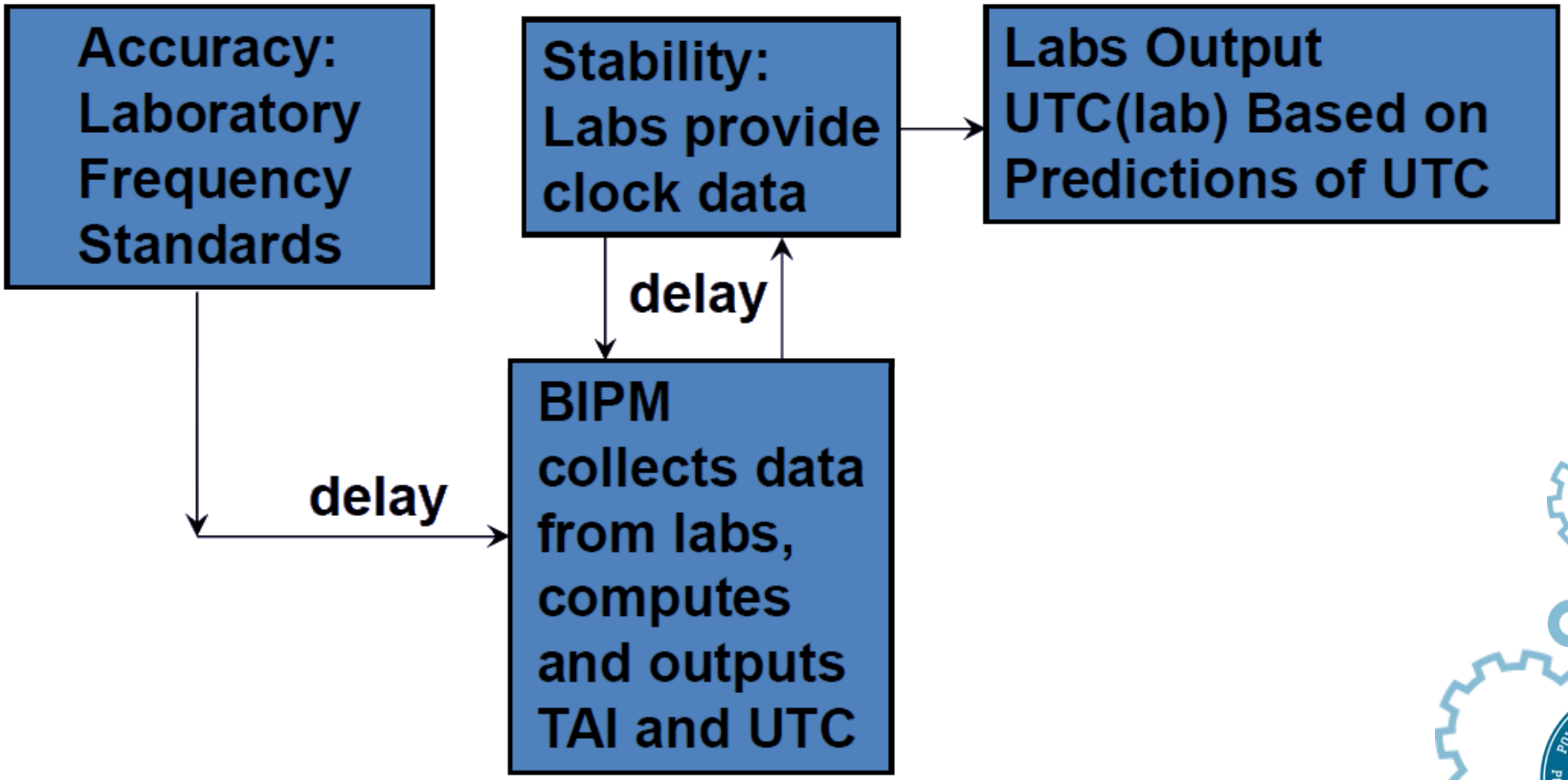
WZORCE ATOMOWE
PORÓWNANIE

Typ oscylatora	Dokładność	Starzenie w ciągu 10 lat	Objętość	Zapotrzebowanie mocy	Waga	Cena
Oscylator kwarcowy (XO)	10E-4 10E-5	10-20 PPM	~0.1cm^3	20µW	20g	<1$
XO z komp. temperatury (TCXO)	10E-6	2-5 PPM	~1cm^3	100µW	50g	<10 $
XO z kom. mikrokontrolerem (MCXO)	10E-7 10E-8	1-3 PPM	~10cm^3	200µW	100g	<100 $
XO z piecem (OCXO)	10E-8	2·10E-7 11·10E-9	~50cm^3	1-3W	200-500g	<1000 $
Miniaturowe zegary atomowe (CSAC)	10E-9	9·10E-10	~15cm^3	115mW	35g	1500$
Małe atomowe wzorce (Rb, RbXO)	10E-10	5·10E-9 5·10E-10	~200cm^3	1-15W	500g -2500g	<10 000$
Wzorce atomowe wysokiej jakości (Cs)	10E-11 10E-12	10E-11 10E-12	~30 000 cm^3 (0.03 m^3)	25-40W	10-20kg	>$10 000
Masery wodorowe	10E-13	10E-13	~1m^3	>100W	>200 kg	>$100 000

WZORCE ATOMOWE

- Atomowe wzorce częstotliwości – rubidowe, cezowe i wodorowe mają wspólną cechę: stabilizacja oscylatora elektronicznego (kwarcowego) w odniesieniu do rezonansu atomowego.
- Chociaż użycie atomów/fotonów niesie ze sobą problemy mechaniki kwantowej, uzyskiwana długoterminowa stabilność przewyższa klasyczne oscylatory elektroniczne.

GENEROWANIE SKALI UTC



SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ

SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ
GLOBALNE I REGIONALNE

- Global Constellations
  - **GPS (24+3)**
  - GLONASS (24+)
  - GALILEO (24+3)
  - BDS/BEIDOU (27+3 IGSO + 5 GEO)



- Regional Constellations
  - QZSS (4+3)
  - IRNSS/NAVIC (7)
- Satellite-Based Augmentations
  - **WAAS (3)**
  - MSAS (2)
  - EGNOS (3)
  - GAGAN (3)
  - SDCM (3)
  - BDSBAS (3)
  - KASS (2)

GNSS
ZNACZENIE

- Wyznaczanie pozycji odbiornika
  - konstelacje stale rosną
- Niezawodny, niezwykle dokładny czas UTC i częstotliwość
  - w czasie rzeczywistym (głównie za darmo)
- Globalny przemysł
  - o wartości > 100 mld USD

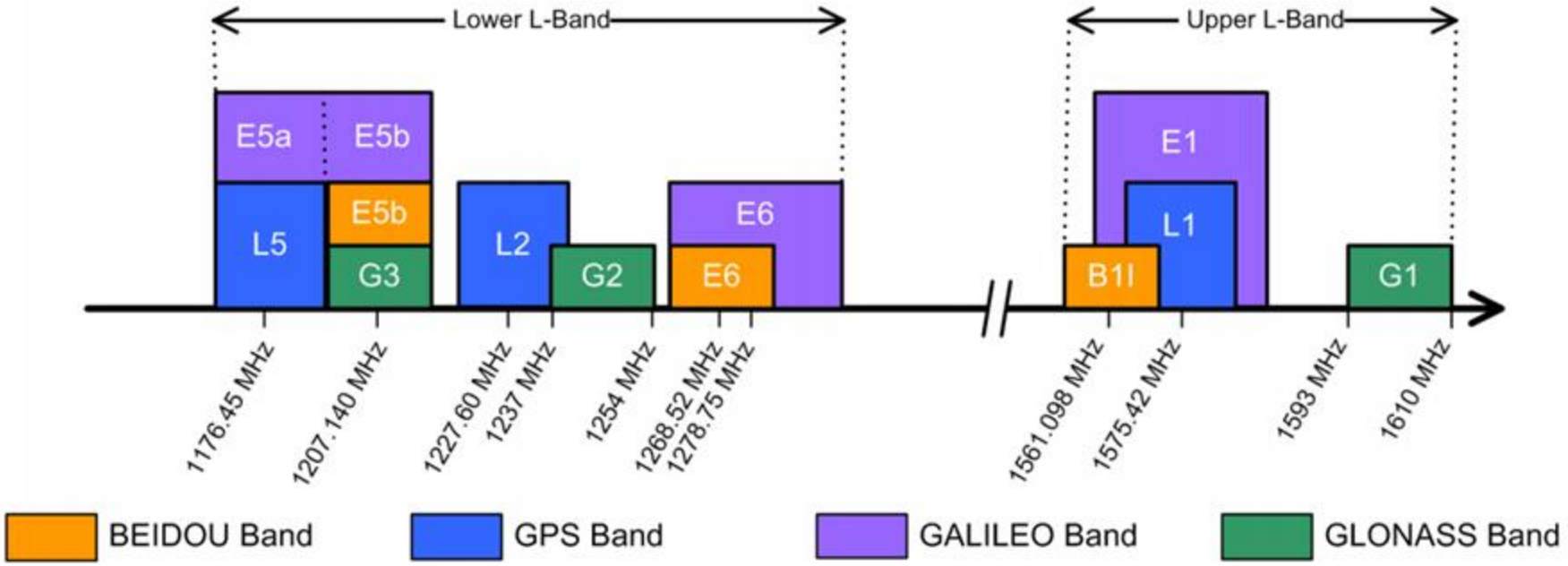
! Sygnały GNSS są niebezpiecznie podatne zarówno na przypadkowe, jak i celowe zakłócenia

GNSS
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- Pozycja, nawigacja, czas (PNT)
- Cztery satelity
  – zsynchronizowane sygnały taktowania ze znanych lokalizacji w przestrzeni wymaganej do nawigacji
- Dwie częstotliwości
  – mierzą jonosferę
- 3 segmenty
  – kontroli, przestrzeni kosmicznej, użytkownika
- Usługi otwarte i ograniczone
- Wszystkie sygnały są słabe i skupione w widmie
  – umożliwia współdziałanie, ale zakłócanie i fałszowanie GNSS jest stosunkowo łatwe

Źródło: BeiDou, GPS, Galileo and GLONASS frequency bands. Rohde&Schwarz

GNSS
SPEKTRUM



GNSS
AFS

W satelitach systemów nawigacyjnych, najważniejszym elementem jest zegar atomowy AFS (ang. *Atomic Frequency Standard*) wytwarzający wysokostabilną częstotliwość podstawową 10,23 MHz.

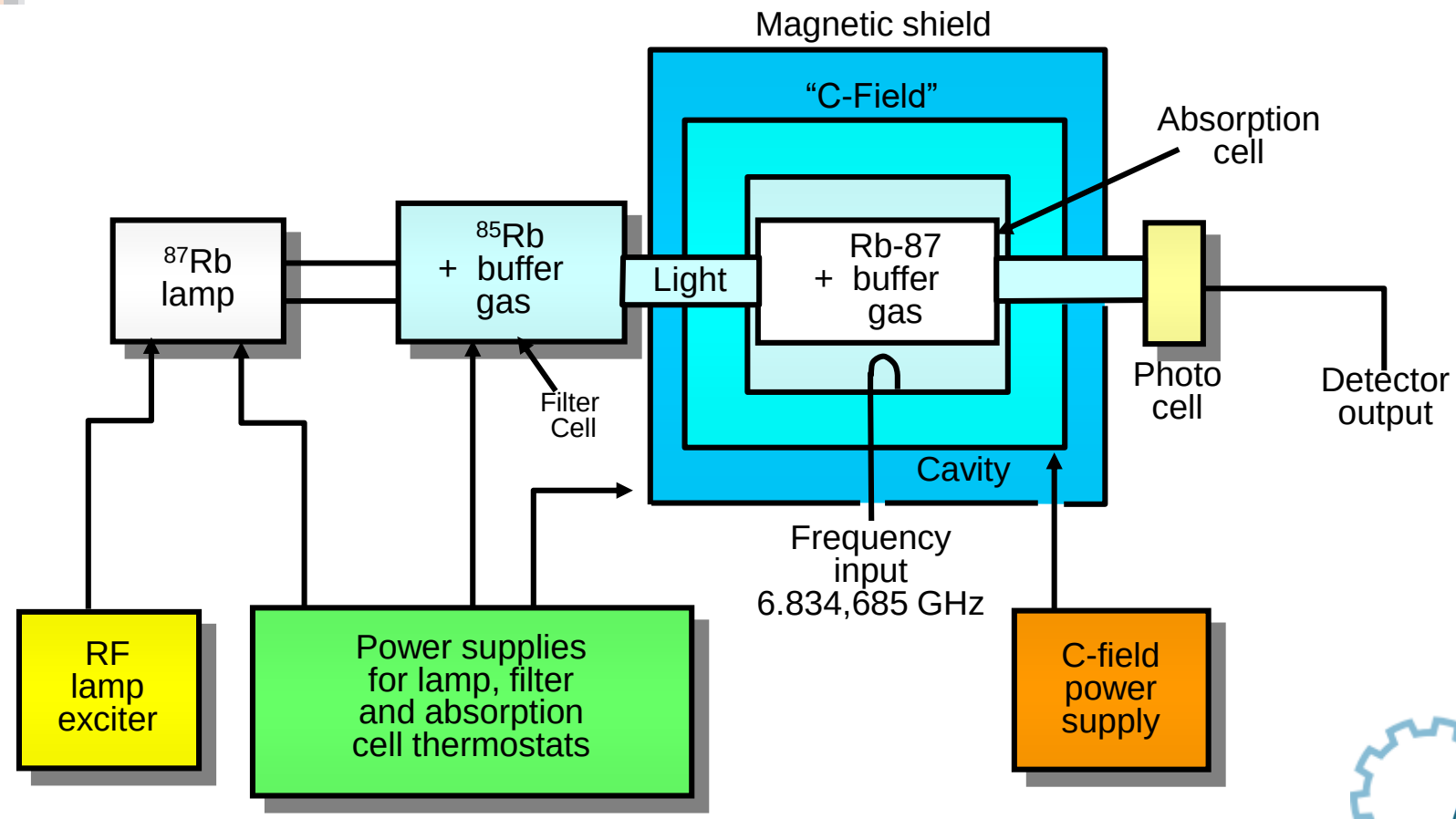
GPS	BLOK I 1 wzorzec cezowy i 2 rubidowe.
	BLOK II 2 wzorce rubidowe Rb1 i Rb2 oraz 2 wzorce cezowe Cs3 i Cs4.
	BLOK IIR (ang. *replacement*) 3 wzorce rubidowe Rb1, Rb2 i Rb3. Jednocześnie pracują zawsze dwa wzorce.
GLONASS	3 wzorce cezowe. Planowany bloku K 2 wzorce rubidowe i 2 wzorce cezowe.
Galileo	2 zegary rubidowe RAFS oraz 2 pasywne masery wodorowe PHM. Obecnie na orbicie funkcjonują tylko 33 RAFS i 30 PHM.
Beidou	3 generacja wyposażona są w zegary rubidowe o stabilności 10^{-14} (!) oraz wodorowe zegary atomowe o stabilności 10^{-15}.

WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI

ZASADY DZIAŁANIA



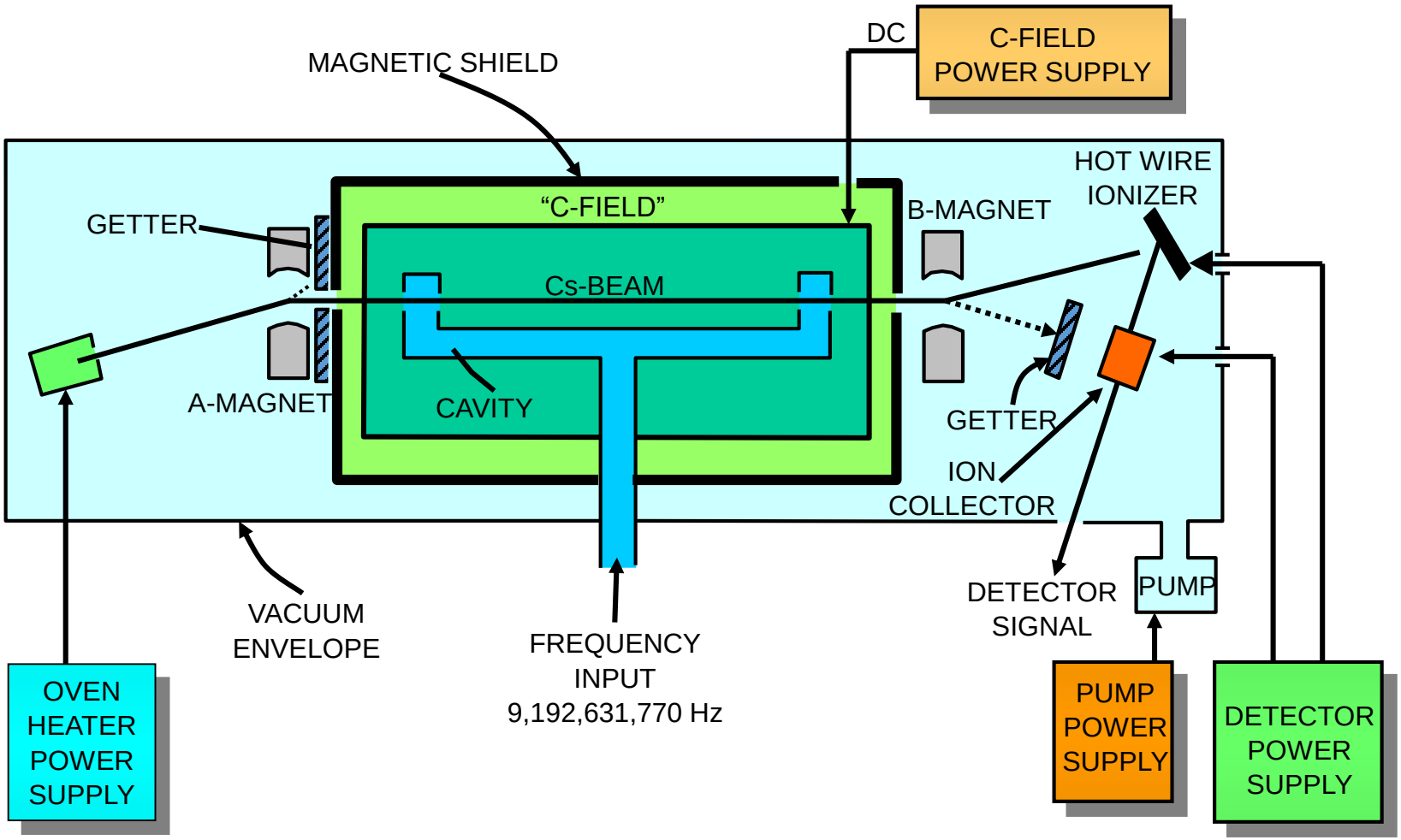
WZORZEC RUBIDOWY



WZORZEC RUBIDOWY

- Najtańszymi oscylatorami atomowymi są zegary rubidowe. Działają w pobliżu częstotliwości 6.83 GHz, czyli częstotliwości rezonansowej atomu rubidu Rb-87, a wytwarzaną częstotliwość wykorzystują do sterowania częstotliwością wbudowanych oscylatorów kwarcowych.
- Zasada działania opiera się o przejścia energetyczne elektronów pomiędzy stanami nadsubtelnymi. Wiązka optyczna z lampy rubidowej pompuje atomy w buforze gazowym Rb-87 do określonego stanu energetycznego.
- Mikrofale przychodzące z syntezera częstotliwości indukują graniczne przejście do innego stanu energetycznego. Zwiększa to absorbcję wiązki optycznej przez gaz buforowy Rb-87.
- Fotodetektor mierzy, ile wiązki jest pochłaniane, a jego wyjście służy do dostrojenia oscylatora kwarcowego do częstotliwości, która zmaksymalizuje pochłanianie światła.

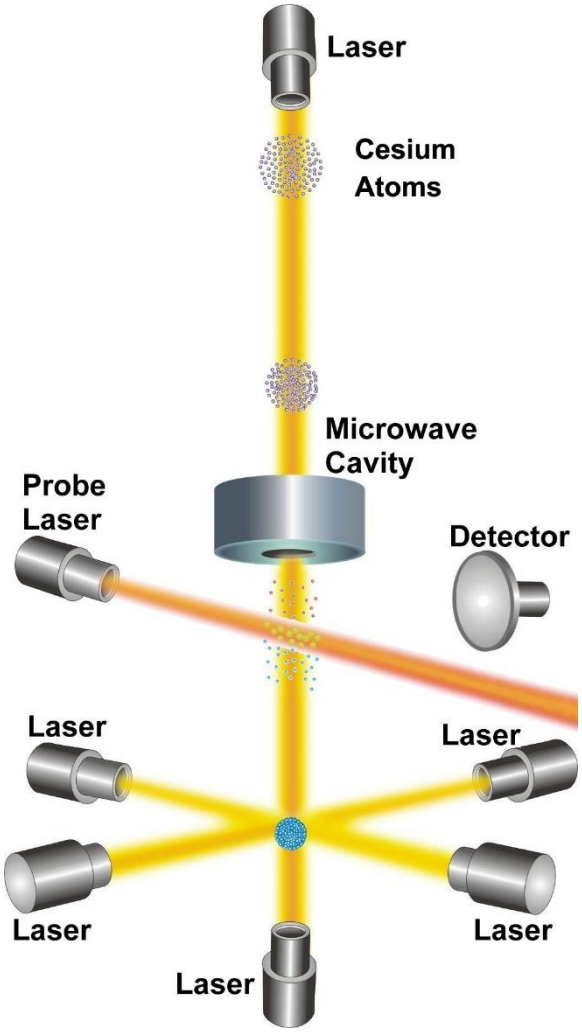
WZORZEC CEZOWY

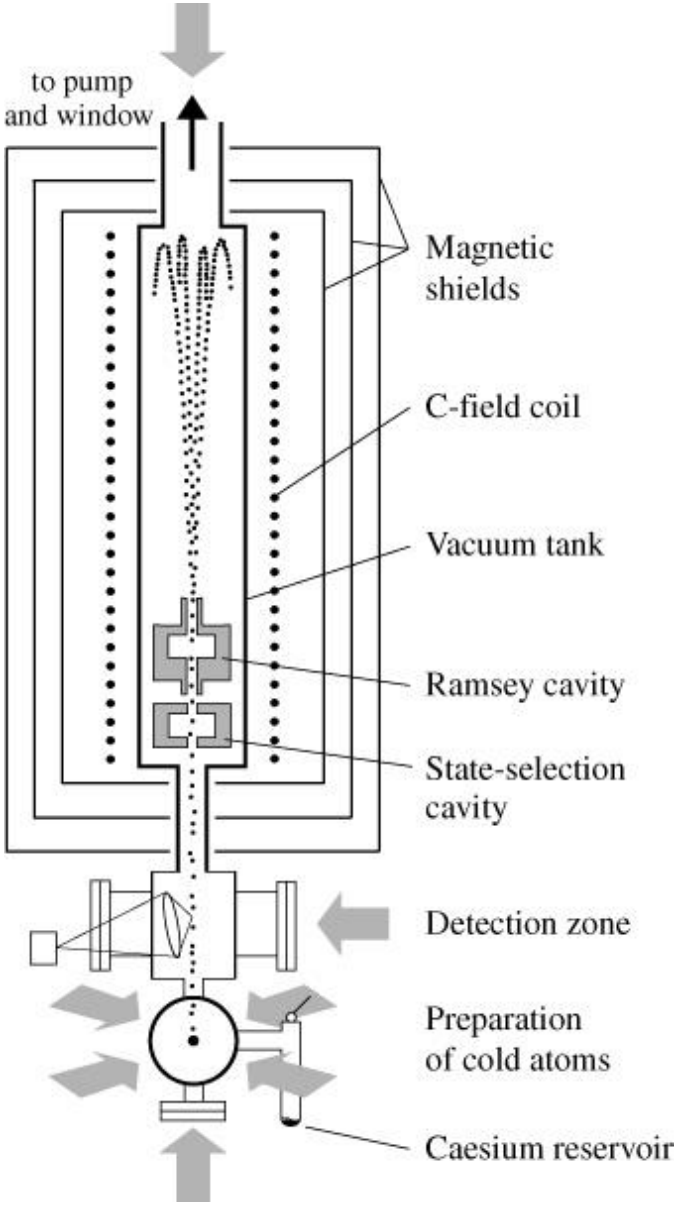


WZORZEC CEZOWY

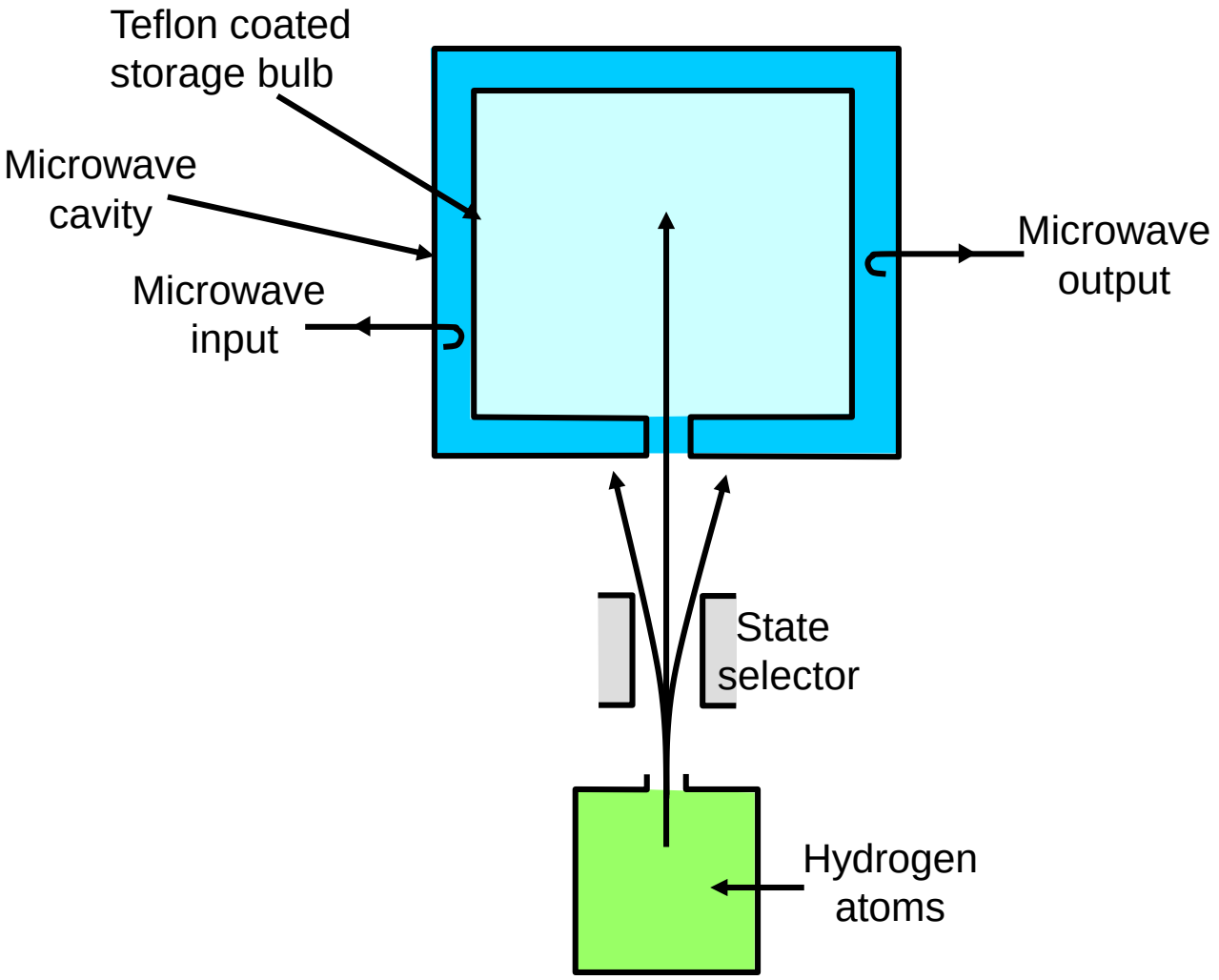
- Magnes A wybiera jeden ze stanów, (stan rodzaju 2), który jest odchylany w dół przez magnesy A i B. Atomy w stanie 1 są odchylane do góry.
- O ile wybrane atomy pozostaną w rodzaju 2 stan żaden z nich nie dociera do jonizatora. Jeśli jednak do wiązki Cs dostarczone zostaną mikrofale o częstotliwości **9,192,631,770 GHz**, atomy, które pochłaniają tę częstotliwość, przechodzą przemianę do stanu rodzaju 1.
- Magnes B odchyla te atomy w górę do jonizatora.
- Prąd elektryczny generowany w jonizatorze jest proporcjonalny do liczby atomów, które powodują przejścia indukowane mikrofalami.
- Częstotliwość mikrofal blokowana jest na wartości, która wytwarza maksymalny prąd.

WZORZEC CEZOWY
FONTANNA CEZOWA





WZORZEC WODOROWY

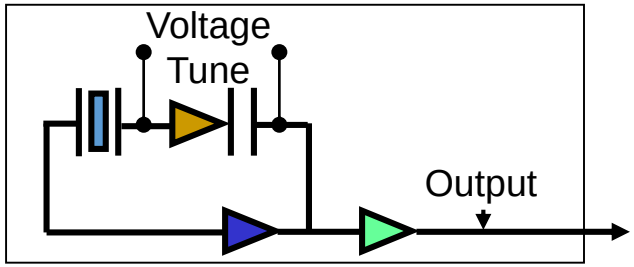


WZORZEC WODOROWY

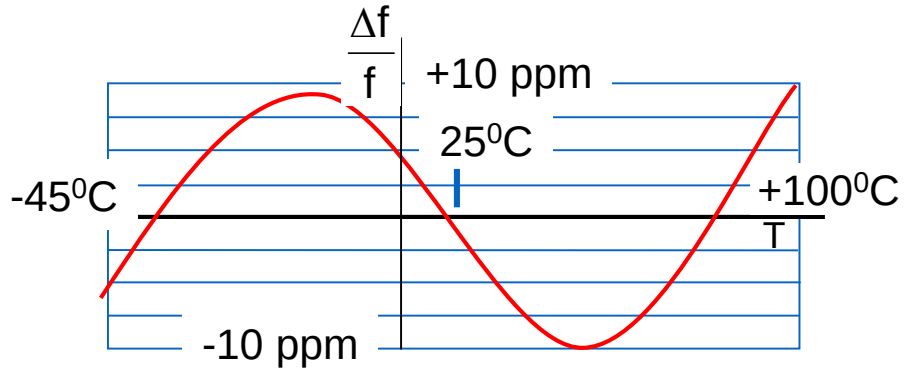
MASER (ang. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiatio)

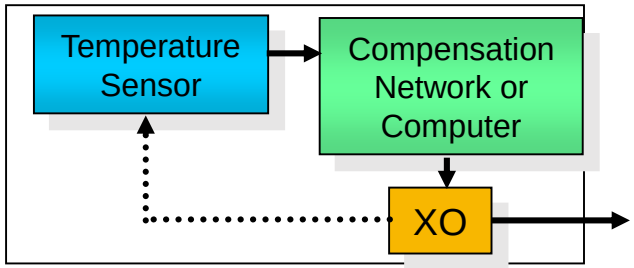
- Masery działają na częstotliwości rezonansowej atomu wodoru, która wynosi 1420405752 Hz.
- Wodór cząsteczkowy jest dysocjowany przez wyładowanie elektryczne, a powstały atom wodoru jest kolimowany w wiązkę.
- Niejednorodne pole magnetyczne jest używane do rozdzielania stanów atomowych.
- Wnęka masera jest pokryta teflonem, aby zminimalizować zakłócenia atomowe spowodowane zderzeniami ze ścianą komory.
- Modulowany częstotliwościowo sygnał mikrofalowy 1,42… GHz jest przepuszczany przez wnękę w celu zbadania atomów.
- Ponieważ mikrofale indukują przejścia atomowe, atomy emitują promieniowanie 1,42… GHz. W aktywnych maserach to 1,42… GHz jest wykrywane i używane bezpośrednio.

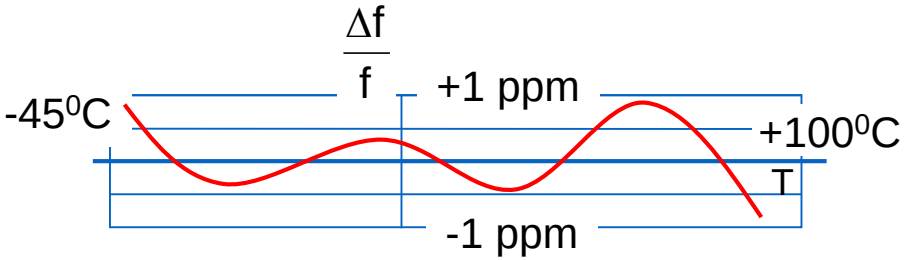
OSCYLATORY KWARCOWE



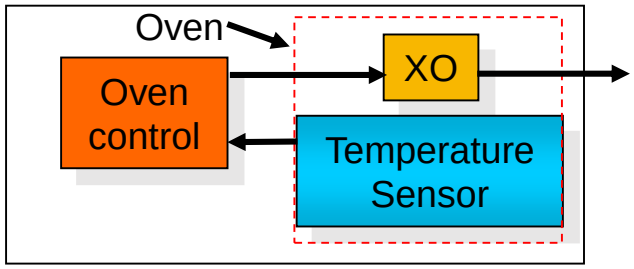
Crystal Oscillator (XO)

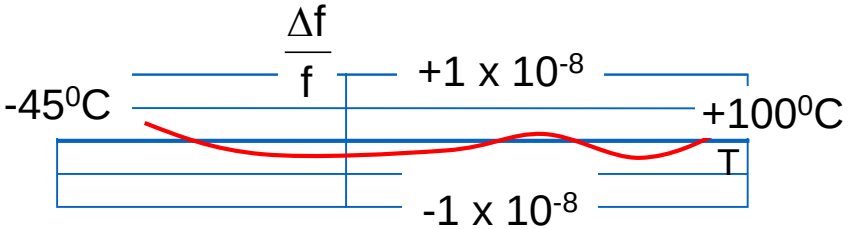






Temperature Compensated (TCXO)



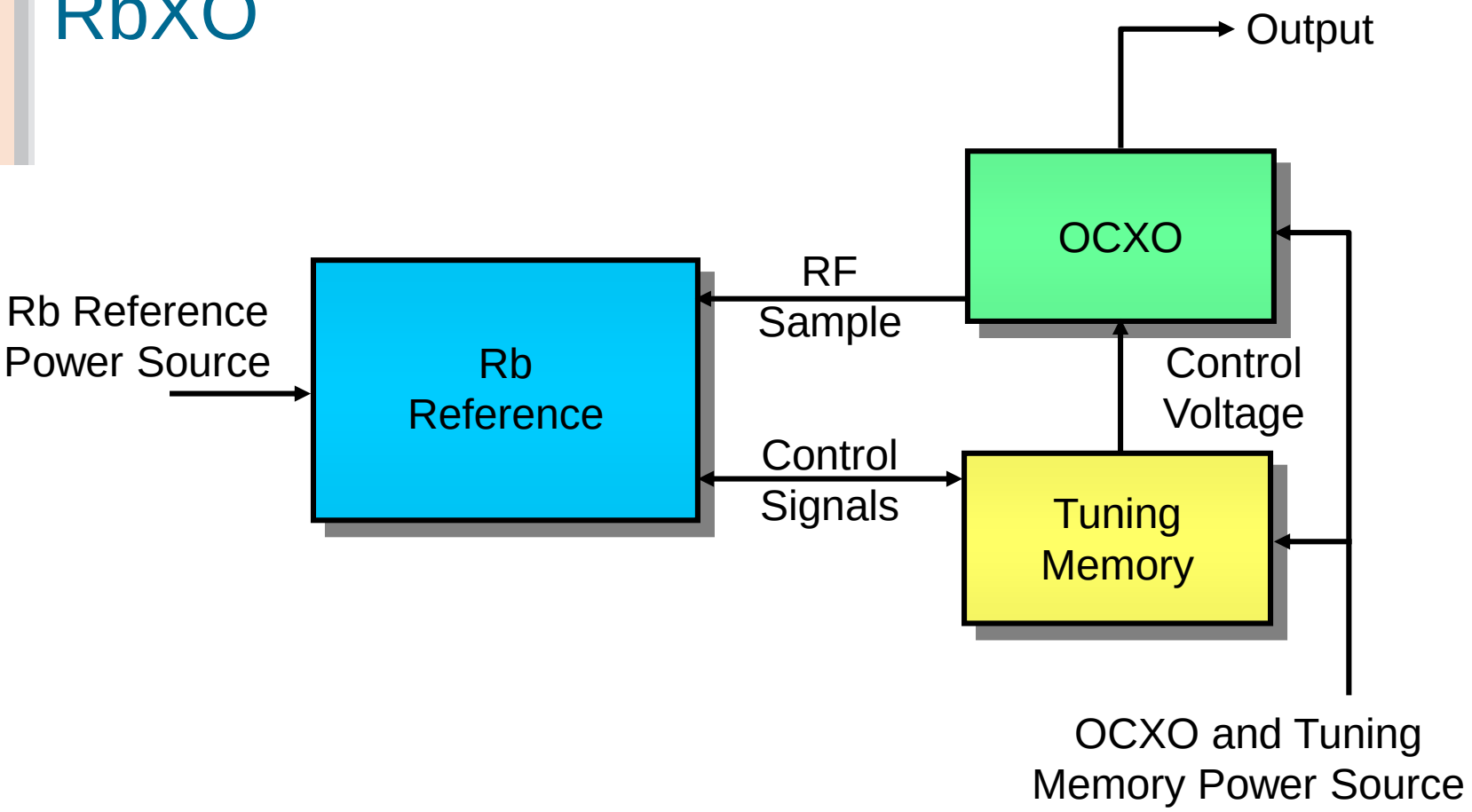


Oven Controlled (OCXO)

OSCYLATORY KWARCOWE

- Oscylatory kryształowe są urządzeniami elektronicznymi, które wykorzystują efekt piezoelektryczny, w którym mechaniczny rezonans kryształu kwarcu powoduje generowanie sygnału elektrycznego o precyzyjnej częstotliwości.
- Najczęściej stosowanym kryształem jest kwarc, a wprowadzany jest w drgania mechaniczne poprzez przyłożenie zewnętrznego napięcia, które wywołuje efekt elektrostrykcyjny, czyli zmianę wymiarów kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego (zjawisko odwrotne do piezoelektrycznego).
- Po usunięciu zewnętrznego napięcia kryształ wraca do pierwotnego kształtu generując pole elektryczne, w ten sposób układ wpada w rezonans, charakteryzujący się dużą dobrocią Q.

RbXO



OCXO zawiera cyfrową pamięć strojenia, która utrzymuje napięcie sterujące częstotliwością. OCXO jest **stale WŁĄCZONY**. W określonych odstępach czasu system dostarcza zasilanie do Rb Ref (RFS). Po rozgrzaniu RFS (kilka minut) obwody interfejsu dostosowują częstotliwość OCXO do odniesienia RFS, a następnie wyłączają RFS.

WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI
DOKŁADNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII

